

CAHIER DES CHARGES

FretCorridor

Place de marché numérique du fret et du colis
Cameroun et CEMAC

Version 4.0

Réorientation marketplace · Moteur de matching et d'optimisation de charge
Document produit en qualité de Directeur Technique

Référence	FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-004
Version	4.0 — projet pour décision, refonte de la v3.0 (FSE-CDC-FRETCORRIDOR-2026-003)
Date	31 juillet 2026
Source d'autorité	Compte rendu de réunion FretCorridor du 30 juillet 2026
Statut	À VALIDER — soumis à un jalon Go / No-Go (\$16)
Classification	Confidentiel — diffusion restreinte
Auteur	Direction Technique, Flysoft Engineering SAS

Sommaire

Avertissement de lecture.....	5
Note méthodologique et contrôle du document.....	5
Historique des versions.....	5
1. Synthèse exécutive.....	7
1.1 Ce qui est décidé.....	7
1.2 Ce que « un Uber du fret » veut dire — et ce que cela ne peut pas vouloir dire.....	7
1.3 L'invariant financier — non négociable.....	8
1.4 Où se trouve réellement la barrière à l'entrée.....	8
1.5 Le coût, sans le farder.....	9
1.6 Conditions de démarrage.....	9
2. Objet, périmètre et mode d'emploi du document.....	11
2.1 Objet.....	11
2.2 Périmètre.....	11
2.3 Public visé et lecture différenciée.....	11
2.4 Conventions.....	11
3. Analyse critique de la réorientation.....	12
3.1 Traçabilité intégrale du compte rendu du 30 juillet 2026.....	12
3.2 Les quatre ruptures, et ce qu'elles coûtent.....	13
3.3 Corrections factuelles apportées au CDC v3.0.....	15
3.4 Ce qui est conservé de la v3.0.....	15
4. Positionnement produit et modèle économique.....	17
4.1 Définition du produit.....	17
4.2 Ce que FretCorridor n'est pas.....	17
4.3 Les trois axes de revenu et la discipline de marge.....	18
4.4 Stratégie d'amorçage.....	19
4.5 Les cinq garde-fous non négociables.....	19
4.6 Décision d'exploitation : les points de consolidation.....	20
5. Acteurs, rôles et cloisonnement.....	21
5.1 Cartographie des acteurs.....	21
5.2 Modèle d'habilitation.....	21
5.3 Matrice des droits (extrait normatif).....	21
5.4 La notion de flux.....	22
5.5 Cloisonnement — modèle de menace.....	22
6. Périmètre fonctionnel.....	24
6.1 Inclus et exclu du MVP.....	24
6.2 Architecture modulaire.....	24
7. Cas d'utilisation détaillés.....	26
7.0 Convention de rédaction.....	26
7.1 Module Identité, KYC et conformité (IDA).....	26
7.2 Module Capacité et offre (CAP).....	33
7.3 Module Marketplace et demande (MKT).....	37
7.4 Module Matching et affectation (MAT).....	42
7.5 Module Exécution de mission (EXE).....	48
7.6 Module Paiement et règlement (PAY).....	53
7.7 Module Bureau de fret (BUR).....	55
7.8 Module Flotte et intégration (FLT).....	57
7.9 Module Administration et support (ADM).....	60
8. Moteur de matching, de planification et d'optimisation.....	62
8.1 Position du problème et honnêteté sur sa difficulté.....	62
8.2 Décomposition en couches.....	62
8.3 Unité de capacité et poids taxable.....	63
8.4 Contraintes réglementaires et physiques.....	64
8.5 Couche L1 — Affectation.....	66

8.6 Couche L2 — Séquencement et planification de tournées.....	68
8.7 Couche L3 — Oracle de chargement.....	69
8.8 Couplage des couches et dégradation gracieuse.....	70
8.9 Couche L4 — Tarification.....	70
8.10 Budget de latence et architecture de calcul.....	71
8.11 Données routières, itinéraires et estimation d'arrivée.....	71
8.12 Évaluation, métriques et non-régression.....	72
8.13 Trajectoire de maturité.....	73
8.14 Choix technologiques et licences.....	73
9. Exigences fonctionnelles.....	75
9.1 Module Identité, KYC et conformité (IDA).....	75
9.2 Module Capacité et offre (CAP).....	75
9.3 Module Marketplace et demande (MKT).....	76
9.4 Module Matching et optimisation (MAT / OPT).....	76
9.5 Module Suivi et exécution (TRK / EXE).....	77
9.6 Module Paiement (PAY).....	77
9.7 Module Flotte et intégration (FLT).....	78
9.8 Module Bureau de fret (BUR).....	78
9.9 Module Réseau et territoires (GEO).....	78
9.10 Module Notifications (NOT).....	78
9.11 Module Administration (ADM).....	79
9.12 Module Interopérabilité (INT).....	79
10. Exigences non fonctionnelles.....	80
10.1 Performance et connectivité.....	80
10.2 Disponibilité et résilience.....	80
10.3 Sécurité.....	80
10.4 Discipline financière.....	80
10.5 Multi-tenant et souveraineté.....	81
10.6 Observabilité et exploitation.....	81
10.7 Internationalisation et accessibilité.....	81
11. Exigences d'expérience utilisateur.....	82
11.1 Principes directeurs.....	82
11.2 Objectifs mesurables.....	82
11.3 Le problème de la déclaration dimensionnelle.....	83
11.4 Contraintes de terrain.....	83
12. Architecture technique cible.....	84
12.1 Principes.....	84
12.2 Vue des composants.....	84
12.3 Choix structurants et leur justification.....	84
12.4 Anti-patrons proscrits.....	85
12.5 Architecture des paiements.....	85
13. Modèle de données.....	87
14. Intégrations externes.....	89
14.1 Dispositifs d'État.....	89
14.2 Paiement.....	89
14.3 Communication.....	89
14.4 Cartographie et données routières.....	90
14.5 Systèmes de gestion de flotte tiers.....	90
15. Sécurité, conformité et gouvernance des données.....	91
15.1 Régime des paiements.....	91
15.2 Protection des données à caractère personnel — le fait nouveau et le plus urgent.....	91
15.3 Gouvernance des données en zone sensible.....	92
15.4 Sécurité applicative et lutte contre la fraude.....	93
16. Phasage, jalons et conditions de démarrage.....	94
17. Charge indicative.....	95
18. Critères d'acceptation et indicateurs.....	97

18.1 Critères d'acceptation du MVP.....	97
18.2 Indicateurs de pilotage.....	97
19. Registre des risques.....	99
20. Matrice de traçabilité.....	101
21. Hypothèses, dépendances et questions ouvertes.....	103
21.1 Hypothèses centrales, non vérifiées.....	103
21.2 Dépendances externes.....	103
21.3 Questions ouvertes appelant une décision.....	103
22. Sources et références.....	105
22.1 Réglementation.....	105
22.2 Marché et dispositifs d'État.....	106
22.3 Poids volumétrique et métriques du transport.....	106
22.4 Modèles économiques des marketplaces de fret.....	106
22.5 Recherche opérationnelle et ingénierie.....	107
22.6 Données géographiques.....	108
22.7 Outils et bibliothèques.....	108
23. Glossaire.....	109

Avertissement de lecture

Ce document remplace le CDC v3.0. En cas de contradiction entre le présent texte et la version 3.0, le présent texte prévaut. Cette primauté découle d'une instruction explicite : les orientations arrêtées en réunion le 30 juillet 2026 priment sur la doctrine antérieure.

Cette réorientation n'est pas un ajustement de périmètre. Elle inverse la thèse centrale de la v3.0. Le document v3.0 construisait délibérément **une couche d'infrastructure et de visibilité en refusant le modèle de place de marché**, et fondait sa défense sur cette abstention : « ce qui a tué Kobo360 — avance de trésorerie et liquidité à amorcer dans chaque géographie — n'est précisément pas dans ce MVP ». La réunion du 30 juillet demande l'inverse : une marketplace publique, un paiement intégré, un matching au cœur du produit, et une comparaison explicite à Yango.

La Direction Technique exécute cette décision et l'instruit sérieusement. Elle ne la déguise pas. Trois obligations en découlent, et ce document les remplit successivement :

- 1. Nommer précisément ce qui change et ce que cela coûte (§3).** Une réorientation dont le prix n'est pas chiffré n'est pas une décision, c'est un vœu.
- 2. Réinstaller les garde-fous sous une forme compatible avec le nouveau modèle (§4.5, §15).** Les contraintes qui ont tué trois entreprises documentées ne disparaissent pas parce qu'on change de vocabulaire.
- 3. Spécifier le produit demandé avec un niveau de détail exécutable (§7, §8),** y compris là où la réunion est restée à un niveau d'intention.

Note méthodologique et contrôle du document

Posture. Ingénierie critique, sans complaisance — y compris envers la décision du sponsor, et y compris envers les versions antérieures produites par la même Direction Technique. Un cahier des charges qui ne contredit jamais son auteur précédent n'est pas un document d'ingénierie ; c'est un document de communication.

Vérification des faits. Toutes les affirmations factuelles du présent document ont été re-vérifiées entre le 29 et le 31 juillet 2026 sur sources primaires ou sur au moins deux sources secondaires concordantes. Les sources figurent au §22. Cette vérification a produit **quatre corrections à des affirmations du CDC v3.0 (§3.3)** et fait apparaître **un fait réglementaire nouveau et déterminant** que la v3.0 ignorait : la loi camerounaise du 23 décembre 2024 sur la protection des données à caractère personnel, dont l'échéance de mise en conformité est dépassée depuis le 23 juin 2026 (§15.2).

Convention de fiabilité. Chaque affirmation numérique porte implicitement l'un de trois statuts. Les valeurs **vérifiées** sont citées avec leur source au §22. Les valeurs **paramétriques** sont présentées comme des variables de configuration, jamais comme des constantes du domaine. Les valeurs **indicatives** sont explicitement signalées comme des ordres de grandeur. Aucun chiffre n'est avancé sans que son statut soit déductible du contexte. En particulier, **aucune conversion en francs CFA n'est proposée** : elle exigerait la grille de coûts chargés par profil de Flysoft, qui n'est pas disponible ; produire un montant sans elle serait une fabrication.

Limites assumées. Ce document ne contient pas : business plan, pacte d'associés, étude de marché primaire, avis juridiques formels par juridiction, évaluation sécuritaire opérationnelle des axes, ni maquettes graphiques. Ces éléments sont des prérequis ou des livrables de la Phase 0 (§16). Par ailleurs, l'existence d'une API publique sur les plateformes d'État camerounaises n'a **pas pu être vérifiée** ; l'architecture proposée ne suppose donc jamais son existence (§14.1).

Historique des versions

Version	Date	Objet	Auteur
1.0	29/06/2026	Création — positionnement challenger, puis bascule vers complementor (corridor unique Douala-N'Djamena)	Dir. Technique
2.0	29/06/2026	Complementor → partenaire d'infrastructure (B2B2G) ; module d'interopérabilité ; risques réévalués	Dir. Technique

Version	Date	Objet	Auteur
3.0	29/06/2026	Restructuration en réseau multi-corridors / multi-pays ; fret inter-régions ; module GEO	Dir. Technique
4.0	31/07/2026	Réorientation marketplace sur décision du 30/07/2026 : double moteur B2B2G + place de marché publique ; groupage et colis ; moteur de matching, de tournées et de chargement en priorité ; paiement intégré sans détention de fonds ; concentration géographique Cameroun	Dir. Technique

1. Synthèse exécutive

1.1 Ce qui est décidé

La réunion du 30 juillet 2026 arrête que FretCorridor sera **une place de marché publique du transport de marchandises**, dotée de deux applications mobiles (chauffeur/transporteur et client), d'une plateforme web à trois profils (Bureau Fret, administrateur, transporteur), d'un paiement intégré, et d'un moteur de mise en relation et d'optimisation d'itinéraire. Quatre arbitrages complémentaires ont été confirmés :

- **Modèle économique en double moteur.** Le Bureau de Gestion du Fret Terrestre reste le client-ancrage sous licence — il obtient la supervision des flux, le suivi temps réel et l'observation des comportements de marché demandés au point 1 du compte rendu. La place de marché est le moteur de volume et d'acquisition. Les deux jambes se soutiennent : l'une donne la légitimité et la trésorerie récurrente, l'autre donne l'échelle et la donnée.
- **Périmètre de charge complet dès le MVP :** camion complet (FTL), lots partiels consolidés (LTL / groupage) et colis. C'est la lecture littérale de la « déclaration de l'espace en kilogramme volumétrique » et du mot « colis ».
- **Concentration géographique sur le Cameroun**, avec une architecture restant multi-pays par construction. Le réseau CEMAC n'est pas abandonné ; il est différé.
- **Le moteur de matching, de planification de trajets et d'optimisation du chargement est traité comme un sous-système de premier rang**, doté de sa propre spécification (§8), de ses propres métriques et de sa propre trajectoire de maturité.

1.2 Ce que « un Uber du fret » veut dire — et ce que cela ne peut pas vouloir dire

La comparaison à Uber et à Yango est utile pour fixer une ambition d'expérience utilisateur. Elle est trompeuse comme description du mécanisme de marché, et cette confusion a un coût mesurable en euros et en entreprises mortes. Trois écarts structurels doivent être posés d'emblée, parce qu'ils conditionnent toute l'architecture.

Premier écart : la nature de l'offre. Chez Uber, l'offre est une ressource *oisive et indivisible* — un chauffeur soit disponible, soit occupé, transportant une course à la fois. Dans le fret, l'offre est une ressource *partiellement engagée et divisible* : un camion qui part de Douala pour Yaoundé avec 40 % de sa capacité vendue peut encore accepter du fret, et le peut jusqu'à ce que le volume, le poids, la charge à l'essieu, la séquence de déchargement ou la gerbabilité s'y opposent. Le problème n'est pas « quel chauffeur est le plus proche » mais « quelle combinaison de colis, sur quel camion, dans quel ordre, tient physiquement et légalement ». C'est une classe de complexité différente, et c'est précisément l'objet du §8.

Deuxième écart : la temporalité. Une course urbaine s'apparie en quelques secondes et s'exécute en vingt minutes. Une mission Douala-Maroua se planifie plusieurs jours à l'avance et s'exécute en plusieurs jours. L'immédiateté n'est donc pas la valeur centrale ; **la fiabilité de l'engagement l'est.** Un client qui reçoit une confirmation en trois secondes mais dont le camion n'arrive pas est plus mal servi qu'un client qui reçoit une confirmation en trois heures et dont le camion arrive. Cette inversion doit se lire dans le produit : ce que l'on optimise n'est pas le délai d'appariement, c'est le taux de missions honorées.

Troisième écart, et il est le plus coûteux : Yango ne fait pas de fret longue distance. La vérification est sans ambiguïté. L'activité logistique de Yango est de la livraison urbaine du dernier kilomètre (*Yango Delivery*), du transport d'objets volumineux en ville (*Cargo Express*, lancé en 2024 à Accra, Abidjan et Lusaka) et du logiciel en marque blanche (*Yango Tech*). Aucune trace d'une place de marché de fret interurbain. Il ne s'agit pas d'une objection de forme : la référence sur laquelle la réunion s'est appuyée décrit un modèle qui n'existe pas sous cette forme chez l'acteur cité.

Cela étant dit — et c'est le point utile — **le modèle réel de Yango est plus instructif que sa caricature.** Yango annonce en mai 2026 un engagement de 150 millions de dollars pour entrer sur dix nouveaux marchés africains, en évitant délibérément le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Kenya, et en s'appuyant sur trois leviers : licences locales, partenariats avec les syndicats de transport existants, et produits financiers pour les chauffeurs — plutôt que sur une

guerre de subventions. C'est exactement la stratégie que le présent document recommande, et c'est exactement ce que le double moteur B2B2G permet. La référence Yango est donc conservée, mais retournée : **ce qu'il faut lui emprunter, c'est l'intégration institutionnelle, pas le mythe de l'appariement instantané.**

1.3 L'invariant financier — non négociable

Trois entreprises de fret numérique ont été étudiées en détail, et elles sont mortes ou ont failli mourir du même mécanisme, jamais d'un défaut de demande :

- **Kobo360** (Nigeria, ~79 M\$ levés) versait environ la moitié du prix au transporteur à l'enlèvement, tandis que les chargeurs — Unilever, Nestlé, Lafarge, Dangote — payaient à 30-90 jours. L'écart était financé par des lignes bancaires. Un partenaire bancaire a coupé sa ligne. L'entreprise s'est arrêtée, avec 10 milliards de nairas de dette. Dans le même temps, son taux de commission était passé de 20 % en 2019 à 8 % en 2021.
- **Convoy** (États-Unis, valorisée 3,8 milliards de dollars en avril 2022) a fermé le 19 octobre 2023. Un investisseur de premier rang a écrit que « la marge de contribution était négative sur chaque chargement ». Ce sont des violations de covenants bancaires, non des clients perdus, qui ont déclenché la fermeture.
- **Lori Systems** (Kenya) a survécu, mais au prix d'une levée à 5 millions de dollars de valorisation en avril 2025, contre 120 millions au pic — soit une destruction de 96 % de la valeur. Le sauvetage a consisté précisément à **transférer le financement du transport aux banques, hors bilan**, en acceptant une marge plus faible.

Il n'y a donc pas trois anecdotes mais **une régularité** : dans ce secteur, on meurt de payer l'offre avant d'être payé par la demande, et ce sont les prêteurs, non les clients, qui prononcent l'arrêt. Le compte rendu du 30 juillet introduit un « paiement intégré dans l'application ». Lu naïvement, cet énoncé rouvre exactement cette porte.

L'invariant retenu, et il structure toute l'architecture des paiements (\$8.9, \$7.6, \$12.5) :

*FretCorridor orchestre des paiements ; FretCorridor ne **détient** jamais de fonds, n'avance jamais de trésorerie, ne porte jamais de créance à son bilan. Les fonds transitent exclusivement par un prestataire de services de paiement agréé, sur son compte de cantonnement. Le séquestre est un **état logique** dans le grand livre de FretCorridor, **miroir** d'un état de fonds détenu par le prestataire.*

Cet invariant n'est pas une précaution de gestionnaire ; c'est aussi une contrainte réglementaire dure. Le Règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, range l'encaissement pour compte de tiers parmi les services de paiement réservés. L'exercer suppose un agrément délivré par l'Autorité Monétaire Nationale après avis de la COBAC, et un capital minimum de 500 millions de FCFA. Ses articles 52 à 55 imposent le cantonnement des fonds de clientèle au plus tard le jour ouvrable suivant leur réception, sur un compte dédié, les fonds demeurant la propriété des clients et échappant aux créanciers du prestataire, y compris en procédure collective. Un dispositif conforme est donc simultanément le dispositif financièrement prudent. La contrainte et la sagesse coïncident — situation assez rare pour être exploitée.

1.4 Où se trouve réellement la barrière à l'entrée

Le compte rendu place le Bureau Fret en tête de liste. Ce n'est pas un hasard de rédaction, et il faut en tirer la conséquence stratégique complète.

Le Bureau de Gestion du Fret Terrestre est régi par la Décision n° 001107/MINT/DT du 26 août 1993. Son article 2 lui confie explicitement la mission de « collecter et afficher les offres et demandes de transport ». Autrement dit, **la fonction de mise en relation offre/demande relève d'un mandat public**. Une place de marché privée qui la duplique frontalement ne se heurte pas à un concurrent : elle se heurte à un mandat. Le CDC v1.0 avait identifié ce verrou ; il n'a pas disparu.

Le double moteur le retourne en actif. Le Bureau devient tenant-ancre, obtient le tableau de bord de supervision qu'il demande, et FretCorridor opère la place de marché **dans le champ de ce mandat plutôt que contre lui**. Cette configuration produit trois effets qu'aucun concurrent purement privé ne peut répliquer :

- **Une solution au problème d'amorçage.** Le BGFT dispose de 12 agences, 41 postes de contrôle et 3 représentations à l'étranger. C'est un réseau physique d'enrôlement des chauffeurs et des transporteurs. Le côté offre d'une place de marché de fret est le côté difficile ; ici, il est accessible par un canal institutionnel. C'est très exactement la tactique d'amorçage par client d'ancrage géant, et elle est ici disponible.
- **Une source de revenu décorrélée du cycle transactionnel.** La licence multi-tenant est récurrente et ne dépend pas du volume apparié. Elle finance le produit pendant que la liquidité se construit — c'est-à-dire pendant la période où la marketplace, seule, ne finance rien.
- **Une barrière durable.** L'avantage de Flysoft — la numérisation du secteur public — s'exerce là où il est le plus fort, et là où une marketplace privée générique est le plus démunie.

1.5 Le coût, sans le farder

La réorientation est plus chère que la v3.0, sur quatre postes, et il faut le dire avant d'engager.

- **Le moteur d'optimisation est un sous-système de recherche opérationnelle, pas une fonctionnalité.** L'état de l'art scientifique est net : résoudre exactement un problème combiné de tournées et de chargement tridimensionnel plafonne aujourd'hui à environ 50 clients et 99 colis, avec des budgets de calcul de plusieurs heures. Toute solution industrielle est donc heuristique, avec une architecture maître/esclave et une trajectoire de maturité pluriannuelle (§8.13). Un moteur d'optimisation « fini » n'existe pas ; il existe des versions successivement moins mauvaises.
- **Le paiement intégré impose un partenaire agréé dès la Phase 1,** avec la négociation, l'intégration technique et l'audit que cela suppose. Ce n'est pas un module ; c'est une dépendance externe sur le chemin critique.
- **La conformité aux données personnelles n'est plus optionnelle et n'est plus future.** L'échéance légale est dépassée. Le produit géolocalise des personnes physiques identifiées en temps réel — c'est la catégorie de traitement la plus exposée (§15.2).
- **Le groupage exige des points de consolidation physiques.** Un colis qui doit passer d'un camion à un autre doit être déposé quelque part, gardé, et repris. Le compte rendu le suggère (« prise en charge ou dépôt ») sans le nommer. C'est une décision d'exploitation, pas seulement de logiciel, et elle est traitée au §4.6.

1.6 Conditions de démarrage

Le principe de la v3.0 est maintenu et renforcé : **aucun développement avant la levée des verrous de la Phase 0.** Cinq conditions, dont deux sont bloquantes.

#	Verrou	Nature	Bloquant
V1	Lettre d'intention du BGFT sur un partenariat technologique et une licence de supervision	Institutionnel	Oui
V2	Lettre d'intention d'un prestataire de services de paiement agréé en zone CEMAC, couvrant le séquestre et le reversement	Réglementaire et financier	Oui
V3	Avis juridique formel sur le traitement de données personnelles et de géolocalisation au regard de la loi n° 2024/017, et sur l'état opérationnel réel de l'autorité de contrôle	Juridique	Non, mais conditionne le calendrier
V4	Trois à cinq entretiens de découverte avec des chargeurs grands comptes, mesurant une disposition à payer	Commercial	Non, mais conditionne le dimensionnement
V5	Cartographie sécuritaire à jour des axes de la Phase 1	Opérationnel	Non, mais conditionne le routage

Sans V1, le projet perd sa barrière à l'entrée et redevient une marketplace générique en concurrence frontale avec un mandat public. Sans V2, le « paiement intégré » demandé par la réunion est juridiquement inexécutable. Ces deux verrous ne sont pas négociables par volonté ; ils le sont par contrat ou par agrément.

2. Objet, périmètre et mode d'emploi du document

2.1 Objet

Ce document spécifie FretCorridor version 4.0 : une place de marché numérique du transport de marchandises et de colis, opérée en double moteur (licence institutionnelle et transactions de marché), dotée d'un moteur de mise en relation, de planification de trajets et d'optimisation de chargement, destinée au marché camerounais avec une architecture ouverte sur la CEMAC.

Il est écrit pour être **exécutable** : chaque exigence porte un identifiant, une priorité et au moins un critère d'acceptation vérifiable. Un cahier des charges dont on ne peut pas dériver un plan de tests n'est pas un cahier des charges.

2.2 Périmètre

Dans le périmètre. Spécification fonctionnelle et non fonctionnelle ; cas d'utilisation détaillés ; spécification du moteur d'optimisation ; architecture technique cible ; modèle de données ; intégrations ; exigences de sécurité, de conformité et de gouvernance des données ; exigences d'expérience utilisateur ; phasage et jalons ; ordres de grandeur de charge ; critères d'acceptation et indicateurs ; registre des risques ; matrice de traçabilité.

Hors périmètre. Business plan et modèle financier ; pacte d'associés ; étude de marché primaire ; avis juridiques formels par juridiction ; évaluation sécuritaire opérationnelle des axes ; maquettes graphiques et système de design ; plan de recrutement ; grille tarifaire commerciale.

2.3 Public visé et lecture différenciée

Lecteur	Sections prioritaires
Sponsor / direction générale	\$1, \$3, \$4, \$16, \$19
Direction produit	\$4, \$5, \$6, \$7, \$11, \$18
Direction technique et architectes	\$8, \$12, \$13, \$14, \$10
Équipe de recherche opérationnelle	\$8 dans son intégralité
Conseil juridique	\$15, \$14, \$21
Bureau de fret / partenaire institutionnel	\$1.4, \$4, \$7.7, \$15
Partenaire financier / prestataire de paiement	\$1.3, \$7.6, \$8.9, \$15.1

2.4 Conventions

Identifiants. EF-xxx-nn exigence fonctionnelle ; ENF-xxx-nn exigence non fonctionnelle ; EUX-nn exigence d'expérience utilisateur ; UC-xxx-nn cas d'utilisation ; RG-nnn règle de gestion ; R-nn risque ; V-n verrou de Phase 0.

Priorités (MoSCoW). **(M)** *Must* — sans quoi le MVP n'est pas livrable. **(S)** *Should* — attendu, mais dégradable si le calendrier l'impose. **(C)** *Could* — retenu si la capacité le permet. **(W)** *Won't* — explicitement écarté de ce périmètre, mentionné pour clore le débat.

Verbes normatifs. « doit » exprime une obligation vérifiable. « devrait » exprime une recommandation forte dont l'écart doit être justifié et tracé. « peut » exprime une faculté.

3. Analyse critique de la réorientation

Cette section est le cœur analytique du document. Elle établit ce qui change, ce que cela coûte, et ce qui ne peut pas changer sans conséquence létale.

3.1 Traçabilité intégrale du compte rendu du 30 juillet 2026

Chaque orientation du compte rendu est reprise ci-dessous, littéralement, puis rattachée à sa réalisation dans le présent document. Aucune orientation n'est écartée. La matrice de traçabilité complète figure au §20.

# C R	Orientation du compte rendu	Interprétation d'ingénierie	Réalisation
1	Le Bureau Fret doit voir les flux de transport	Portail de supervision cartographique et tabulaire, périmètre national, filtrable par axe, transporteur, nature de marchandise	UC-BUR-01, EF-BUR-01
1	Suivre les flux en temps réel	Ingestion de positions, agrégation temps réel, latence cible bornée, tolérance à la connectivité intermittente	UC-BUR-01, EF-TRK-01, ENF-PRF-02
1	Observer les comportements du marché	Observatoire analytique : prix observés, délais, saturation par axe, saisonnalité, taux de retour à vide	UC-BUR-02, EF-BUR-03
2	Création de comptes transporteurs et entreprises	Deux parcours d'inscription distincts, personne physique et personne morale	UC-IDA-01, UC-IDA-02
2	Intégration d'un système de gestion de flotte existant	Cadre de connecteurs, modèle canonique, adaptateurs télématiques	UC-FLT-02, EF-FLT-04
2	Gestion des flottes internes et externes	Notion de flotte affiliée : un transporteur peut exploiter des véhicules qu'il ne possède pas	UC-FLT-01, RG-089
3	KYC chauffeurs particuliers et personnes morales	KYC gradué à trois niveaux, indexé sur les fonctions débloquées	UC-IDA-01, UC-IDA-02, RG-011
3	Vérification des permis de conduire	Contrôle de cohérence, catégorie, échéance, alerte d'expiration	UC-IDA-01, RG-013
3	Vérification des documents obligatoires	Référentiel documentaire paramétrable par juridiction	UC-IDA-04, EF-IDA-04
4	Déclaration de l'espace en kilogramme volumétrique	Unité de capacité duale poids/volume, ratio de conversion paramétrable par tenant, jamais codé en dur	UC-CAP-01, §8.3, RG-025, RG-100 à RG-103
4	Déclaration par les transporteurs et les personnes physiques	Les deux côtés du marché peuvent publier ; le marché est bidirectionnel	UC-CAP-01, UC-MKT-01
5	Matching entre missions et transporteurs	Moteur de matching par lots, graphe biparti, coût multi-critères	UC-MAT-01, §8.5
5	Plateforme type Yango dédiée aux marchandises	Cible d'expérience utilisateur ; le mécanisme de marché diffère (§1.2)	§11 dans son intégralité
A	App chauffeur : visualiser le flux de ses transits	Tableau de bord personnel des missions passées, en cours et à venir	UC-EXE-01, EF-EXE-02
A	App chauffeur : consulter les missions disponibles	Fil de missions filtré par pertinence, position et capacité résiduelle	UC-MAT-02, EF-MAT-01
A	App chauffeur : accepter ou refuser une mission	Acceptation en trois interactions maximum, avec délai d'expiration	UC-MAT-02, EUX-04

# C R	Orientation du compte rendu	Interprétation d'ingénierie	Réalisation
A	App chauffeur : gérer ses transports	Cycle de vie complet de mission, preuves, incidents	UC-EXE-01, UC-EXE-03
B	App client : marketplace publique	Consultation sans compte, publication après authentification	UC-MKT-01, RG-038
B	App client : publier une demande de transport	Parcours cible sous 90 secondes	UC-MKT-01, EUX-01
B	App client : renseigner marchandise, quantité, nature, zone	Catalogue d'emballages types, saisie assistée, tolérance à l'imprécision	UC-MKT-01, RG-035
B	App client : suivre l'évolution de la demande	Chronologie d'état, notifications, carte	UC-MKT-03, UC-EXE-02
C	Plateforme web Bureau Fret	Tenant institutionnel, supervision et observatoire	UC-BUR-01, UC-BUR-02
C	Plateforme web Administrateur	Back-office d'exploitation, modération, litiges	UC-ADM-01
C	Plateforme web Transporteur : gestion des flottes	Console de flotte, affectation, disponibilités	UC-FLT-01
D	Gestion des flux	Concept transverse : cycle de vie observable de bout en bout	\$5.4
D	Gestion des flottes	Véhicules, chauffeurs, capacités, indisponibilités, maintenance	UC-FLT-01
D	Paiement intégré dans l'application	Orchestration via prestataire agréé, séquestre logique, zéro détention	UC-PAY-01, UC-PAY-02, \$8.9
D	Affichage du niveau de conformité des chauffeurs	Indice de conformité documenté, contestable, sans exclusion automatique	UC-IDA-04, RG-021 à RG-024
E	Calculer le trajet le plus optimisé pour le client	Moteur de tournées, multi-objectif, sous contraintes physiques et légales	\$8.6, UC-MAT-03
E	Envoyer des alertes aux chauffeurs lors d'une nouvelle demande	Notifications multicanal avec discipline de coût et anti-saturation	UC-MAT-02, EF-NOT-01 à 04
E	Les chargeurs ne doivent pas accéder à la gestion des flottes	Cloisonnement contractuel et technique, testé automatiquement	\$5.5, ENF-SEC-04
E	Déclaration de disponibilité des colis : prise en charge ou dépôt	Deux modes de collecte : porte-à-porte et point de dépôt	UC-CAP-02, \$4.6

3.2 Les quatre ruptures, et ce qu'elles coûtent

Rupture 1 — De la couche d'infrastructure à la place de marché

Ce qui change. La v3.0 vendait de la visibilité à des institutions et à des grands comptes, en consommant la donnée d'autrui. Elle n'avait donc pas besoin de liquidité : on peut afficher la position d'un camion sur un axe désert. La v4.0 vend un appariement. Un appariement sans densité n'existe pas.

Ce que cela coûte. Le problème d'amorçage réapparaît intégralement. La bonne nouvelle est qu'il est empiriquement soluble : Convoy avait enrôlé 400 000 chauffeurs et 80 000 transporteurs, Kobo360 environ 50 000 camions. **La liquidité n'est pas ce qui tue dans ce secteur.** La mauvaise nouvelle est ce que cela implique en creux : ces deux entreprises ont franchi l'amorçage et sont mortes quand même. La contrainte réellement mordante n'est pas la liquidité, c'est la **marge unitaire et le besoin en fonds de roulement**. Concentrer l'inquiétude sur l'amorçage revient à surveiller la mauvaise variable — erreur classique de pilotage, et ici documentée par deux faillites.

Traitement retenu. Amorçage par le canal institutionnel plutôt que par la subvention (§4.4) ; contrainte géographique stricte en Phase 1 ; discipline de marge posée dès l'origine (§4.3).

Rupture 2 — Du camion complet au colis

Ce qui change. La v3.0 raisonnait « camion vide » : une unité indivisible, une capacité scalaire, un appariement un-à-un. Le compte rendu introduit le kilogramme volumétrique et le colis. On passe donc d'un problème d'affectation à un problème d'affectation **plus** un problème de remplissage **plus** un problème de séquençement.

Ce que cela coûte. La complexité algorithmique change de nature, pas seulement de degré. En camion complet, la capacité est un scalaire et la faisabilité est une comparaison. En groupage, la faisabilité est **géométrique** : il faut que les colis tiennent physiquement, dans un ordre de déchargement cohérent, sans écraser ce qui est fragile, sans dépasser la charge autorisée sur chaque essieu — et cette dernière contrainte doit être vérifiée **après chaque placement**, pas seulement sur le chargement complet, parce qu'un déchargement progressif peut créer des surcharges d'essieu qu'une analyse du camion plein ne révèle jamais. Ce résultat est publié et contre-intuitif ; l'ignorer produit un moteur qui propose des chargements illégaux.

L'impact chiffré, tiré de la littérature : imposer les contraintes d'essieu augmente le nombre de véhicules nécessaires d'environ 7 à 14 % et la distance parcourue d'environ 5 à 10 %. Autrement dit, **le respect de la loi coûte environ un dixième de l'efficacité théorique** — et un moteur qui affiche des gains supérieurs à ceux de ses concurrents est probablement un moteur qui triche sur les essieux.

Traitement retenu. Architecture maître/esclave découplant routage et chargement (§8.8) ; trajectoire de maturité en quatre paliers (§8.13) ; contrainte d'essieu traitée comme une contrainte dure, vérifiée incrémentalement.

Rupture 3 — Le paiement entre dans le produit

Ce qui change. La v3.0 plaçait les paiements en priorité secondaire et le financement en phase 3 cloisonnée. Le compte rendu inscrit « paiement intégré dans l'application » parmi les fonctionnalités de base.

Ce que cela coûte. C'est la rupture la plus dangereuse, et elle est dangereuse par glissement sémantique plutôt que par décision. Personne ne décide de financer le fonds de roulement de ses transporteurs. On décide d'« améliorer l'expérience de paiement » ; puis on accepte de payer le chauffeur à la livraison parce que c'est ce qu'il demande ; puis on accorde trente jours au grand compte parce que c'est ce qu'il exige ; et l'on découvre a posteriori que l'on est devenu un établissement de crédit non agréé, financé par une ligne bancaire à covenants. C'est la trajectoire exacte de Kobo360. Aucune de ces étapes n'est absurde prise isolément ; c'est leur composition qui est mortelle.

Traitement retenu. L'invariant du §1.3, décliné en contraintes architecturales testables (§8.9, ENF-FIN-01 à 03) : aucun compte bancaire de FretCorridor ne doit pouvoir recevoir de fonds de mission ; un test automatisé en intégration continue vérifie qu'aucun chemin de code ne crée d'écriture de trésorerie hors des comptes du prestataire agréé ; toute proposition d'avance est refusée par construction, non par politique.

Rupture 4 — La simplicité d'usage devient une exigence de premier rang

Ce qui change. Les versions antérieures traitaient l'ergonomie comme une qualité. Elle devient ici une exigence spécifiée, mesurée et opposable.

Ce que cela coûte — et c'est la partie que l'on sous-estime toujours. La simplicité perçue ne se décrète pas ; elle se paie. La loi de conservation de la complexité, formulée par Larry Tesler, énonce qu'une application possède une quantité irréductible de complexité, et que la seule question est de savoir qui la porte : l'utilisateur ou le système. Retirer trois champs du formulaire de publication ne supprime pas l'information qu'ils portaient ; cela la déplace vers un système d'inférence, un catalogue de valeurs par défaut, ou un agent humain qui la mesurera à l'enlèvement.

Le point d'application le plus dur, dans ce produit précis, est la **déclaration dimensionnelle**. Demander à un commerçant de Douala les dimensions en centimètres de chacun de ses colis est un abandon de parcours quasi certain. Or sans dimensions, il n'y a ni poids volumétrique, ni chargement calculable, ni prix juste. Le §11.3 traite cette tension frontalement : catalogue d'emballages types du marché camerounais, saisie photographique, tolérance déclarative

bornée avec ajustement à l'enlèvement. Ce n'est pas un détail d'interface. **C'est le point où le produit se gagne ou se perd**, parce que c'est le seul endroit où l'ambition algorithmique du §8 rencontre la réalité d'un utilisateur pressé.

3.3 Corrections factuelles apportées au CDC v3.0

La re-vérification des sources a établi que quatre affirmations du CDC v3.0 sont inexactes. Elles sont corrigées ici, et les exigences qui en dépendaient sont réécrites en conséquence. Cette section existe parce qu'un document d'ingénierie qui propage ses propres erreurs est plus nuisible qu'un document absent.

#	Affirmation du CDC v3.0	Établi	Conséquence
C 1	« LVO = lettre de voiture intérieure », par opposition à une « LVI » internationale	LVO signifie Lettre de Voiture Obligatoire. Le sigle « LVI » n'est attesté dans aucune source primaire. Le document de référence est la Décision n° 001107/MINT/DT du 26 août 1993, dont l'article 9 décrit une LVO à quatre souches, timbrée à 1 000 FCFA	Le référentiel documentaire (EF-IDA-04) ne doit pas modéliser deux documents distincts là où il en existe un, décliné selon le trajet. Erreur de modèle de données évitée
C 2	Le quota de répartition 60/40 s'applique au fret avec les pays limitrophes, Tchad inclus	Deux conventions distinctes, deux clés différentes. Cameroun–RCA (Douala, 22 décembre 1999) : 60 % centrafricains / 40 % camerounais . Tchad–Cameroun (Douala, 13 avril 1999) : 65 % tchadiens / 35 % camerounais	La règle de quota (RG-052) doit être une donnée de configuration par convention bilatérale, jamais une constante. Un quota codé en dur à 60/40 aurait produit des répartitions illégales sur l'axe tchadien — l'axe le plus dense du réseau
C 3	Sigfret a été lancé en février 2026	Sigfret existe depuis 2019 au moins ; il a été présenté aux homologues tchadiens le 30 novembre 2019. Février 2026 correspond à un déploiement de dématérialisation de la LVO et de la taxe à l'essieu, non à une création	L'hypothèse d'un système d'État jeune, malléable et ouvert à l'intégration est infondée. Il faut supposer un système installé, avec ses dépendances et son inertie. L'interopérabilité doit rester best-effort (EF-INT-05)
C 4	Le tarif plancher du transport intérieur n'a historiquement pas été homologué, ce qui suggère une liberté tarifaire domestique face à des corridors régulés	La situation est inverse de ce que la formulation suggère. La Décision de 1993 charge le BGFT de fixer un tarif minimum obligatoire et de publier un barème indicatif. En janvier 2021, un tarif de 3,3 millions de FCFA par camion a été annoncé sur Douala–N'Djamena et Douala–Bangui, mais une lettre du ministre des Transports du 29 janvier 2021 a confirmé que le prix « se négocie entre le bailleur de fret et le transporteur », les montants syndicaux n'étant pas validés. Aucun barème homologué n'a été identifié, ni en intérieur ni en corridor , et aucune donnée tarifaire postérieure à 2021 n'a été trouvée	Le moteur tarifaire (§8.9) ne doit contenir aucun barème en dur , ni supposer l'existence d'un plancher. Il doit implémenter une grille paramétrable par tenant et par axe, avec un mécanisme de plancher activable et une piste d'audit sur les modifications. Point d'attention majeur : sur les corridors internationaux, l'unité de tarification observée est le camion , non le kilogramme ni le mètre cube — ce qui coexiste mal avec un modèle de groupage et impose de gérer deux régimes tarifaires simultanés (RG-062)

Une cinquième imprécision, sans effet sur le produit mais utile à la rigueur documentaire : la loi camerounaise de protection du patrimoine routier est la **loi n° 2022/007 du 27 avril 2022**. La référence « loi n° 2022/7002 », largement reprise par la presse nationale, est erronée.

3.4 Ce qui est conservé de la v3.0

La réorientation n'invalide pas tout. Sont maintenus, parce que les faits qui les fondaient restent vrais :

- **Le cloisonnement financier absolu** (§1.3) — renforcé, non affaibli, par l'introduction du paiement.
- **L'interopérabilité d'État en mode best-effort**, jamais bloquante — désormais appuyée sur la correction C3.
- **Le verrou sécuritaire sur les zones de conflit** — Nord-Ouest, Sud-Ouest, Extrême-Nord, Est — et la gouvernance renforcée des données de géolocalisation qui les traversent (§15.3).

- **L'architecture multi-tenant multi-pays par construction**, même si le déploiement se concentre sur le Cameroun. Rétrofitter l'étanchéité par pays après coup est coûteux et dangereux ; la concentration commerciale n'impose pas la naïveté architecturale.
- **La discipline de vérification des sources**, et l'interdiction de produire des montants non fondés.

4. Positionnement produit et modèle économique

4.1 Définition du produit

FretCorridor est une place de marché de la capacité de transport terrestre, opérée sous licence institutionnelle, qui apparie des besoins de transport de marchandises et de colis à de l'espace disponible dans des camions, optimise le remplissage et l'itinéraire, et orchestre le paiement sans jamais détenir les fonds.

Chaque terme de cette définition est contraint, et il est utile d'expliciter pourquoi.

« **Place de marché de la capacité** », et non « de transport ». La marchandise échangée est de l'espace-temps utile dans un véhicule : un volume, un poids et une plage horaire sur un axe donné. Cette formulation n'est pas cosmétique — elle détermine le modèle de données (§13), l'unité de tarification (§8.3) et la mécanique du groupage. Un produit qui pense en « courses » ne saura jamais consolider ; un produit qui pense en « capacité » y est structurellement disposé.

« **Terrestre** », parce que le mandat du client-ancre l'est.

« **Marchandises et colis** », parce que le compte rendu impose les deux, et parce que la granularité fine du colis est ce qui permet de remplir les interstices que le camion complet laisse vides.

« **Sous licence institutionnelle** », parce que la fonction de mise en relation relève d'un mandat public et que l'ignorer est un risque réglementaire frontal.

« **Optimise le remplissage et l'itinéraire** », parce que c'est la seule source de valeur réellement défendable. Un intermédiaire qui se contente de mettre en relation est substituable — c'est même la leçon la plus dure du secteur : la valeur récupérable de Convoy, revendue 16 millions de dollars attachée au courtage en 2023, a changé de mains pour environ 250 millions séparée de lui en 2025. **La marketplace ne valait rien ; le logiciel valait tout.** Cette observation, répliquée chez Transfix, Uber Freight, Ontruck et Kobo360, structure le §4.3.

« **Sans jamais détenir les fonds** », pour les raisons du §1.3.

4.2 Ce que FretCorridor n'est pas

Délimiter par la négative évite des dérives coûteuses. Ces exclusions sont opposables.

FretCorridor n'est pas	Pourquoi	Conséquence
Un transporteur	Aucun véhicule en propriété ni en location longue durée ; aucune obligation de résultat de transport à son bilan	Le contrat de transport lie le chargeur et le transporteur ; FretCorridor est intermédiaire technique et, le cas échéant, commissionnaire au sens contractuel à définir par le conseil juridique
Un établissement de paiement	Régime réservé et agréé, capital minimum 500 M FCFA, agrément AMN après avis COBAC	Partenariat obligatoire avec un prestataire agréé (V2)
Un établissement de crédit	Le crédit est réglementé par la COBAC et la BEAC	Aucune avance, jamais, sous aucun habillage
Un assureur	Régime CIMA	Distribution éventuelle de produits d'assureurs partenaires, en phase ultérieure
Un émetteur de documents réglementaires	L'émission de la LVO et la taxe à l'essieu relèvent du régalien	FretCorridor peut préparer, rapprocher et archiver ; il n'émet pas
Une bourse de fret concurrente de l'État	Le mandat de mise en relation est public	Opérer sous licence, dans le champ du mandat

4.3 Les trois axes de revenu et la discipline de marge

Axe 1 — Licence institutionnelle multi-tenant (ancrage)

Licence annuelle par bureau de fret, incluant le portail de supervision, l'observatoire de marché, l'administration du tenant et le support. Capital et risque faibles, revenu récurrent, décorrélié du volume transactionnel. **C'est l'axe qui finance la traversée du désert de liquidité.** Il est aussi celui qui fonde la barrière à l'entrée (\$1.4).

Axe 2 — Commission transactionnelle de place de marché

Prélevée sur les missions appariées et exécutées. C'est ici que la discipline doit être posée avant, et non après, la mise en marché — parce que le take rate se négocie à la baisse dès que le client devient important, jamais à la hausse.

Les repères vérifiés sont les suivants. Chez les courtiers américains cotés, la marge brute ajustée sur le camionnage complet est remarquablement stable autour de **14,6 à 14,8 %** — C.H. Robinson (segment nord-américain) au quatrième trimestre 2025 et au premier trimestre 2026, Landstar en marge de contribution variable sur les mêmes périodes. Convoy opérait autour de **17 %** avec une marge de contribution négative par chargement. Kobo360 est passé de **20 % à 8 % en deux ans**.

Deux conclusions en découlent, et elles sont contraignantes :

- **Il n'existe aucune prime de marge numérique.** L'idée que la technologie élargit le taux de commission n'est étayée par aucune donnée publiée. Le numérique réduit le coût de production du service ; il ne permet pas de facturer davantage.
- **Le taux érode structurellement à mesure que la clientèle se concentre.** Le plan doit donc être construit sur une hypothèse de taux **décroissant**, et la rentabilité doit être atteinte à taux bas, pas à taux initial.

RG-001 — Discipline de marge. Le modèle financier de référence doit être établi et testé sur une hypothèse de commission de **8 à 12 %**, et vérifié pour rester viable à 8 %. Tout scénario dont l'équilibre exige un taux supérieur à 12 % est réputé non viable et doit être rejeté au stade de la revue, non découvert en exploitation.

Axe 3 — Logiciel en abonnement pour transporteurs (diversification, et probablement l'actif réel)

Console de gestion de flotte, télématique, conformité documentaire, analytique d'exploitation, vendue à l'abonnement par véhicule ou par flotte, **indépendamment de tout volume apparié**.

Cet axe mérite un traitement particulier, parce que les données convergent d'une manière inhabituellement nette. Cinq acteurs indépendants — Convoy via Flexport puis DAT, Transfix cédant son courtage à NFI pour conserver son TMS, Uber Freight tirant « plus de la moitié » de son activité d'un revenu logiciel stable, Kobo360 développant HaulSight, Ontruck se transformant en éditeur — ont convergé vers la même conclusion sans se concerter : **dans le fret, le logiciel se vend et la place de marché ne se vend pas**.

Il serait imprudent d'ignorer une régularité aussi robuste. Il serait tout aussi imprudent d'en conclure qu'il faut abandonner la marketplace, car c'est elle qui produit la donnée et l'usage qui rendent le logiciel désirable. La lecture juste est séquentielle : **la place de marché est le canal d'acquisition et le générateur de données ; le logiciel est l'actif qui se conserve**. Cette lecture a une conséquence de conception immédiate et non triviale — la console de flotte (UC-FLT-01) doit être conçue dès l'origine pour **avoir de la valeur pour un transporteur qui n'accepte aucune mission de la marketplace**. Si elle n'a de valeur que couplée au flux, elle ne sera jamais l'actif de repli.

Axe écarté

Le financement du transport, sous toutes ses formes, est hors périmètre de la v4.0 (W). La v3.0 le prévoyait en phase 3 cloisonnée. L'introduction du paiement intégré rend cette proximité dangereuse : la distance conceptuelle entre « je séquestre puis je reverse » et « je reverse plus tôt que je n'encaisse » est d'une ligne de code. Le retirer du périmètre supprime la tentation plutôt que de la surveiller. Il pourra être réexaminé en v5.0, **après** que l'invariant financier aura tenu douze mois en exploitation réelle.

4.4 Stratégie d'amorçage

Le problème d'amorçage d'une place de marché à deux faces est classique et bien documenté. Sa résolution ici emprunte quatre leviers, hiérarchisés par rapport coût/efficacité.

Levier 1 — Le canal institutionnel comme réseau d'enrôlement (levier principal). Les 12 agences et 41 postes de contrôle du BGFT constituent un maillage physique où les chauffeurs et les transporteurs passent déjà, par obligation réglementaire. Enrôler là où l'utilisateur se trouve déjà, pour un motif qui lui est propre, coûte une fraction de ce que coûte l'acquisition publicitaire. Ce levier est **inimitable par un concurrent privé** : c'est la raison stratégique la plus forte de payer le prix du partenariat institutionnel.

Levier 2 — La contrainte géographique et sectorielle stricte. Convoy a démarré avec deux chargeurs, puis s'est concentré sur environ 200 axes sur 2 000. Le premier réflexe correct n'est pas de couvrir le Cameroun mais de **saturer un axe**. La Phase 1 retient l'axe Douala-Yaoundé, le plus dense du pays, avec extension à Douala-Bafoussam puis à l'épine Nord. Sur cet axe unique, la densité doit atteindre un seuil où un chargeur trouve un camion dans la journée, avant tout élargissement. Ouvrir un deuxième axe avant ce seuil divise la liquidité au lieu de la multiplier.

Levier 3 — Le logiciel comme porte d'entrée du côté difficile. Le côté offre est le côté difficile dans le fret. Un transporteur ne change pas d'outil pour recevoir des missions hypothétiques ; il change d'outil parce que l'outil est meilleur. La console de flotte (axe 3) est donc offerte gratuitement en Phase 1 aux transporteurs enrôlés : elle crée la présence quotidienne dans l'application, condition de l'appariement, avant même qu'il y ait des missions à apparier.

Levier 4 — Le chargeur d'ancrage. Trois à cinq grands comptes multi-sites — cimentiers, brasseries, distributeurs, opérateurs humanitaires — sur l'axe de Phase 1, avec des volumes contractualisés. Un flux régulier et prévisible sur un axe unique est ce qui permet au transporteur de rester présent. Le verrou V4 mesure précisément la disposition de ces comptes à s'engager.

Ce qui est explicitement écarté : la subvention de la demande. Convoy pratiquait des remises agressives ; l'analyse post-mortem établit qu'elles n'ont créé **aucune adhérence** au moment du retournement de marché. Une remise achète une transaction, pas une relation. Le budget correspondant est réaffecté aux leviers 1 et 3.

4.5 Les cinq garde-fous non négociables

Ces règles sont opposables à toute évolution ultérieure du produit. Elles sont formulées comme des interdits parce qu'un interdit se vérifie et qu'un principe se contourne.

#	Garde-fou	Vérification
G1	FretCorridor ne détient jamais de fonds de mission, n'avance jamais de trésorerie, ne porte jamais de créance de transport à son bilan	Test automatisé en intégration continue (ENF-FIN-01) ; revue comptable trimestrielle
G2	Le matching n'est activé que sur les axes dont l'état d'activation l'autorise ; jamais globalement par défaut	Test fonctionnel (EF-GEO-03) ; revue de l'état d'activation à chaque comité produit
G3	Aucune opération n'est enrôlée dans les zones sous verrou sécuritaire sans renseignement à jour et décision explicite tracée	Journal d'audit ; indicateur « opérations en zone gelée = 0 »
G4	Aucun barème tarifaire, ratio de conversion volumétrique, quota de répartition ou limite réglementaire n'est codé en dur : tout est configuration versionnée et auditée	Revue de code ; test de non-régression sur la configuration
G5	Un chargeur ne peut jamais accéder, par aucun chemin, aux données de flotte d'un transporteur autres que celles strictement nécessaires à sa propre mission	Suite de tests d'isolation exécutée à chaque livraison (ENF-SEC-04)

Retirer l'un de ces cinq garde-fous ne dégrade pas le produit : il change sa nature de risque. G1 est le seul dont la violation est immédiatement létale ; les quatre autres sont létaux à retardement.

4.6 Décision d'exploitation : les points de consolidation

Le compte rendu demande de « permettre aux transporteurs de déclarer la disponibilité des colis (prise en charge ou dépôt) ». Cette phrase, brève, contient une décision d'exploitation lourde qu'il faut expliciter plutôt que subir.

Le groupage suppose que des colis d'expéditeurs différents se retrouvent dans le même camion. Cela impose l'un des deux schémas suivants, ou leur combinaison :

- **Collecte porte-à-porte.** Le camion passe chez chaque expéditeur. Simple à comprendre, coûteux en temps, et générateur d'un problème de tournées à fenêtres horaires dès trois expéditeurs. Adapté aux volumes moyens et aux zones denses.
- **Dépôt en point de consolidation.** L'expéditeur apporte son colis en un lieu tiers, où il est gardé jusqu'au départ. Efficace, mais suppose un lieu, une garde, une responsabilité juridique sur la marchandise entreposée, et une assurance.

Position de la Direction Technique. Le MVP doit supporter **les deux modes dans le modèle de données et dans le moteur** (UC-CAP-02), mais **n'exploiter en propre aucun point de consolidation en Phase 1**. Les points de dépôt de la Phase 1 sont des **points partenaires** — agences de transporteurs adhérents, gares routières, agences du bureau de fret si l'accord le permet — dont FretCorridor référence la localisation, les horaires et le contact, sans en assumer l'exploitation ni la garde.

La justification est double, et il faut la tenir. Techniquement, ouvrir un entrepôt introduit un métier — la manutention, l'inventaire, la garde — que ni le cahier des charges ni l'équipe ne couvrent. Économiquement, c'est un coût fixe engagé avant que la liquidité ne le justifie ; c'est la forme la plus classique de mort par immobilisation prématurée. La question du point de consolidation en propre se réexamine en Phase 3, avec des données réelles de flux et non des hypothèses.

5. Acteurs, rôles et cloisonnement

5.1 Cartographie des acteurs

Acteur	Nature	Rôle	Interface principale
Chargeur particulier	Personne physique	Publie une demande, suit, paie, réceptionne	App mobile client
Chargeur entreprise	Personne morale	Publie des demandes récurrentes ou en masse, gère des sites, consolide sa facturation	App mobile client + portail web
Transporteur	Personne morale ou physique	Déclare des capacités, gère sa flotte et ses chauffeurs, accepte des missions, est payé	Portail web transporteur + app mobile
Chauffeur	Personne physique	Exécute la mission, capture les preuves, signale les incidents	App mobile chauffeur
Chauffeur particulier propriétaire	Personne physique	Cumule les rôles transporteur et chauffeur, avec une flotte d'un à trois véhicules	App mobile chauffeur en mode étendu
Agent de terrain	Personne physique mandatée	Enrôle et assiste les acteurs peu familiers du numérique, vérifie des pièces sur place	App mobile agent
Bureau de fret	Institution, tenant	Supervise les flux, observe le marché, contrôle la conformité	Portail web bureau
Administrateur plateforme	Interne Flysoft	Exploite, modère, arbitre les litiges, configure	Back-office web
Prestataire de paiement agréé	Partenaire externe	Détient les fonds, exécute encaissements et reversements	API, hors interface utilisateur
Destinataire	Personne physique ou morale	Réceptionne la marchandise, signe la preuve de livraison	Lien web sans compte, ou SMS

Deux remarques de conception. **Le destinataire n'est pas un utilisateur inscrit** : lui imposer un compte pour signer une réception ferait échouer la livraison. Il doit pouvoir signer via un lien à usage unique ou un code reçu par SMS. **Le rôle et l'acteur sont distincts** : une même personne physique peut être transporteur et chauffeur ; le modèle d'habilitation raisonne en rôles cumulables, jamais en types d'utilisateur exclusifs (RG-002).

5.2 Modèle d'habilitation

L'habilitation est fondée sur les rôles, et portée par un triplet : **acteur × rôle × périmètre**, où le périmètre est un tenant, une organisation, une flotte ou une mission. Un droit sans périmètre n'existe pas.

RG-002 — Habilitation à trois questions. Tout droit d'accès est évalué sur trois questions successives : le demandeur détient-il le rôle ? le rôle porte-t-il ce droit ? la ressource visée est-elle dans le périmètre de ce rôle pour ce demandeur ? Une réponse négative à l'une des trois interdit l'accès. L'implémentation ne doit pas court-circuiter la troisième question, qui est celle que l'on oublie et celle par laquelle les fuites arrivent.

5.3 Matrice des droits (extrait normatif)

L = lecture · E = écriture — = aucun accès

Ressource	Chargeur	Transporteur	Chauffeur	Agent	Bureau	Admin
Sa propre demande de transport	L/E	—	—	L	L agrégé	L/E
Demandes publiées d'autrui	—	L filtré	L filtré	—	L	L

Ressource	Chargeur	Transporteur	Chauffeur	Agent	Bureau	Admin
Sa propre flotte	—	L/E	—	—	L agrégé	L
Flotte d'un tiers	—	—	—	—	L agrégé	L
Mission à laquelle il est partie	L	L/E	L/E	—	L	L/E
Position temps réel d'une mission	L, sa mission	L, ses missions	L, sa mission	—	L, son territoire	L
Position d'un véhicule hors mission	—	L, sa flotte	—	—	—	L, tracé
Indice de conformité d'un chauffeur	L, agrégé	L, ses chauffeurs	L, le sien	—	L	L/E
Documents KYC	—	L, ses chauffeurs	L, les siens	E, dépôt	L, contrôle	L/E
Grand livre des paiements	L, ses écritures	L, ses écritures	L, ses écritures	—	—	L
Observatoire de marché	—	L, anonymisé	—	—	L, complet	L
Configuration tarifaire du tenant	—	—	—	—	L/E	L/E

Deux lignes méritent commentaire. **La position d'un véhicule hors mission n'est pas accessible au bureau de fret.** Un véhicule qui ne transporte pas de fret sous mission n'entre pas dans le champ de supervision ; l'accorder transformerait la plateforme en dispositif de surveillance généralisée de personnes physiques, ce qui excède le mandat et expose au titre de la loi sur les données personnelles. **L'observatoire de marché est anonymisé pour les transporteurs** : ils voient les tendances de prix et de saturation, jamais les positions ou les prix nominatifs de leurs concurrents — faute de quoi la plateforme deviendrait un instrument de coordination tarifaire.

5.4 La notion de flux

Le compte rendu emploie « flux » à trois endroits et dans deux sens distincts. Le document les sépare pour éviter une ambiguïté de spécification.

- **Flux de transit (chauffeur, point A).** La séquence chronologique des missions d'un chauffeur ou d'un véhicule : passées, en cours, à venir. Objet personnel, périmètre limité au titulaire.
- **Flux de transport (bureau, point 1).** L'agrégat des mouvements observés sur un territoire : volumes, axes, natures de marchandises, transporteurs, sur une période. Objet statistique, périmètre institutionnel.

Ces deux objets partagent leur substrat — les missions et les positions — et ne partagent ni leur granularité, ni leurs droits d'accès, ni leur latence acceptable. Les confondre dans un même écran est la première erreur d'architecture d'interface à éviter.

5.5 Cloisonnement — modèle de menace

Le compte rendu formule une exigence explicite : « les chargeurs ne doivent pas avoir accès à l'interface de gestion des flottes des transporteurs ». Cette exigence n'est pas une préférence ergonomique ; elle protège contre trois attaques économiques identifiées, et sa spécification doit être dérivée de ces attaques.

Menace	Scénario	Contre-mesure
Découverte de capacité	Un chargeur qui voit la flotte complète d'un transporteur déduit son taux d'occupation et négocie au plus bas le jour où il le sait à vide	Aucune exposition du parc ni des disponibilités globales ; seuls les véhicules affectés à la mission du chargeur sont visibles, et uniquement pendant celle-ci
Débauchage	Un chargeur identifie les chauffeurs d'un transporteur performant et les recrute en direct, ou traite hors	Coordonnées des chauffeurs masquées ; mise en relation par numéro relayé et temporaire, révoqué à la

Menace	Scénario	Contre-mesure
	plateforme	clôture de la mission
Fuite inter-tenant	Un défaut d'isolation expose les données d'un bureau à un autre, ou d'un transporteur à un concurrent	Isolation vérifiée par une suite de tests automatisés exécutée à chaque livraison, incluant des tentatives d'accès transverses délibérées (ENF-SEC-04)

ENF-SEC-04 (M). Le système doit embarquer une suite de tests d'isolation qui tente activement, à chaque livraison, d'accéder à des ressources hors périmètre depuis chaque rôle. Un échec de cette suite bloque la livraison. Cette exigence est formulée en termes d'attaque et non de configuration, parce qu'une configuration correcte se vérifie par revue et qu'un système correct se vérifie par tentative d'effraction.

6. Périmètre fonctionnel

6.1 Inclus et exclu du MVP

Inclus dans le MVP (Phase 1)	Exclu du MVP
Comptes et KYC gradué : chauffeur, transporteur, chargeur particulier et entreprise	Enrôlement dans les zones sous verrou sécuritaire
Déclaration de capacité en poids et volume, avec poids taxable paramétrable	Émission officielle de la LVO et de la taxe à l'essieu (régalien)
Marketplace publique : publication, consultation, réservation	Financement du transport sous toute forme (écarté, cf. §4.3)
Matching FTL par lots, sur l'axe de Phase 1	Matching actif simultanément sur tous les axes
Groupeage LTL avec vérification de faisabilité poids/volume/essieu	Optimisation géométrique tridimensionnelle complète (Phase 2, cf. §8.13)
Planification d'itinéraire et ETA par axe	Intermodalité rail
Suivi temps réel, anomalies, preuves d'enlèvement et de livraison	Exploitation en propre de points de consolidation
Paieement intégré orchestré via prestataire agréé, séquestre logique	Détention de fonds, avance, crédit
Console de flotte, interne et affiliée	Marketplace transfrontalière avec gestion de quotas
Connecteur d'intégration de systèmes de gestion de flotte tiers	Assurance en propre
Portail bureau de fret : supervision et observatoire	Multi-pays en exploitation commerciale
Indice de conformité chauffeur, contestable	Notation croisée publique des chargeurs
Notifications multicanal avec discipline de coût	—
Back-office, modération, litiges, journal d'audit	—

6.2 Architecture modulaire

Code	Module	Objet
IDA	Identité, KYC et conformité des acteurs	Comptes, pièces, vérifications, indice de conformité
CAP	Capacité et offre	Déclaration d'espace, disponibilités, modes de collecte
MKT	Marketplace et demande	Publication, consultation, réservation, cycle de vie de la demande
MAT	Matching et affectation	Appariement, consolidation, propositions, acceptation
OPT	Optimisation	Tournées, chargement, backhaul, replanification
TRK	Suivi et ETA	Positions, estimation d'arrivée, anomalies
EXE	Exécution de mission	États, enlèvements, livraisons, preuves, incidents
PAY	Paieement et règlement	Devis, séquestre logique, reversement, grand livre
FLT	Flotte et intégration	Véhicules, chauffeurs, disponibilités, connecteurs tiers
BUR	Bureau de fret	Supervision, observatoire, contrôle
GEO	Réseau et territoires	Axes, hubs, états d'activation, surcouche sécuritaire

Code	Module	Objet
NOT	Notifications	Multicanal, discipline de coût, préférences
ADM	Administration et support	Modération, litiges, configuration, audit

7. Cas d'utilisation détaillés

7.0 Convention de rédaction

Chaque cas d'utilisation est décrit selon une structure fixe : acteurs, objectif et valeur métier, préconditions, déclencheur, flux nominal, flux alternatifs, flux d'exception, postconditions, règles de gestion, exigences d'utilisabilité, critères d'acceptation et volumétrie attendue.

Trois précisions sur les choix de rédaction, qui ne sont pas arbitraires.

Les flux d'exception sont traités au même niveau que le flux nominal. Dans un système de transport en Afrique centrale, l'exception n'est pas rare : coupure réseau, batterie déchargée, contrôle routier imprévu, destinataire absent, marchandise non conforme à la déclaration. Un cahier des charges qui ne spécifie que le chemin heureux produit un logiciel qui fonctionne en démonstration et échoue en exploitation. La proportion d'espace consacrée ici aux exceptions reflète leur proportion réelle dans la vie du système.

** Les critères d'acceptation sont écrits en forme Étant donné / Quand / Alors. ** Cette forme force l'explicitation de l'état initial, ce qui est précisément ce que les spécifications omettent. Elle est directement transposable en tests automatisés.

Les exigences d'utilisabilité sont attachées au cas d'utilisation, non regroupées en annexe. L'ergonomie séparée de la fonction n'est jamais implémentée. Le §11 ne contient donc que les principes transverses ; les contraintes concrètes vivent ici.

7.1 Module Identité, KYC et conformité (IDA)

UC-IDA-01 — Inscription et vérification d'un chauffeur ou transporteur personne physique

Acteur principal	Chauffeur ou chauffeur-propriétaire
Acteurs secondaires	Agent de terrain (mode assisté), opérateur de modération, service de notification
Objectif	Créer un compte utilisable et atteindre le niveau de vérification requis pour recevoir des missions et être payé
Valeur métier	Alimente le côté offre du marché. C'est le point d'entrée du côté le plus difficile à recruter, et donc le parcours le plus sensible du produit
Portée / niveau	Système / objectif utilisateur
Fréquence attendue	Forte en phase d'amorçage, décroissante ensuite. Pic lors des campagnes d' enrôlement en agence

Préconditions

- L'application est installée, ou l'utilisateur dispose d'un téléphone capable de recevoir un SMS et de composer un code USSD.
- L'utilisateur détient un numéro de téléphone actif à son nom ou dont il a l'usage.

Déclencheur. L'utilisateur ouvre l'application pour la première fois, ou un agent de terrain initie un enrôlement assisté.

Flux nominal

1. Le système affiche un écran d'entrée proposant trois choix explicites et non ambigus : « Je conduis un camion », « J'ai des camions », « J'ai des marchandises à envoyer ». Aucun jargon métier n'apparaît à cet écran.
2. L'utilisateur choisit « Je conduis un camion ».
3. Le système demande le numéro de téléphone et envoie un code à usage unique par SMS.

4. L'utilisateur saisit le code. Le système crée un compte au **niveau de vérification 0** et ouvre immédiatement l'accès en consultation aux missions publiées, sans possibilité d'acceptation.
5. Le système demande les informations d'identité minimales : nom, prénom, langue préférée entre français et anglais.
6. Le système demande la photographie du permis de conduire, recto et verso, prise directement dans l'application.
7. Le système exécute une extraction automatique des champs — numéro, catégories, date de délivrance, date d'expiration — et les présente en pré-remplissage, éditables par l'utilisateur.
8. L'utilisateur confirme ou corrige, puis se photographie pour la preuve de vivacité.
9. Le système enregistre le dossier, le place en file de vérification et passe le compte au **niveau 1**. Il affiche un délai indicatif de traitement et informe que la consultation reste possible pendant l'instruction.
10. Un opérateur de modération, ou une règle automatique lorsque les contrôles de cohérence sont tous verts, statue.
11. En cas d'acceptation, le compte passe au **niveau 2** ; l'utilisateur peut accepter des missions. Une notification le lui indique, dans sa langue.

Flux alternatifs

- **A1 — Enrôlement assisté par agent.** Un agent de terrain identifié réalise les étapes 3 à 8 sur son propre appareil, en présence de l'utilisateur. Le dossier porte l'identifiant de l'agent et bénéficie d'une priorité d'instruction. L'agent ne peut pas se substituer à l'utilisateur pour l'étape 8. Le compte reste la propriété de l'utilisateur, qui reçoit le code sur son propre téléphone.
- **A2 — Chauffeur-proprétaire.** À l'étape 2, l'utilisateur choisit « J'ai des camions » puis déclare conduire lui-même. Le système crée un compte à double rôle et enchaîne sur la déclaration du premier véhicule (UC-FLT-01) sans exiger la création d'une personne morale.
- **A3 — Extraction automatique en échec.** Si l'extraction du permis ne produit pas de champs exploitables, le système bascule en saisie manuelle assistée, champ par champ, avec l'image du document affichée en regard. Le parcours n'est jamais interrompu par un échec technique d'extraction.
- **A4 — Reprise différée.** L'utilisateur quitte le parcours après l'étape 4. Le système conserve l'état, et une relance unique est envoyée à 24 heures puis à 7 jours. Aucune relance au-delà.

Flux d'exception

- **E1 — Absence de réseau au moment de la capture.** Les photographies et les saisies sont stockées localement et chiffrées. Le dossier est transmis automatiquement au retour de connectivité. L'utilisateur voit un état « en attente d'envoi » explicite, jamais une erreur.
- **E2 — Permis expiré.** Le dossier est recevable mais le compte est plafonné au niveau 1 avec un motif affiché en clair : « votre permis a expiré le [date] ». Le parcours de mise à jour est proposé immédiatement. Aucune acceptation de mission n'est possible.
- **E3 — Suspicion de fraude documentaire.** Le dossier est marqué et orienté vers une revue humaine renforcée. L'utilisateur voit un état « en cours de vérification » sans mention de suspicion, afin de ne pas informer un fraudeur des critères de détection. Le délai maximal de traitement est plafonné et surveillé.
- **E4 — Numéro de téléphone déjà rattaché à un compte.** Le système propose la récupération de compte et n'en crée pas un second. La duplication d'identité est un vecteur de fraude et une source de corruption de l'indice de conformité.
- **E5 — Rejet du dossier.** Le motif est notifié en clair, dans la langue de l'utilisateur, avec l'action corrective attendue et un canal de recours. Un rejet sans motif exploitable est un défaut de conformité au sens du §15.2, le droit de rectification étant inopérant si le motif est inconnu.

Postconditions

- **Succès** : un compte au niveau 2 existe, rattaché à une personne physique vérifiée, avec un indice de conformité initialisé.
- **Échec** : un compte au niveau 0 ou 1 subsiste, sans droit d'acceptation, avec un motif et une voie de recours.

Règles de gestion

- **RG-011 — KYC gradué.** Trois niveaux. **Niveau 0** : téléphone vérifié ; consultation seule. **Niveau 1** : identité déclarée et pièces déposées ; consultation et déclaration de capacité, sans acceptation. **Niveau 2** : pièces vérifiées ; acceptation de missions et encaissement. Aucune fonction financière n'est accessible en deçà du niveau 2.
- **RG-012 — Non-blocage.** Aucune étape de vérification ne doit empêcher la consultation. Un utilisateur qui ne voit rien avant d'être vérifié n'a aucune raison de se faire vérifier.
- **RG-013 — Permis.** Sont contrôlés : la présence du numéro, la cohérence de la catégorie avec le type de véhicule déclaré, et la date d'expiration. Une alerte est émise à 60, 30 et 7 jours de l'échéance. À l'échéance, le compte est rétrogradé au niveau 1 automatiquement.
- **RG-014 — Conservation.** Les pièces d'identité sont chiffrées au repos, avec une clé distincte de celle des données d'exploitation, et une durée de conservation définie par la politique de protection des données (§15.2).
- **RG-015 — Réversibilité.** L'utilisateur peut demander la suppression de son compte et l'export de ses données. La suppression n'efface pas les écritures comptables ni les journaux d'audit, qui relèvent d'obligations distinctes ; ce point doit être explicité dans la politique de confidentialité.

Exigences d'utilisabilité

- Le parcours de l'étape 1 à l'étape 9 doit être franchissable en moins de **4 minutes** par un utilisateur non familier du numérique, mesuré en test d'utilisabilité modéré.
- Aucun écran ne doit exiger plus de **trois champs de saisie clavier**. Tout le reste procède de choix, de photographies ou de valeurs pré-remplies.
- Les libellés doivent être compréhensibles par un lecteur de niveau primaire. Aucune abréviation métier, aucun sigle non explicité.
- Chaque écran doit disposer d'une aide vocale en français et en anglais, déclenchable par une icône unique et constante.
- Toute la saisie doit être opérable à une main, en tenant compte d'une utilisation debout, en extérieur, en plein soleil : contraste élevé, cibles tactiles d'au moins 48 points.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un utilisateur sans compte, *quand* il ouvre l'application et sélectionne « Je conduis un camion », *alors* il accède à la consultation des missions publiées en moins de 90 secondes, avant tout dépôt de pièce.
2. *Étant donné* un utilisateur au niveau 1, *quand* il tente d'accepter une mission, *alors* le système refuse et affiche l'étape exacte qui débloque cette action, avec un accès direct à cette étape.
3. *Étant donné* un dossier déposé hors connexion, *quand* la connectivité revient, *alors* le dossier est transmis automatiquement sans action de l'utilisateur, et l'état affiché passe de « en attente d'envoi » à « en cours de vérification ».
4. *Étant donné* un permis expirant dans 30 jours, *quand* le traitement quotidien d'échéances s'exécute, *alors* une notification est émise sur le canal préféré de l'utilisateur, et une seule fois par palier.
5. *Étant donné* un permis expiré, *quand* l'utilisateur consulte une mission, *alors* le bouton d'acceptation est inactif et un motif explicite est affiché.
6. *Étant donné* un dossier rejeté, *quand* l'utilisateur ouvre son profil, *alors* il voit le motif en clair, l'action corrective et le canal de recours.

UC-IDA-02 — Inscription et vérification d'une personne morale

Acteur principal	Représentant légal ou mandataire d'une entreprise, transporteur ou chargeur
Acteurs secondaires	Opérateur de modération, prestataire de paiement pour les contrôles complémentaires
Objectif	Créer une organisation vérifiée, y rattacher des utilisateurs et des véhicules, et accéder aux fonctions contractuelles et financières
Valeur métier	Les personnes morales apportent le volume récurrent, sans lequel la liquidité de l'axe ne se stabilise pas

Préconditions. Le déclarant dispose d'un compte personne physique au niveau 1 au minimum, et des pièces constitutives de l'entreprise.

Déclencheur. Un utilisateur choisit « J'ai des camions » ou « J'ai des marchandises à envoyer » en déclarant agir pour une entreprise.

Flux nominal

1. Le système demande la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'identifiant unique, l'adresse du siège et le secteur d'activité.
2. Le système demande les pièces constitutives selon un **référentiel documentaire paramétrable par pays et par type d'acteur** : registre du commerce, attestation d'identification fiscale, et pour un transporteur, la licence de transport et l'attestation d'assurance de responsabilité.
3. Le déclarant justifie sa qualité à représenter l'entreprise.
4. Le système crée l'organisation à l'état « en instruction », attribue au déclarant le rôle d'administrateur d'organisation, et ouvre les fonctions non financières.
5. Un opérateur de modération contrôle la cohérence des pièces et statue.
6. À l'acceptation, l'organisation passe à l'état « vérifiée ». Les fonctions contractuelles et financières s'ouvrent.
7. L'administrateur d'organisation invite ses collaborateurs par numéro de téléphone et leur attribue des rôles.

Flux alternatifs

- **A1 — Entreprise déjà présente.** Si l'identifiant unique existe déjà, le système ne crée pas de doublon : il propose une demande de rattachement, notifiée à l'administrateur existant, qui accepte ou refuse.
- **A2 — Transporteur disposant d'un système de gestion de flotte.** Le système propose immédiatement le parcours d'intégration (UC-FLT-02) plutôt que la saisie manuelle du parc. Proposer la saisie manuelle d'une flotte de quarante véhicules à un transporteur qui dispose déjà d'un outil est le meilleur moyen de le perdre.
- **A3 — Entreprise chargeur multi-sites.** Le parcours propose la déclaration de sites d'expédition et de réception, réutilisables ensuite comme adresses pré-enregistrées — ce qui fait passer la publication d'une demande récurrente sous les 30 secondes.

Flux d'exception

- **E1 — Pièce illisible ou incomplète.** Demande ciblée de la seule pièce concernée, jamais du dossier complet. Redemander l'ensemble d'un dossier pour une pièce est la première cause d'abandon en vérification d'entreprise.
- **E2 — Incohérence entre raison sociale et pièces.** Mise en instruction renforcée, avec demande d'un justificatif complémentaire précisément désigné.
- **E3 — Licence de transport expirée.** L'organisation est vérifiée mais **plafonnée** : elle ne peut pas accepter de missions. L'indice de conformité de tous ses véhicules en tient compte (RG-016).
- **E4 — Départ de l'administrateur unique.** Une procédure de reprise d'administration, contrôlée par pièces, est prévue. Une organisation orpheline est un compte perdu et un litige potentiel.

Postconditions. L'organisation existe dans un état connu ; les rôles sont attribués ; le référentiel documentaire est renseigné avec ses échéances.

Règles de gestion

- **RG-016 — Référentiel documentaire paramétrable.** La liste des pièces exigibles, leur caractère obligatoire et leur durée de validité sont une configuration par pays et par type d'acteur, versionnée et auditée. Aucune liste de pièces n'est codée en dur (garde-fou G4).
- **RG-017 — Séparation des rôles.** Administrateur d'organisation, gestionnaire de flotte, gestionnaire de missions et gestionnaire financier sont des rôles distincts, cumulables mais jamais confondus.
- **RG-018 — Échéances.** Toute pièce à durée de validité génère des alertes à 60, 30 et 7 jours, adressées à l'administrateur d'organisation et, pour les pièces individuelles, au titulaire.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un identifiant unique déjà enregistré, *quand* un second déclarant tente une création, *alors* le système propose un rattachement et ne crée aucun doublon.
2. *Étant donné* une licence de transport expirée, *quand* un gestionnaire tente d'accepter une mission, *alors* le système refuse et désigne la pièce en cause.
3. *Étant donné* une organisation vérifiée, *quand* l'administrateur invite un collaborateur, *alors* celui-ci reçoit une invitation sur son téléphone et rejoint l'organisation avec exactement les droits attribués, ni plus ni moins.

UC-IDA-03 — Enrôlement et suivi par agent de terrain

Acteur principal	Agent de terrain mandaté
Acteurs secondaires	Chauffeur ou transporteur enrôlé, administrateur plateforme
Objectif	Enrôler et accompagner des acteurs peu familiers du numérique, là où ils se trouvent
Valeur métier	C'est le levier d'amorçage principal (§4.4, levier 1). Sans réseau humain, le côté offre ne se constitue pas

Préconditions. L'agent est enregistré, formé, mandaté, et son mandat est actif et territorialement délimité.

Déclencheur. L'agent rencontre un chauffeur ou un transporteur, en agence, sur un poste de contrôle, dans une gare routière ou sur un parc.

Flux nominal

1. L'agent ouvre son application en mode enrôlement et sélectionne le type d'acteur.
2. L'agent saisit le numéro de téléphone de la personne. Le code à usage unique est envoyé **sur le téléphone de la personne**, jamais sur celui de l'agent.
3. La personne communique le code à l'agent, ou le saisit elle-même. Le compte est créé à son nom.
4. L'agent réalise les captures documentaires et la prise de vue de vivacité, la personne étant présente.
5. Le système enregistre le dossier avec l'identifiant de l'agent, la position et l'horodatage de l'enrôlement.
6. L'agent explique les prochaines étapes. Le système envoie à la personne un message récapitulatif dans sa langue.
7. Le dossier est instruit avec une priorité d'agent.

Flux alternatifs

- **A1 — Enrôlement hors connexion.** L'agent travaille intégralement hors ligne ; les dossiers sont mis en file locale chiffrée et synchronisés au retour de réseau. Un agent bloqué par l'absence de réseau sur un poste de contrôle est un agent inutile.

- **A2 — Accompagnement post-enrôlement.** L'agent consulte la liste de ses enrôlés et leur état d'activité, et peut déclencher un rappel d'assistance.

Flux d'exception

- **E1 — Personne sans téléphone compatible.** L'agent enregistre un dossier en mode dégradé, avec un numéro de contact de substitution documenté et une mention explicite. Ce cas est suivi comme un indicateur d'exploitation : sa fréquence conditionne l'effort à consentir sur les canaux USSD.
- **E2 — Suspicion d'enrôlement fictif.** Le système détecte les anomalies de comportement d'agent : dossiers en rafale, positions incohérentes, taux d'activation ultérieure nul. Le mandat est suspendu et une revue est déclenchée.

Règles de gestion

- **RG-019 — Propriété du compte.** Le compte appartient à la personne enrôlée. L'agent n'en détient jamais les moyens d'accès et ne peut agir en son nom après l'enrôlement.
- **RG-020 — Rémunération de l'agent.** Toute rémunération d'enrôlement est conditionnée à une **activité réelle ultérieure** de l'enrôlé, jamais au seul dépôt de dossier. Rémunérer le dossier produit des dossiers ; rémunérer l'activité produit de l'activité. Cette règle n'est pas une précaution comptable, c'est une propriété de conception du système d'incitation.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un agent hors connexion, *quand* il enrôle trois personnes, *alors* les trois dossiers sont conservés localement et transmis intégralement au retour de réseau, sans perte ni doublon.
2. *Étant donné* un enrôlement réalisé par un agent, *quand* l'agent tente d'accéder au compte créé après clôture de l'enrôlement, *alors* l'accès est refusé.

UC-IDA-04 — Calcul, affichage et contestation de l'indice de conformité

Acteur principal	Système (calcul périodique et événementiel)
Acteurs secondaires	Chauffeur, transporteur, chargeur, bureau de fret, opérateur de modération
Objectif	Produire un indicateur lisible du niveau de conformité documentaire et opérationnelle, contestable et non discriminatoire
Valeur métier	Répond à l'orientation « affichage du niveau de conformité des chauffeurs de camions ». C'est un mécanisme de confiance : sans signal de qualité, un marché de la capacité se dégrade par sélection adverse

Précision liminaire indispensable. Cet indice porte sur des **personnes physiques identifiées** et conditionne leur accès au travail. Il constitue à ce titre un traitement de données personnelles à effet significatif. Trois conséquences en découlent, non négociables : l'indice doit être **explicable** — la personne doit pouvoir savoir pourquoi elle a cette valeur ; **contestable** — un recours humain doit exister ; et **non exclusif par automatisme** — aucune exclusion définitive ne peut résulter du seul calcul. Un indice opaque et automatique serait à la fois juridiquement exposé au titre de la loi n° 2024/017 et opérationnellement injuste.

Déclencheur. Événement modifiant une composante de l'indice, ou recalcul quotidien programmé.

Flux nominal

1. Le système collecte les composantes : validité des pièces du chauffeur et du véhicule, validité des pièces de l'organisation de rattachement, historique d'exécution (missions honorées, retards imputables, annulations tardives), qualité des preuves de livraison, incidents documentés.
2. Le système calcule un score par composante selon une pondération **configurée par tenant**, versionnée et audité.
3. Le système agrège en un indice global, restitué sous forme de **niveaux nommés** — par exemple « conforme », « à régulariser », « non conforme » — plutôt que d'un nombre. Un nombre invite à la comparaison fine et à la contestation stérile ; un niveau invite à l'action corrective.
4. Le système publie l'indice selon la matrice des droits (§5.3) : le chargeur voit un niveau agrégé sans détail, le transporteur voit le détail de ses propres chauffeurs, le chauffeur voit son propre détail complet, le bureau voit l'ensemble de son territoire.
5. En cas de dégradation, le système notifie l'intéressé avec **la composante en cause et l'action corrective précise**.

Flux alternatifs

- **A1 — Contestation.** L'intéressé conteste depuis son profil, en désignant la composante et en joignant une pièce. Un opérateur instruit dans un délai plafonné. La décision est motivée et tracée.
- **A2 — Régularisation.** Le dépôt d'une pièce valide recalcule l'indice immédiatement, sans attendre le cycle quotidien. Faire attendre 24 heures un chauffeur qui vient de régulariser est une pénalité gratuite.

Flux d'exception

- **E1 — Donnée manquante.** L'absence d'information ne dégrade jamais l'indice ; elle produit un état « incomplet » distinct de « non conforme ». Confondre l'absence de preuve avec la preuve de l'absence est une faute de raisonnement, et ici une faute de conception.
- **E2 — Contestation fondée.** L'indice est corrigé rétroactivement, et les décisions prises sur la base de l'indice erroné sont revues.

Règles de gestion

- **RG-021 — Explicabilité.** Tout indice affiché doit être décomposable en ses composantes, visibles par l'intéressé.
- **RG-022 — Absence d'exclusion automatique.** L'indice peut restreindre l'accès à certaines catégories de missions ; il ne peut jamais provoquer la désactivation d'un compte sans décision humaine tracée.
- **RG-023 — Pas de partage nominatif inter-tenant.** L'indice calculé dans le périmètre d'un tenant n'est pas exporté nominativement vers un autre.
- **RG-024 — Conservation bornée.** Les incidents entrant dans le calcul ont une durée de prise en compte limitée et paramétrable. Une faute ancienne cesse de peser. Un indice à mémoire infinie est un casier judiciaire privé, ce qui n'est ni le mandat ni l'intention.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un chauffeur dont l'assurance a expiré, *quand* le recalcul s'exécute, *alors* son indice passe à « à régulariser » et il reçoit une notification désignant l'assurance et l'action attendue.
2. *Étant donné* un chauffeur qui dépose une assurance valide, *quand* la pièce est validée, *alors* l'indice est recalculé dans la minute.
3. *Étant donné* un chargeur consultant une proposition, *quand* il affiche le détail du transporteur, *alors* il voit un niveau agrégé et aucune donnée documentaire individuelle.
4. *Étant donné* une contestation déposée, *quand* le délai d'instruction plafonné est dépassé, *alors* une alerte d'exploitation est levée et la contestation est escaladée.

7.2 Module Capacité et offre (CAP)

UC-CAP-01 — Déclaration d'une capacité de transport disponible

Acteur principal	Transporteur ou chauffeur
Acteurs secondaires	Moteur de matching, service de notification
Objectif	Publier l'espace disponible dans un véhicule, sur un trajet et une plage horaire, afin qu'il soit apparié
Valeur métier	C'est l'objet économique central de la plateforme. Répond directement à l'orientation « déclaration de l'espace en kilogramme volumétrique »
Fréquence attendue	Très forte. Plusieurs déclarations par véhicule et par semaine en régime établi

Préconditions. Le déclarant est au niveau 2 ; au moins un véhicule est déclaré et conforme ; l'axe concerné est en état d'activation autorisant la visibilité.

Déclencheur. Le transporteur sait qu'un véhicule effectuera un trajet et dispose d'espace, ou qu'un véhicule est disponible sans affectation.

Flux nominal

1. Le déclarant ouvre « Publier une disponibilité ».
2. Il sélectionne un véhicule dans sa flotte. Le système pré-remplit la capacité nominale — charge utile en kilogrammes, volume utile en mètres cubes, dimensions intérieures utiles, type de carrosserie — depuis la fiche du véhicule.
3. Il indique l'origine et la destination. La saisie s'appuie sur des lieux enregistrés, sur l'historique et sur une recherche assistée ; la saisie libre est un recours, non le chemin par défaut.
4. Il indique la date et la plage horaire de départ, et une plage d'arrivée souhaitée.
5. Il déclare la **capacité réellement offerte**, qui peut être inférieure à la capacité nominale si le véhicule est partiellement chargé. Le système propose trois modes de saisie, dans cet ordre de préférence : « **tout le camion** » en une interaction ; « **une fraction** » exprimée par un curseur visuel montrant le remplissage ; « **une valeur précise** » en poids et en volume, pour les utilisateurs experts.
6. Le système calcule et affiche la **capacité taxable** selon la règle du §8.3, en explicitant le calcul : poids réel offert, équivalent volumétrique, et le cas échéant équivalent en mètres de plancher. Le maximum des trois est retenu et affiché comme « ce que vous vendez ».
7. Le déclarant précise les contraintes d'acceptation : natures de marchandises refusées, matières dangereuses acceptées ou non, exigence de gerbabilité, besoin de hayon ou de manutention.
8. Il choisit le mode de collecte (UC-CAP-02).
9. Il indique s'il accepte le groupage — le partage du véhicule avec d'autres expéditeurs — ce qui est le réglage par défaut et le seul qui rende la capacité pleinement exploitable.
10. Le système affiche un récapitulatif et une **fourchette de revenu estimée** pour cette capacité, sur la base des prix observés sur l'axe.
11. Le déclarant valide. La capacité entre en état « publiée » et devient candidate à l'appariement.

Flux alternatifs

- **A1 — Récurrence.** Le déclarant marque la disponibilité comme récurrente selon un motif hebdomadaire. Le système génère les occurrences et permet l'annulation unitaire. Un transporteur qui fait Douala-Yaoundé tous les mardis ne doit pas ressaisir cinquante-deux fois la même information.
- **A2 — Depuis une mission existante.** À la clôture d'une mission, le système propose de publier la capacité de retour, pré-remplie avec le trajet inverse (voir UC-MAT-04). C'est le moment de la plus forte propension à publier, parce que le camion est vide et que le chauffeur le sait.

- **A3 — Publication par le système à partir d'un système de flotte tiers.** Si un connecteur est actif (UC-FLT-02), le système peut proposer une disponibilité déduite d'un ordre de mission importé, que le transporteur confirme d'une interaction.
- **A4 — Déclaration multicanal.** Voir UC-CAP-03.

Flux d'exception

- **E1 — Capacité offerte supérieure à la capacité nominale.** Refus avec message explicite et rappel de la capacité du véhicule. Une capacité déclarée non tenable produit un chargement infaisable à l'enlèvement, donc un litige et une mission perdue.
- **E2 — Chevauchement de disponibilités.** Le système détecte qu'une disponibilité déjà publiée pour le même véhicule chevauche la nouvelle, et propose d'ajuster ou de remplacer plutôt que de créer un doublon.
- **E3 — Véhicule non conforme.** Publication refusée, avec désignation de la pièce en cause et lien direct vers sa régularisation.
- **E4 — Axe non activé.** Publication acceptée et conservée, mais avec une mention explicite que l'appariement n'est pas encore actif sur cet axe. Refuser la publication perdrait la donnée de demande latente, précieuse pour décider de l'activation.
- **E5 — Perte de réseau pendant la saisie.** Le brouillon est conservé localement et publié à la reconnexion.

Postconditions. Une capacité publiée existe, avec un état, une capacité taxable calculée, des contraintes d'acceptation, et une date d'expiration automatique au départ déclaré.

Règles de gestion

- **RG-025 — Dualité poids/volume.** Toute capacité est portée simultanément par un poids et un volume. Un système qui ne raisonne qu'en tonnes ne peut pas gérer le fret léger et volumineux, qui est la majorité du fret de distribution.
- **RG-026 — Capacité taxable.** Le calcul suit le §8.3 : maximum entre poids réel, équivalent volumétrique et, pour les marchandises non gerbables, équivalent en mètres de plancher. Le ratio de conversion est une **configuration de tenant**, jamais une constante (garde-fou G4).
- **RG-027 — Réservation atomique.** L'appariement décrémente la capacité résiduelle de manière atomique et idempotente. Une double affectation sur la même capacité est un défaut bloquant.
- **RG-028 — Expiration.** Une capacité non appariée expire automatiquement à l'heure de départ déclarée et sort du pool sans action manuelle.
- **RG-029 — Sincérité.** Un écart répété entre capacité déclarée et capacité constatée à l'enlèvement dégrade l'indice de conformité (UC-IDA-04).

Exigences d'utilisabilité

- Le parcours doit être franchissable en **moins de 60 secondes** pour un véhicule connu et un trajet déjà effectué.
- Le mode « tout le camion » doit être atteignable en **une interaction** depuis l'écran d'accueil.
- La capacité taxable doit être affichée avec son calcul visible, non comme un nombre opaque. Un transporteur qui ne comprend pas ce qu'il vend ne fait pas confiance au prix qu'on lui propose — et la confiance dans le calcul est la condition de l'adhésion au groupage.
- Le curseur de fraction doit être accompagné d'une représentation graphique du remplissage. Une proportion se comprend visuellement, pas numériquement.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un transporteur ayant déjà publié une disponibilité Douala-Yaoundé, *quand* il en publie une nouvelle identique, *alors* le parcours complet est franchi en moins de 60 secondes et au plus 5 interactions.

2. *Étant donné* une déclaration de 12 m³ pour un véhicule dont le volume utile est 10 m³, *quand* le transporteur valide, *alors* le système refuse et affiche la capacité réelle du véhicule.
3. *Étant donné* une capacité de 2 000 kg réels et 15 m³, un ratio de tenant de 333 kg/m³, *quand* le système calcule la capacité taxable, *alors* il retient 4 995 kg et affiche les deux termes de la comparaison.
4. *Étant donné* deux appariements simultanés sur la même capacité résiduelle, *quand* le moteur les traite, *alors* un seul aboutit et l'autre est rejeté proprement, sans état incohérent.
5. *Étant donné* un axe dont l'état d'activation n'autorise pas le matching, *quand* une capacité y est publiée, *alors* elle est enregistrée avec la mention correspondante et n'entre dans aucun cycle d'appariement.

UC-CAP-02 — Déclaration du mode de collecte et de remise

Acteur principal	Transporteur ou chauffeur
Objectif	Préciser comment la marchandise entre dans le véhicule et comment elle en sort
Valeur métier	Répond à l'orientation « déclarer la disponibilité des colis : prise en charge ou dépôt ». Détermine la structure du problème de tournées (§8.6)

Déclencheur. Étape 8 de UC-CAP-01, ou modification d'une capacité publiée.

Flux nominal

1. Le système propose quatre modes, exprimés en langage d'usage et non en jargon logistique :
 - « **Je passe prendre chez l'expéditeur** » — collecte porte-à-porte, génère un point d'enlèvement dans la tournée.
 - « **L'expéditeur dépose à un point que j'indique** » — collecte en point de dépôt.
 - « **Je livre chez le destinataire** » — remise porte-à-porte.
 - « **Le destinataire retire à un point que j'indique** » — remise en point de retrait.
1. Les modes de collecte et de remise sont indépendants et combinables : quatre combinaisons existent, toutes légitimes.
2. Pour les modes en point, le déclarant sélectionne un point parmi les points partenaires référencés sur l'axe, ou en propose un nouveau qui entre en instruction.
3. Le déclarant indique une plage horaire de disponibilité et une durée maximale de garde acceptée.
4. Le système enregistre et informe explicitement que **la responsabilité de la marchandise pendant la garde en point incombe au transporteur ou au partenaire, jamais à FretCorridor.**

Flux d'exception

- **E1 — Point de dépôt non référencé.** La capacité est publishable, le point est marqué « en instruction », et il n'apparaît aux chargeurs qu'après validation. Un point de dépôt inexistant produit une marchandise perdue.
- **E2 — Durée de garde dépassée.** Procédure d'exception : notification à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ; escalade au support après un délai configuré ; frais de garde éventuels selon les conditions générales.

Règles de gestion

- **RG-030 — Non-assomption de garde.** FretCorridor ne prend jamais possession ni garde d'une marchandise en Phase 1. Le contrat de garde lie l'expéditeur et le transporteur ou le point partenaire. Cette règle découle de la position du §4.6 et doit apparaître dans les conditions générales.

- **RG-031 — Compatibilité de mode.** Le moteur de matching ne propose un appariement que si le mode de collecte offert et le mode attendu par la demande sont compatibles, ou si l'écart est explicitement accepté par les deux parties.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une capacité en mode « dépôt » et une demande en mode « à domicile », *quand* le moteur évalue l'appariement, *alors* il ne le propose pas, ou le propose avec la mention explicite de l'écart et l'accord requis des deux parties.
2. *Étant donné* une marchandise déposée en point, *quand* la durée de garde configurée est dépassée, *alors* les trois parties sont notifiées et une escalade support est créée.

UC-CAP-03 — Déclaration de capacité par canal alternatif

Acteur principal	Chauffeur ou transporteur sans accès data, ou en zone de couverture dégradée
Acteurs secondaires	Passerelle USSD, passerelle SMS, fournisseur de services WhatsApp
Objectif	Permettre la déclaration d'une capacité sans application ni connexion data
Valeur métier	Le taux de revêtement routier moyen en Afrique est de l'ordre de 17 %, et la couverture data suit une géographie comparable. Exiger la data pour publier revient à exclure une part significative de l'offre, et précisément celle des axes secondaires où le retour à vide est le plus fréquent

Flux nominal — canal USSD

1. Le déclarant compose le code de service. Une session s'ouvre.
2. Menu de niveau 1 : « 1. Publier un camion disponible / 2. Voir mes missions / 3. Aide ».
3. Choix 1 : le système propose la liste des véhicules du déclarant, numérotés.
4. Le système propose les trajets récents du déclarant, numérotés. Le premier choix est toujours le trajet le plus fréquent.
5. Le système propose des créneaux : « 1. Aujourd'hui / 2. Demain / 3. Autre date ».
6. Le système propose la capacité : « 1. Camion complet / 2. Moitié / 3. Un quart ».
7. Confirmation. La capacité est publiée avec les valeurs par défaut du profil pour tout le reste.
8. Un SMS de confirmation est envoyé, contenant une référence courte.

Flux alternatifs

- **A1 — WhatsApp entrant.** Le déclarant envoie un message libre. Le système interprète l'intention et répond par un menu à choix numérotés dans la fenêtre de service. Aucun message payant n'est émis à l'initiative du système dans ce parcours.
- **A2 — SMS structuré.** Format court documenté, par exemple DISPO <véhicule> <trajet> <date>, avec réponse de confirmation.

Flux d'exception

- **E1 — Session USSD interrompue.** L'état partiel est conservé pendant une durée courte et configurée ; la session suivante propose de reprendre. Une session USSD expire en quelques dizaines de secondes ; ne pas conserver l'état oblige à tout recommencer et détruit l'usage.
- **E2 — Aucun trajet en historique.** Le système bascule sur les axes actifs les plus fréquents du territoire du déclarant.

Règles de gestion

- **RG-032 — Parité fonctionnelle bornée.** Le canal alternatif doit couvrir la publication de capacité, la consultation des missions et l'acceptation. Il n'a pas à couvrir la totalité des fonctions. Chercher la parité complète produit des arborescences USSD inutilisables.
- **RG-033 — Profondeur maximale.** Aucun parcours USSD ne doit dépasser **quatre niveaux** de menu ni **six interactions**.
- **RG-034 — Discipline de coût.** Aucun message payant n'est émis quand une réponse dans la fenêtre de service gratuite est possible. Le coût par mission notifié est un indicateur d'exploitation suivi (§18.2).

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un transporteur ayant un véhicule et un trajet en historique, *quand* il compose le code USSD, *alors* il publie une capacité en au plus 6 interactions et reçoit un SMS de confirmation.
2. *Étant donné* une session USSD interrompue après le choix du véhicule, *quand* le déclarant relance dans le délai configuré, *alors* le système propose de reprendre à l'étape atteinte.

7.3 Module Marketplace et demande (MKT)

UC-MKT-01 — Publication d'une demande de transport par un client

Acteur principal	Chargeur particulier ou entreprise
Acteurs secondaires	Moteur de tarification, moteur de matching, service de notification
Objectif	Exprimer un besoin de transport suffisamment précis pour être apparié, tarifé et exécuté, sans expertise logistique préalable
Valeur métier	C'est le parcours d'entrée du côté demande, et le point de mesure principal de la promesse de simplicité. Un abandon ici est une transaction perdue et un utilisateur qui ne revient pas
Fréquence attendue	Très forte. Parcours le plus exécuté du système

Analyse préalable du point de difficulté. Ce cas d'utilisation contient le problème de conception le plus dur du produit, et il faut le nommer avant de spécifier. Le moteur d'optimisation du §8 a besoin, pour fonctionner, de dimensions, de poids, de gerbabilité et de fragilité. L'utilisateur, lui, sait qu'il veut « envoyer trente sacs de ciment à Bafoussam ». L'écart entre ces deux niveaux de description est le lieu où le produit se gagne ou se perd.

Deux mauvaises réponses existent, et il faut les écarter explicitement. La première consiste à exiger la précision : le formulaire demande longueur, largeur, hauteur et poids par colis, l'utilisateur abandonne, et le moteur, parfaitement alimenté, n'a rien à optimiser. La seconde consiste à renoncer à la précision : on ne demande qu'un poids approximatif, et le moteur produit des chargements infaisables qui échouent à l'enlèvement. La bonne réponse est structurelle, et c'est celle retenue ici : **déplacer la charge de précision de l'utilisateur vers un référentiel** — un catalogue d'emballages types du marché camerounais dont les caractéristiques physiques sont connues du système — et **borner l'incertitude résiduelle** par un mécanisme d'ajustement à l'enlèvement.

Préconditions. Pour consulter, aucune. Pour publier, un compte au niveau 1 au minimum.

Déclencheur. Le chargeur a une marchandise à faire transporter.

Flux nominal

1. Le chargeur ouvre « Envoyer une marchandise ».
2. **Où.** Le système demande le point de départ et le point d'arrivée, dans cet ordre. Il propose la position courante, les adresses enregistrées et l'historique. La saisie libre est disponible mais n'est pas le chemin par défaut.
3. **Quoi.** Le système demande la nature de la marchandise via un **catalogue visuel d'emballages types**, illustré : sac de ciment, sac de 50 kg, carton, fût, bidon, palette, régime de bananes, sac de charbon, mobilier, matériel

électronique, véhicule, vrac. Chaque entrée du catalogue porte des caractéristiques physiques par défaut — masse unitaire, dimensions, gerbabilité, fragilité — issues du référentiel.

4. **Combien.** Le chargeur indique une quantité d'unités du type choisi. Le système calcule automatiquement le poids total, le volume total et le poids taxable, et **les affiche avec leur mode de calcul.**
5. **Nature particulière.** Le système demande si la marchandise est fragile, périssable, dangereuse ou de grande valeur, par quatre commutateurs illustrés. Le choix « dangereuse » déclenche un parcours spécifique (flux alternatif A3).
6. **Quand.** Le système propose « Dès que possible », « À une date précise » et « Dans une plage ». Il propose également une plage horaire de disponibilité pour l'enlèvement.
7. **Comment.** Le système demande le mode de collecte et de remise souhaité, en langage d'usage (voir UC-CAP-02), et si un moyen de manutention est nécessaire.
8. **Qui reçoit.** Le système demande le nom et le numéro de téléphone du destinataire, et propose de reprendre les coordonnées de l'expéditeur si celui-ci est aussi destinataire.
9. Le système affiche un **récapitulatif visuel** et une **estimation de prix sous forme de fourchette**, avec les délais estimés.
10. Le chargeur publie. La demande entre en état « publiée » et devient candidate à l'appariement.
11. Le système confirme et indique le délai typique d'obtention d'une proposition sur cet axe, mesuré et non promis.

Flux alternatifs

- **A1 — Marchandise absente du catalogue.** Le chargeur choisit « Autre » et décrit en texte libre ; il peut joindre une ou plusieurs photographies. Le système demande alors un poids approximatif et une taille approximative par comparaison à des objets de référence illustrés — « comme un sac de riz », « comme une armoire », « comme une voiture ». La demande est marquée « **dimensions à confirmer** » et suit le régime d'ajustement de RG-036.
- **A2 — Chargeur entreprise, publication en lot.** Import d'un fichier tabulaire selon un modèle fourni, ou saisie multiligne. Chaque ligne devient une demande, avec un identifiant de lot commun permettant le suivi groupé et la facturation consolidée.
- **A3 — Marchandise dangereuse.** Le système demande la classe et le numéro d'identification. Il **restreint l'appariement** aux seuls transporteurs déclarant l'agrément correspondant et exclut par construction tout groupage avec des denrées alimentaires. Il affiche un avertissement sur les obligations documentaires. Le transport mixte de personnes et de matières dangereuses est interdit par le code communautaire de la route ; la plateforme ne doit jamais pouvoir le proposer.
- **A4 — Publication récurrente.** Un chargeur entreprise définit un motif de récurrence. Le système génère les demandes à l'avance, selon un horizon paramétrable.
- **A5 — Republication depuis l'historique.** En une interaction depuis une mission passée, tous les paramètres sont repris et seules les dates sont demandées. C'est le chemin le plus court et il doit être le plus visible pour un utilisateur récurrent.

Flux d'exception

- **E1 — Axe non desservi.** La demande est enregistrée avec la mention « axe non encore ouvert », le chargeur est informé sans détour, et il est notifié à l'ouverture. Cette donnée alimente la décision d'activation d'axe (§8.5) : la demande non servie est le meilleur signal d'ouverture qui existe.
- **E2 — Marchandise interdite.** Le système refuse la publication et affiche le motif réglementaire. La liste des marchandises interdites est une configuration par juridiction.
- **E3 — Poids ou volume dépassant toute capacité disponible sur l'axe.** Le système propose le fractionnement en plusieurs missions ou l'orientation vers un transport exceptionnel, et n'échoue jamais silencieusement.
- **E4 — Coupure réseau pendant la saisie.** Brouillon conservé localement, publication automatique à la reconnexion, état visible.

- **E5 — Destinataire injoignable renseigné.** Contrôle de format uniquement à la publication ; l'injoignabilité réelle est traitée à la livraison (UC-EXE-03, E2).

Postconditions. Une demande publiée existe, avec un poids taxable, un niveau de confiance dimensionnelle, des contraintes, une fenêtre temporelle et une estimation de prix.

Règles de gestion

- **RG-035 — Catalogue d'emballages.** Le référentiel des types de marchandises et de leurs caractéristiques physiques par défaut est une configuration versionnée et audité, adaptée au marché local. Son enrichissement est un travail continu d'exploitation et l'un des actifs de données de la plateforme.
- **RG-036 — Tolérance dimensionnelle et ajustement.** Toute demande porte un **niveau de confiance dimensionnelle** : *déclaré précis, déduit du catalogue, ou à confirmer*. Le moteur applique une marge de sécurité croissante selon ce niveau lors de la vérification de faisabilité. À l'enlèvement, si l'écart constaté dépasse un seuil configuré, le prix est ajusté selon une grille publiée d'avance, et le chargeur doit avoir accepté ce principe à la publication. Un ajustement non annoncé est un litige ; un ajustement annoncé est une règle du jeu.
- **RG-037 — Estimation, pas engagement.** Le prix affiché à l'étape 9 est une **fourchette**, présentée comme telle. Le prix ferme naît de l'acceptation d'une proposition (UC-MKT-02). Afficher un prix ferme avant de connaître la capacité disponible reviendrait à s'engager sur un coût que l'on ne maîtrise pas.
- **RG-038 — Consultation sans compte.** La consultation de la marketplace publique est ouverte sans authentification. La publication exige le niveau 1. Le paiement exige le niveau 2. Cette gradation permet de découvrir avant de s'engager, ce qui est la condition de l'adoption d'un service nouveau.

Exigences d'utilisabilité

- Le parcours complet doit être franchissable en **moins de 90 secondes** pour une première demande simple, et en **moins de 30 secondes** pour une demande récurrente reprise de l'historique.
- Chaque écran ne porte **qu'une seule question**. La progression est visible.
- La sélection de la nature de la marchandise est **visuelle** : icônes et photographies, pas une liste déroulante textuelle.
- Aucune unité technique n'est imposée : le système accepte « 30 sacs » et calcule les kilogrammes et les mètres cubes lui-même.
- L'estimation de prix apparaît **avant** la demande des coordonnées du destinataire. Demander un engagement avant de montrer un prix est la première cause d'abandon dans les parcours transactionnels.
- Un retour en arrière est possible à toute étape sans perte de saisie.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un chargeur particulier sans historique, *quand* il publie une demande de 30 sacs de ciment de Douala à Bafoussam, *alors* le parcours est franchi en moins de 90 secondes et le système a calculé seul le poids total et le poids taxable.
2. *Étant donné* un chargeur ayant déjà effectué un envoi, *quand* il choisit « Refaire cet envoi », *alors* seules les dates lui sont demandées et la publication est effective en moins de 30 secondes.
3. *Étant donné* une marchandise déclarée dangereuse de classe 3, *quand* le moteur cherche des capacités, *alors* seules les capacités déclarant l'agrément correspondant sont candidates, et aucun groupage avec une denrée alimentaire n'est proposé.
4. *Étant donné* une demande sur un axe non activé, *quand* le chargeur publie, *alors* la demande est enregistrée, le chargeur est informé sans ambiguïté, et la demande alimente l'indicateur de demande latente de l'axe.
5. *Étant donné* une saisie interrompue par une coupure réseau à l'étape 6, *quand* la connectivité revient, *alors* le chargeur retrouve sa saisie intacte à l'étape 6.

UC-MKT-02 — Réception, comparaison et acceptation d'une proposition

Acteur principal	Chargeur
Acteurs secondaires	Moteur de matching, moteur de tarification, prestataire de paiement
Objectif	Choisir une offre de transport et la transformer en engagement ferme
Valeur métier	C'est le point de conversion. La qualité de la comparaison détermine la confiance dans le marché

Préconditions. Une demande est publiée ; le moteur a produit au moins une proposition.

Déclencheur. Le moteur publie une ou plusieurs propositions, ou le chargeur consulte sa demande.

Flux nominal

1. Le système notifie le chargeur de la disponibilité de propositions.
2. Le système présente **au plus trois propositions**, ordonnées par un score composite, chacune décrivant : le prix ferme, la date d'enlèvement, la date de livraison estimée, le niveau de conformité agrégé du transporteur, le nombre de missions réalisées, et une mention indiquant si la marchandise voyagera seule ou en groupage.
3. Le chargeur consulte le détail d'une proposition : itinéraire prévu, éventuels points intermédiaires, mode de collecte et de remise, conditions d'annulation.
4. Le chargeur accepte une proposition.
5. Le système vérifie que la capacité est toujours disponible et la réserve de manière atomique.
6. Le système déclenche le parcours de paiement (UC-PAY-01).
7. À la confirmation du séquestre par le prestataire, la mission est créée à l'état « confirmée ».
8. Les deux parties sont notifiées. Les coordonnées relayées et temporaires sont activées.

Flux alternatifs

- **A1 — Aucune proposition dans le délai attendu.** Le système en informe le chargeur avant qu'il ne s'en aperçoive, explique la raison probable — faible densité sur l'axe, contrainte de date trop serrée, fenêtre horaire étroite — et propose des assouplissements concrets. Une absence de proposition non expliquée est vécue comme une panne.
- **A2 — Proposition avec groupage.** Le système indique explicitement que la marchandise partagera le véhicule, et affiche l'effet sur le prix et sur le délai. Le chargeur peut exiger un transport exclusif, à un prix différent. La transparence sur le groupage est une condition de son acceptation culturelle.
- **A3 — Contre-proposition du chargeur.** Le chargeur propose un prix inférieur. La proposition est transmise au transporteur, qui accepte, refuse ou contre-propose une fois. La négociation est bornée à un aller-retour, faute de quoi elle consomme le bénéfice d'automatisation.
- **A4 — Réservation immédiate à prix affiché.** Pour les demandes standard sur axes denses, le système peut proposer un prix ferme immédiat sans attendre l'appariement, en s'engageant sur la base de la densité observée. C'est le mode d'expérience le plus proche de la référence Yango, et il n'est activable que sur des axes dont la fiabilité statistique est établie.

Flux d'exception

- **E1 — Capacité prise entre proposition et acceptation.** Le système en informe immédiatement, sans faux espoir, et relance un cycle d'appariement en priorité haute. Ce cas doit être rare ; sa fréquence est un indicateur de qualité du moteur (§8.12).
- **E2 — Échec du séquestre.** La réservation est libérée après un délai court et configuré, la capacité retourne au pool, et le chargeur est informé du motif d'échec du paiement.
- **E3 — Retrait du transporteur avant l'enlèvement.** Le séquestre est libéré intégralement, un nouveau cycle est lancé en priorité haute, et l'annulation est imputée à l'indice de conformité du transporteur.

Règles de gestion

- **RG-039 — Trois propositions au plus.** Au-delà de trois options, la décision se dégrade. Le rôle du moteur est de choisir, non de reporter le choix sur l'utilisateur.
- **RG-040 — Score composite explicable.** L'ordre de présentation doit être justifiable en une phrase affichable — « le moins cher », « le plus rapide », « le plus fiable ». Un classement opaque détruit la confiance plus sûrement qu'un mauvais classement.
- **RG-041 — Fermeté du prix.** Le prix accepté est ferme, sous réserve du seul ajustement dimensionnel de RG-036, dont la grille est publiée d'avance.
- **RG-042 — Coordonnées relayées.** Les numéros de téléphone réels ne sont jamais échangés. Un numéro relayé temporaire est activé à la confirmation et révoqué à la clôture. Cette règle protège à la fois la vie privée et le modèle économique (§5.5).

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une demande appariée, *quand* le chargeur consulte, *alors* il voit au plus trois propositions, chacune avec un prix ferme et un motif de classement en une phrase.
2. *Étant donné* une proposition acceptée, *quand* le séquestre échoue, *alors* la capacité est libérée dans le délai configuré et le chargeur reçoit le motif exact.
3. *Étant donné* un appel entre chargeur et chauffeur, *quand* la mission est clôturée, *alors* le numéro relayé est révoqué et ne permet plus la mise en relation.

UC-MKT-03 — Suivi de l'évolution d'une demande

Acteur principal	Chargeur
Objectif	Savoir à tout instant où en est sa demande, sans avoir à demander
Valeur métier	Répond à l'orientation « suivre l'évolution de la demande ». Le suivi est le principal réducteur de charge d'appel au support, et le principal producteur de confiance

Flux nominal

1. Le chargeur ouvre sa demande depuis la liste de ses envois.
2. Le système affiche une **chronologie d'états** lisible, chaque état portant un libellé en langage courant et un horodatage : publiée → propositions reçues → confirmée → en attente d'enlèvement → enlevée → en transit → arrivée → livrée → clôturée.
3. Pour les états postérieurs à l'enlèvement, le système affiche la position du véhicule sur une carte et l'heure d'arrivée estimée, mise à jour.
4. À chaque changement d'état, une notification est émise sur le canal préféré.

Flux alternatifs

- **A1 — Suivi partagé.** Le chargeur partage un lien de suivi public en lecture seule avec le destinataire ou un tiers, sans divulgation des données du transporteur ni du prix.
- **A2 — Suivi de lot.** Un chargeur entreprise consulte l'état consolidé de toutes les demandes d'un lot.

Flux d'exception

- **E1 — Position indisponible.** Le système affiche la dernière position connue avec son horodatage et une mention explicite — « dernière position il y a 3 h, zone sans réseau ». Une carte figée sans explication est interprétée comme

une panne ; une carte figée expliquée est acceptée. La différence tient en une phrase de libellé et vaut un volume d'appels au support.

- **E2 — Retard détecté.** Notification proactive avec une nouvelle estimation et, si elle est connue, la cause. **Une plateforme qui annonce le retard avant que le client ne le constate conserve sa confiance ; celle qui attend la perd.**

Règles de gestion

- **RG-043 — Fraîcheur affichée.** Toute position affichée porte son horodatage et son âge. Une donnée sans âge est une donnée trompeuse.
- **RG-044 — Cloisonnement du suivi.** Le suivi expose la position de la mission, jamais l'identité complète du chauffeur, ses autres missions, ni la flotte du transporteur (§5.5).

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une mission en transit hors couverture depuis 3 heures, *quand* le chargeur consulte le suivi, *alors* la dernière position est affichée avec son âge et une explication.
2. *Étant donné* un retard estimé supérieur au seuil configuré, *quand* le moteur d'ETA le détecte, *alors* le chargeur est notifié avant l'heure d'arrivée initialement annoncée.

7.4 Module Matching et affectation (MAT)

UC-MAT-01 — Cycle d'appariement automatique

Acteur principal	Système — moteur de matching
Acteurs secondaires	Moteur d'optimisation, service de notification, transporteurs, chargeurs
Objectif	Produire, à chaque cycle, l'ensemble d'appariements demande ↔ capacité qui maximise la valeur globale du système sous contraintes
Valeur métier	C'est le cœur du produit. Sa qualité détermine le taux de service, le taux de remplissage et la marge

Ce cas d'utilisation décrit le comportement observable du moteur. Sa spécification algorithmique complète figure au §8.

Préconditions. Au moins une demande publiée et une capacité publiée sur un axe en état d'activation autorisant le matching.

Déclencheur. Expiration de la fenêtre de traitement par lot, ou événement de priorité haute — échec d'appariement antérieur, retrait de transporteur, demande urgente.

Flux nominal

1. Le moteur constitue le lot : demandes et capacités éligibles sur l'axe, dans la fenêtre temporelle considérée.
2. Le moteur filtre les paires candidates par un index géospatial et par les contraintes dures : compatibilité de nature, agréments, capacité résiduelle en poids et en volume, fenêtres temporelles, mode de collecte, état d'activation de l'axe.
3. Pour chaque paire survivante, le moteur évalue un coût composite (§8.5.3).
4. Le moteur résout le problème d'affectation sur le graphe biparti pondéré ainsi construit.
5. Pour les affectations impliquant une consolidation, le moteur invoque l'oracle de faisabilité de chargement (§8.7) et rejette celles qui ne sont pas physiquement ou légalement réalisables.
6. Le moteur produit au plus trois propositions par demande, ordonnées.

7. Le moteur notifie les transporteurs concernés (UC-MAT-02) et les chargeurs (UC-MKT-02).
8. Le moteur consigne le cycle : composition du lot, coûts, décisions, temps de calcul, taux d'appariement.

Flux alternatifs

- **A1 — Cycle prioritaire.** Un événement de priorité haute déclenche un cycle restreint hors calendrier, limité aux entités concernées.
- **A2 — Dépassement du budget de latence.** Si la résolution optimale dépasse le budget alloué, le moteur bascule sur une heuristique de repli et **marque le cycle comme dégradé**. Un cycle dégradé qui produit un résultat vaut mieux qu'un cycle optimal qui n'aboutit pas ; mais un cycle dégradé non signalé empêche de diagnostiquer la dégradation.
- **A3 — Aucun appariement possible.** Le moteur consigne les motifs de rejet par demande. Ces motifs sont la matière première du diagnostic de marché et de la décision d'activation d'axe.

Flux d'exception

- **E1 — Oracle de chargement indisponible.** Le moteur se restreint aux appariements sans consolidation et le signale. Il ne propose jamais un groupage dont la faisabilité n'a pas été vérifiée.
- **E2 — Incohérence de données.** Les entités concernées sont écartées du cycle et signalées à l'exploitation ; le cycle se poursuit sur le reste.

Règles de gestion

- **RG-045 — Traitement par lots, non glouton.** L'appariement s'effectue par fenêtres de traitement, et non à l'arrivée de chaque demande. Cette règle n'est pas une commodité d'implémentation ; elle repose sur un résultat théorique établi (§8.5.1) selon lequel l'appariement systématique au plus proche disponible dégrade le débit global du système lorsque l'offre se tend. Attendre quelques instants pour décider globalement produit un meilleur résultat que décider immédiatement et localement.
- **RG-046 — Rayon d'appariement borné.** Le moteur ne propose jamais un appariement dont la distance d'approche à vide excède un seuil configuré par axe. Cette borne est la contre-mesure directe au phénomène décrit en RG-045.
- **RG-047 — Activation par axe.** Le matching n'est actif que sur les axes explicitement activés (garde-fou G2).
- **RG-048 — Traçabilité des décisions.** Toute proposition doit être reconstituable a posteriori : entrées, poids, solution retenue, version du modèle de coût. Sans cette traçabilité, aucun litige n'est instruisible et aucune amélioration du moteur n'est mesurable.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un lot de 200 demandes et 150 capacités sur un axe actif, *quand* le cycle s'exécute, *alors* il produit un résultat dans le budget de latence défini au §8.10, ou signale explicitement un cycle dégradé.
2. *Étant donné* une paire dont la distance d'approche excède le seuil de l'axe, *quand* le moteur évalue, *alors* la paire est écartée.
3. *Étant donné* une consolidation de trois demandes, *quand* l'oracle de chargement conclut à l'infaisabilité, *alors* aucune proposition n'est émise pour cette combinaison.
4. *Étant donné* une proposition émise, *quand* un opérateur consulte le journal du cycle, *alors* il reconstitue les entrées, le coût et la version du modèle ayant conduit à cette proposition.

UC-MAT-02 — Notification, acceptation ou refus d'une mission par le chauffeur

Acteur principal	Chauffeur ou transporteur
Objectif	Prendre connaissance d'une mission proposée et l'accepter ou la refuser rapidement, avec l'information nécessaire à la décision

Valeur métier	Répond à deux orientations : « accepter ou refuser une mission » et « envoyer des alertes aux chauffeurs lors d'une nouvelle demande ». Le délai et le taux d'acceptation conditionnent le taux de service
----------------------	--

Déclencheur. Le moteur produit une proposition pour une capacité du transporteur.

Flux nominal

1. Le système émet une notification sur le canal préféré, selon la politique de coût (RG-034).
2. Le chauffeur ouvre la proposition. Le système affiche, dans cet ordre : **la rémunération**, l'origine et la destination, la date et l'heure d'enlèvement, la nature et la quantité de la marchandise, la distance et la durée estimées, et le mode de collecte.
3. Le système affiche un **compte à rebours** avant expiration de la proposition.
4. Le chauffeur accepte ou refuse. En cas de refus, le système propose une liste courte de motifs à un choix, sans champ libre obligatoire.
5. À l'acceptation, la capacité est réservée atomiquement, la mission est créée, et les deux parties sont notifiées.
6. La mission apparaît dans le flux de transits du chauffeur.

Flux alternatifs

- **A1 — Acceptation par canal alternatif.** Réponse à un SMS par un code court, ou choix numéroté en session USSD.
- **A2 — Acceptation par le gestionnaire.** Pour un transporteur avec chauffeurs salariés, le gestionnaire accepte depuis le portail web et affecte un chauffeur. Le chauffeur est alors notifié d'une affectation, non d'une proposition — la distinction est importante et doit se lire dans le libellé.
- **A3 — Mission consolidée.** Si la mission comporte plusieurs enlèvements ou livraisons, le système affiche la séquence complète avant acceptation. Un chauffeur qui découvre après acceptation qu'il a trois arrêts au lieu d'un annulera, et à juste titre.

Flux d'exception

- **E1 — Expiration.** La proposition expire silencieusement et est reproposée au candidat suivant. L'expiration n'est pas un refus et ne dégrade pas l'indice de conformité de la même manière.
- **E2 — Chauffeur hors connexion.** La notification est mise en file et délivrée à la reconnexion, sous réserve que la proposition n'ait pas expiré. Le système ne réserve jamais une capacité sur la base d'une notification non délivrée.
- **E3 — Acceptation concurrente.** Deux acceptations simultanées sur la même capacité : une seule aboutit, l'autre reçoit un message clair et non culpabilisant, et une proposition de remplacement si elle existe.
- **E4 — Saturation de notifications.** Un chauffeur ne doit pas recevoir plus de N propositions par heure, N étant configurable. Au-delà, le moteur regroupe. La sur-notification produit d'abord de l'ignorance, puis de la désinstallation.

Règles de gestion

- **RG-049 — Rémunération en premier.** L'information de rémunération est la première affichée. Toute autre organisation de l'écran est une perte de temps pour le chauffeur.
- **RG-050 — Trois interactions au plus.** De la notification à l'acceptation confirmée : au plus trois interactions.
- **RG-051 — Refus sans pénalité immédiate.** Un refus isolé n'affecte pas l'indice de conformité. Seul un taux de refus durablement anormal, ou une annulation après acceptation, l'affecte. Pénaliser le refus produit des acceptations non tenues, ce qui est strictement pire.
- **RG-052 — Répartition conventionnelle.** Sur les axes transfrontaliers soumis à convention bilatérale, le moteur doit respecter la clé de répartition applicable à **cette convention précise** — les clés diffèrent selon les pays (§3.3, correction C2). La clé est une donnée de configuration par convention, jamais une constante. En trafic intra-camerounais, aucune clé de nationalité ne s'applique.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une proposition notifiée, *quand* le chauffeur l'ouvre, *alors* la rémunération est le premier élément lisible sans défilement.
2. *Étant donné* une proposition notifiée, *quand* le chauffeur l'accepte, *alors* au plus trois interactions ont été nécessaires depuis la notification.
3. *Étant donné* deux chauffeurs acceptant simultanément, *quand* le système traite, *alors* une seule mission est créée et le second reçoit un message explicite.
4. *Étant donné* un chauffeur ayant déjà reçu N propositions dans l'heure, *quand* une nouvelle est produite, *alors* elle est regroupée et non notifiée individuellement.

UC-MAT-03 — Consolidation de plusieurs demandes sur un même véhicule

Acteur principal	Système — moteur d'optimisation
Acteurs secondaires	Chargeurs concernés, transporteur, chauffeur
Objectif	Regrouper plusieurs demandes compatibles dans un même véhicule, en construisant une tournée faisable et un chargement légal
Valeur métier	C'est la source principale de création de valeur du produit. Sans consolidation, la plateforme est un annuaire ; avec elle, elle produit une efficacité que les parties ne peuvent pas atteindre seules

Préconditions. Au moins deux demandes compatibles en géographie et en temps ; une capacité suffisante ; le groupage accepté par les parties.

Flux nominal

1. Le moteur identifie des demandes candidates au regroupement : proximité des origines et des destinations, compatibilité des fenêtres temporelles, compatibilité des natures de marchandises.
2. Le moteur vérifie les **incompatibilités absolues** : matières dangereuses avec denrées alimentaires, températures dirigées incompatibles, marchandises souillantes avec marchandises sensibles.
3. Le moteur construit une séquence d'enlèvements et de livraisons respectant les précédences — chaque enlèvement précède sa livraison — et les fenêtres temporelles.
4. Le moteur invoque l'oracle de chargement (§8.7), qui vérifie que les colis tiennent physiquement, dans un ordre compatible avec la séquence de déchargement, sans violer la gerbabilité, la fragilité ni les charges à l'essieu.
5. Si la faisabilité est établie, le moteur calcule le coût de la tournée consolidée et le compare à la somme des coûts individuels.
6. Si le gain est supérieur au seuil configuré, le moteur produit une proposition de mission consolidée.
7. Le moteur répartit le prix entre les chargeurs selon la clé de RG-054.
8. Chaque chargeur reçoit une proposition mentionnant explicitement le groupage et son effet sur le prix et le délai.

Flux alternatifs

- **A1 — Consolidation partielle.** Si trois demandes sont candidates et que seules deux sont conjointement faisables, le moteur produit la meilleure combinaison faisable plutôt que d'abandonner. L'optimisation doit dégrader gracieusement.
- **A2 — Consolidation en cours de route.** Un véhicule déjà en mission dispose de capacité résiduelle. Le moteur propose une demande supplémentaire compatible avec l'itinéraire engagé, sous réserve d'un détour borné et de l'accord du chauffeur. C'est le mécanisme qui transforme un trajet en tournée productive.
- **A3 — Refus du groupage.** Un chargeur ayant exigé l'exclusivité est exclu des combinaisons.

Flux d'exception

- **E1 — Faisabilité de chargement impossible.** Aucune proposition consolidée n'est émise. Le moteur consigne le motif géométrique, ce qui alimente le diagnostic du moteur (§8.12).
- **E2 — Surcharge d'essieu détectée en séquence intermédiaire.** La combinaison est rejetée même si le chargement complet est conforme. Ce cas est spécifiquement identifié par la littérature comme un piège d'implémentation : un chargement final valide peut passer par des états intermédiaires en surcharge, et le déchargement progressif d'une tournée multi-livraison en produit régulièrement.
- **E3 — Détour excessif.** Si le détour imposé à un chargeur dépasse le seuil configuré, la combinaison est écartée. Une consolidation qui optimise le coût du transporteur en dégradant fortement le délai d'un client détruit la valeur qu'elle prétend créer.

Règles de gestion

- **RG-053 — Seuil de gain.** Une consolidation n'est proposée que si le gain dépasse un seuil configuré, exprimé en pourcentage du coût cumulé. En deçà, la complexité opérationnelle et le risque d'échec excèdent le bénéfice.
- **RG-054 — Répartition du prix.** Le prix d'une tournée consolidée est réparti entre chargeurs au prorata du poids taxable, pondéré par la contribution de chacun au détour. La règle doit être **publiée et explicable** : un chargeur qui ne comprend pas pourquoi il paie ce montant ne réutilise pas le service.
- **RG-055 — Transparence.** Un chargeur en groupage doit toujours savoir qu'il l'est, et connaître le nombre d'arrêts avant le sien.
- **RG-056 — Détour borné.** Le détour imposé à une demande est borné, en distance et en délai, par un paramètre d'axe.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* trois demandes compatibles, *quand* le moteur consolide, *alors* la séquence produite respecte toutes les précédences enlèvement-livraison et toutes les fenêtres temporelles.
2. *Étant donné* une consolidation dont un état intermédiaire de chargement viole une limite d'essieu, *quand* l'oracle vérifie, *alors* la combinaison est rejetée même si le chargement complet est conforme.
3. *Étant donné* une consolidation acceptée, *quand* un chargeur consulte sa proposition, *alors* il voit la mention de groupage, le nombre d'arrêts avant le sien, et l'effet sur son prix et son délai.
4. *Étant donné* un gain de consolidation inférieur au seuil, *quand* le moteur évalue, *alors* aucune proposition consolidée n'est produite.

UC-MAT-04 — Optimisation du retour à vide

Acteur principal	Système — moteur d'optimisation
Objectif	Apparier un véhicule arrivant en fin de mission à une demande sur le trajet de retour
Valeur métier	Le kilomètre à vide est le principal gisement d'efficacité du transport routier. Au niveau européen, où le réseau est dense et informé, 21,6 % des véhicules-kilomètres sont parcourus à vide en 2024, et 25,8 % en transport national . Aucune statistique équivalente et fiable n'a été trouvée pour l'Afrique centrale ; l'ordre de grandeur y est vraisemblablement supérieur, mais il ne doit pas être chiffré sans mesure

Déclencheur. Une mission passe à un état proche de la fin — arrivée imminente ou livraison effectuée — libérant une capacité prévisible sur un trajet de retour.

Flux nominal

1. Le moteur anticipe la disponibilité : position de destination, capacité qui sera libérée, horizon temporel.

2. Le moteur recherche les demandes dont l'origine est proche de la destination courante et dont la destination se rapproche de la base habituelle du transporteur.
3. Le moteur évalue les appariements avec un **coût pondéré favorable au retour** : le kilomètre parcouru à vide étant un coût pur, une mission de retour même faiblement rémunératrice améliore l'économie du véhicule.
4. Le moteur propose au chauffeur, en signalant explicitement qu'il s'agit d'un retour.
5. À l'acceptation, la mission de retour est créée et chaînée à la mission d'aller.

Flux alternatifs

- **A1 — Publication automatique de capacité de retour.** Si aucune demande n'est appariaable, le système propose au chauffeur de publier automatiquement sa capacité de retour, pré-remplie (UC-CAP-01, A2).
- **A2 — Retour en plusieurs étapes.** Le moteur peut proposer une chaîne de missions rapprochant progressivement le véhicule de sa base, sous contrainte d'un horizon temporel accepté par le transporteur.

Flux d'exception

- **E1 — Aucune demande sur le retour.** Le moteur consigne l'absence par axe, date et créneau. Cette donnée est le principal indicateur de déséquilibre directionnel d'un axe, et elle conditionne la stratégie commerciale : un axe structurellement déséquilibré exige une action côté demande, non côté offre.

Règles de gestion

- **RG-057 — Pondération du retour.** Le coût d'un appariement de retour intègre l'économie de kilomètres à vide évités. Un moteur qui valorise une mission de retour au même prix qu'une mission d'aller sous-estime systématiquement son intérêt.
- **RG-058 — Pas d'engagement anticipé.** Aucune mission de retour n'est confirmée avant la livraison effective de l'aller. Un retard sur l'aller ne doit jamais produire un manquement sur le retour.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une mission Douala–Yaoundé en cours de livraison, *quand* une demande Yaoundé–Douala compatible existe, *alors* le moteur la propose au chauffeur avant la clôture de la mission d'aller.
2. *Étant donné* aucune demande de retour disponible, *quand* la mission d'aller se clôture, *alors* le système propose la publication automatique de la capacité de retour en une interaction.

UC-MAT-05 — Replanification en cours d'exécution

Acteur principal	Système — moteur d'optimisation
Acteurs secondaires	Chauffeur, chargeurs, opérateur de supervision
Objectif	Recalculer une tournée engagée lorsqu'un événement invalide le plan initial
Valeur métier	Un plan qui ne survit pas au premier incident n'a aucune valeur opérationnelle. Sur des trajets de plusieurs jours, sur un réseau dont une faible part est revêtue, l'incident est le régime normal

Déclencheur. Panne, accident, barrage, blocage de route, destinataire absent, marchandise refusée, dépassement significatif de l'ETA, ajout d'une demande en cours de route.

Flux nominal

1. Le système détecte l'événement, par signalement du chauffeur ou par détection d'anomalie (arrêt prolongé, écart d'itinéraire).

2. Le système évalue l'impact sur la tournée en cours : livraisons compromises, fenêtres temporelles menacées.
3. Le moteur recalcule la séquence restante sous les contraintes actualisées, en **figeant ce qui est déjà exécuté** et en préservant la faisabilité du chargement résiduel.
4. Le système propose le nouveau plan au chauffeur, avec les changements mis en évidence.
5. Les chargeurs affectés sont notifiés de la nouvelle estimation, avec la cause si elle peut être communiquée.
6. En cas d'impossibilité, une escalade est créée vers la supervision.

Flux alternatifs

- **A1 — Réaffectation à un autre véhicule.** Si la tournée ne peut pas se poursuivre, le moteur recherche un véhicule de reprise, en tenant compte de la position de la marchandise et de la faisabilité du transfert.
- **A2 — Livraison partielle.** Livrer ce qui est livrable, replanifier le reste.

Flux d'exception

- **E1 — Chargement résiduel infaisable après retrait d'un colis.** Cas rare mais réel : retirer un colis peut déséquilibrer la répartition des charges et créer une surcharge d'essieu. Le moteur doit vérifier la faisabilité du **chargement résiduel**, pas seulement du chargement initial. Une escalade est créée si aucun arrangement conforme n'existe.
- **E2 — Zone sans réseau.** Le chauffeur signale hors ligne ; le signalement est transmis à la reconnexion. Le système ne suppose jamais qu'un silence signifie une absence d'incident.

Règles de gestion

- **RG-059 — Immuabilité de l'exécuté.** La replanification ne modifie jamais ce qui a été exécuté et prouvé.
- **RG-060 — Notification proactive.** Tout changement d'ETA au-delà d'un seuil configuré déclenche une notification aux chargeurs affectés, avant l'échéance annoncée.
- **RG-061 — Faisabilité résiduelle.** Toute replanification revérifie la faisabilité du chargement restant.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une tournée à quatre livraisons dont deux sont effectuées, *quand* un blocage survient, *alors* le moteur recalcule uniquement la partie restante et ne remet jamais en cause les livraisons prouvées.
2. *Étant donné* un retrait de colis en cours de tournée, *quand* le moteur replanifie, *alors* il revérifie la conformité des charges à l'essieu du chargement résiduel.
3. *Étant donné* un retard estimé dépassant le seuil, *quand* la replanification aboutit, *alors* chaque chargeur affecté est notifié avant l'heure d'arrivée initialement annoncée.

7.5 Module Exécution de mission (EXE)

UC-EXE-01 — Exécution d'une mission multi-enlèvement et multi-livraison

Acteur principal	Chauffeur
Acteurs secondaires	Expéditeurs, destinataires, transporteur, système
Objectif	Dérouler une tournée de bout en bout, en produisant les preuves à chaque étape
Valeur métier	Répond à l'orientation « gérer ses transports ». C'est le parcours le plus long en durée et le plus exposé aux conditions de terrain

Préconditions. Une mission confirmée existe ; le chauffeur est affecté et son compte est au niveau 2 ; le séquestre est constitué.

Déclencheur. L'heure d'enlèvement approche, ou le chauffeur ouvre sa mission.

Flux nominal

1. Le système affiche la mission du jour avec la **prochaine action** en évidence, et non la liste complète des étapes. Un chauffeur au volant n'a besoin que de savoir ce qu'il doit faire maintenant.
2. Le chauffeur démarre la mission. Le suivi de position s'active.
3. **Pour chaque enlèvement**, dans l'ordre planifié :
 - Le système affiche l'adresse, un contact relayé et une navigation vers le point.
 - À l'arrivée, le chauffeur déclare sa présence. Le système confirme la proximité géographique.
 - Le chauffeur vérifie la marchandise contre la déclaration : nature, quantité, état apparent.
 - Le chauffeur capture la preuve d'enlèvement : photographies, et signature ou code de l'expéditeur.
 - Le système enregistre l'enlèvement, horodaté et géolocalisé, et notifie le chargeur.
1. Le chauffeur roule vers l'étape suivante. Le système suit la position, calcule l'ETA et détecte les anomalies.
2. **Pour chaque livraison**, dans l'ordre planifié :
 - Le système affiche l'adresse et le contact relayé du destinataire.
 - À l'arrivée, le chauffeur déclare sa présence.
 - Le destinataire vérifie et accepte. Le chauffeur capture la preuve de livraison (UC-EXE-03).
 - Le système enregistre la livraison et notifie le chargeur et le destinataire.
1. À la dernière livraison, la mission passe à l'état « livrée » et le processus de règlement s'enclenche (UC-PAY-02).
2. Le système propose la publication de la capacité de retour (UC-MAT-04).

Flux alternatifs

- **A1 — Modification d'ordre.** Le chauffeur peut permuter deux étapes si les fenêtres temporelles et la faisabilité du chargement le permettent. Le système vérifie et refuse en expliquant si l'ordre de déchargement rend la permutation impossible.
- **A2 — Ajout d'une demande en cours de route.** Voir UC-MAT-03, A2.
- **A3 — Livraison partielle acceptée.** Le destinataire n'accepte qu'une partie. La preuve mentionne la quantité acceptée et le motif ; le reliquat suit une procédure de retour ou de nouvelle livraison.

Flux d'exception

- **E1 — Marchandise non conforme à la déclaration à l'enlèvement.** Le chauffeur signale un écart de nature, de quantité ou de dimensions. Le système compare à la tolérance de RG-036. Si l'écart est dans la tolérance, la mission se poursuit avec l'ajustement de prix prévu. Sinon, le chauffeur peut refuser ; le système déclenche une procédure d'arbitrage et la mission est suspendue. **Ce cas doit être fluide, car il est fréquent** : c'est le point de rencontre entre la déclaration approximative acceptée à la publication (§7.3) et la réalité physique.
- **E2 — Expéditeur absent.** Le système tente le contact, puis applique un délai d'attente configuré, puis propose au chauffeur de poursuivre sans cet enlèvement. Le temps d'attente est valorisé selon les conditions générales.
- **E3 — Marchandise excédant la capacité résiduelle réelle.** Le chauffeur ne peut pas charger. Le système propose un chargement partiel ou une replanification (UC-MAT-05).
- **E4 — Panne ou accident.** Signalement d'incident déclenchant la replanification et l'escalade.

- **E5 — Absence totale de réseau sur une portion.** L'application fonctionne intégralement hors ligne : toutes les captures, déclarations et preuves sont horodatées localement et synchronisées à la reconnexion, de manière idempotente. **Aucune étape opérationnelle ne doit exiger une connexion pour être accomplie.** Sur un réseau routier dont une faible part est couverte, une application qui exige la connexion est une application qui ne fonctionne pas.
- **E6 — Contrôle routier.** Le chauffeur accède hors ligne aux documents de la mission et du véhicule, en affichage lisible.

Postconditions. La mission est dans un état terminal ; toutes les preuves sont enregistrées ; le règlement est enclenché.

Règles de gestion

- **RG-062 — Précédence.** Un enlèvement précède toujours sa livraison. Le système interdit l'enregistrement d'une livraison sans enlèvement correspondant.
- **RG-063 — Contrôle de proximité.** Toute déclaration de présence est contrôlée par proximité géographique, avec une tolérance configurée. Un écart au-delà de la tolérance n'interdit pas l'action mais la marque, pour arbitrage ultérieur. Interdire produirait des blocages en zone à GPS dégradé ; marquer permet l'analyse.
- **RG-064 — Idempotence.** Toute action synchronisée porte un identifiant unique. Une double transmission ne produit jamais un double enregistrement.
- **RG-065 — Immuabilité des preuves.** Une preuve enregistrée n'est jamais modifiable. Une correction procède par ajout d'un événement rectificatif, jamais par écrasement.

Exigences d'utilisabilité

- L'écran principal affiche **une seule action** : la prochaine. Toute autre information est accessible mais secondaire.
- Toute action doit être réalisable à une main, en moins de trois interactions.
- Le mode hors ligne doit être **indiscernable** du mode connecté du point de vue de l'utilisateur, à l'exception d'un indicateur de synchronisation discret et non anxiogène.
- La navigation vers le point suivant doit se lancer depuis l'écran de mission, sans ressaisie d'adresse.
- La capture photographique doit être guidée par un cadre et accepter une qualité dégradée plutôt que de refuser une prise de vue.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une mission à deux enlèvements et trois livraisons, *quand* le chauffeur ouvre l'application, *alors* seule la prochaine action est mise en évidence.
2. *Étant donné* un chauffeur hors connexion pendant six heures couvrant un enlèvement et une livraison, *quand* la connectivité revient, *alors* les deux événements sont transmis avec leurs horodatages d'origine, sans doublon ni perte.
3. *Étant donné* une tentative d'enregistrement de livraison sans enlèvement préalable, *quand* le chauffeur la déclenche, *alors* le système la refuse en indiquant l'étape manquante.
4. *Étant donné* une déclaration de présence à 800 mètres du point déclaré, *quand* le contrôle de proximité s'exécute, *alors* l'action est acceptée et marquée pour arbitrage.
5. *Étant donné* un écart de quantité de 15 % constaté à l'enlèvement, *quand* le seuil de tolérance est de 10 %, *alors* le système déclenche la procédure d'arbitrage et ne poursuit pas silencieusement.

UC-EXE-02 — Suivi temps réel et estimation d'arrivée

Acteur principal	Système
Acteurs secondaires	Chargeur, destinataire, bureau de fret, transporteur

Objectif	Restituer la position et une heure d'arrivée fiable et honnête, malgré une connectivité intermittente
Valeur métier	Répond à l'orientation « suivre les flux en temps réel ». C'est la fonction la plus consultée par le chargeur et la plus déterminante pour le portail du bureau

Flux nominal

1. L'application chauffeur capture des positions à une fréquence adaptative : plus élevée en approche d'un point, réduite en trajet stable, réduite encore lorsque la batterie est basse.
2. Les positions sont mises en file locale et transmises par lots compressés.
3. Le service d'ingestion horodate, valide et persiste. Les positions aberrantes sont écartées.
4. Le moteur d'ETA recalcule l'heure d'arrivée à chaque lot significatif.
5. Les interfaces exposent la position, sa fraîcheur, l'ETA et son intervalle de confiance.
6. Les écarts au-delà d'un seuil déclenchent la détection d'anomalie et la notification (UC-MAT-05).

Flux alternatifs

- **A1 — Position issue d'un système de flotte tiers.** Si un connecteur est actif, les positions peuvent provenir du boîtier télématique du transporteur plutôt que du téléphone. La source est tracée. C'est le mode préférable pour les flottes structurées : plus fiable, indépendant de la batterie du chauffeur, et sans consommation data à sa charge.
- **A2 — Position déclarative.** En l'absence totale de position technique, le chauffeur peut déclarer un passage à un point de repère connu. La donnée est marquée comme déclarative et n'a pas le même poids dans le calcul.

Flux d'exception

- **E1 — Absence prolongée de position.** L'interface affiche la dernière position, son âge, et une explication contextuelle. Une alerte d'exploitation est levée au-delà d'un seuil.
- **E2 — Position aberrante.** Écartée du calcul et journalisée. Un saut de 300 km en cinq minutes n'est pas une position, c'est un défaut.
- **E3 — Batterie critique.** Le système bascule en mode économe et en informe le chauffeur. La consommation de batterie est la première cause de désactivation volontaire du suivi par les chauffeurs ; la traiter est une exigence produit, pas une optimisation.

Règles de gestion

- **RG-066 — Fraîcheur.** Toute position exposée porte son horodatage et son âge (voir RG-043).
- **RG-067 — Honnêteté de l'ETA.** L'ETA est présentée avec un intervalle, non comme une valeur ponctuelle. Une estimation ponctuelle sur un trajet de trois jours dont une fraction seulement du réseau est revêtue est une fiction, et une fiction détectée détruit la confiance.
- **RG-068 — Asymétrie du coût de l'erreur.** Le modèle d'ETA doit pénaliser davantage la sous-estimation que la surestimation : annoncer trop tôt coûte plus qu'annoncer trop tard. Cette asymétrie est un choix de conception explicite, repris de l'état de l'art (§8.11).
- **RG-069 — Gouvernance en zone sensible.** Les positions relevées en zone sensible font l'objet d'un accès restreint, d'une rétention réduite et d'une traçabilité renforcée des consultations (§15.3).

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un véhicule hors couverture depuis 4 heures, *quand* un utilisateur consulte, *alors* la dernière position s'affiche avec son âge et une explication, jamais une carte vide.
2. *Étant donné* une position impliquant une vitesse physiquement impossible, *quand* l'ingestion la traite, *alors* elle est écartée et journalisée sans corrompre l'ETA.

3. *Étant donné* une consultation de position en zone sensible, *quand* l'accès a lieu, *alors* il est journalisé nominativement avec son motif.

UC-EXE-03 — Preuve d'enlèvement et de livraison

Acteur principal	Chauffeur
Acteurs secondaires	Expéditeur, destinataire, chargeur
Objectif	Constituer une preuve opposable du transfert de la marchandise
Valeur métier	La preuve conditionne le déclenchement du règlement et l'instruction de tout litige. Une preuve faible est un litige gagné par la partie la plus insistante, pas par la partie qui a raison

Flux nominal

1. Le chauffeur déclenche la capture de preuve à l'étape concernée.
2. Le système exige au minimum : **une ou plusieurs photographies** de la marchandise en situation, et **une validation par le tiers** — signature tactile, ou code à usage unique reçu par SMS par le destinataire et saisi par le chauffeur.
3. Le système enregistre l'ensemble avec horodatage, position, identité du chauffeur et référence de mission.
4. Les preuves sont notifiées au chargeur en temps réel, et consultables par les parties.

Flux alternatifs

- **A1 — Destinataire ne sachant pas signer.** Le code SMS est le mode par défaut, la signature tactile un complément. Aucun parcours ne doit supposer la maîtrise de l'écrit.
- **A2 — Tiers réceptionnaire.** Réception par un tiers désigné : identité et qualité déclarées, photographie du tiers si consenti, notification immédiate au destinataire déclaré.
- **A3 — Réserves.** Le destinataire émet des réserves : celles-ci sont saisies, catégorisées et photographiées. La livraison est enregistrée avec réserves, et le règlement suit une procédure distincte.

Flux d'exception

- **E1 — Destinataire injoignable sur place.** Tentatives de contact tracées, délai d'attente configuré, puis choix entre nouvelle présentation, dépôt en point de retrait ou retour. Chaque option a un coût, porté selon les conditions générales.
- **E2 — Refus de réception.** Motif saisi et photographié. La marchandise reste sous la responsabilité du transporteur ; une procédure de retour ou de garde s'enclenche.
- **E3 — Absence de réseau.** Preuve capturée localement, horodatée, chiffrée, transmise à la reconnexion. **L'horodatage retenu est celui de la capture, jamais celui de la transmission.** Confondre les deux fausse tout le suivi des délais et fournit un argument à toute contestation.

Règles de gestion

- **RG-070 — Preuve minimale.** Aucune livraison n'est enregistrée sans au moins une photographie et une validation par un tiers.
- **RG-071 — Horodatage de capture.** L'horodatage de référence est celui de la capture locale. L'horodatage de transmission est conservé séparément.
- **RG-072 — Immuabilité.** Les preuves sont stockées en écriture seule, avec empreinte cryptographique. Toute correction procède par ajout.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une livraison hors connexion, *quand* la preuve est synchronisée deux heures plus tard, *alors* l'horodatage affiché est celui de la capture.
2. *Étant donné* une tentative de livraison sans photographie, *quand* le chauffeur valide, *alors* le système refuse et indique la preuve manquante.
3. *Étant donné* une preuve enregistrée, *quand* un opérateur tente une modification, *alors* le système crée un événement rectificatif et conserve l'original.

7.6 Module Paiement et règlement (PAY)

UC-PAY-01 — Paiement intégré et constitution du séquestre

Acteur principal	Chargeur
Acteurs secondaires	Prestataire de services de paiement agréé, opérateur de monnaie électronique, transporteur
Objectif	Sécuriser le paiement d'une mission avant son exécution, sans que FretCorridor ne détienne les fonds
Valeur métier	Répond à l'orientation « paiement intégré dans l'application ». Le séquestre est le mécanisme de confiance qui permet à deux parties qui ne se connaissent pas de transacter

Rappel d'invariant, opposable à toute évolution. FretCorridor **n'encaisse pas**. Le prestataire agréé encaisse, détient sur son compte de cantonnement, et reverse sur instruction. FretCorridor tient le grand livre qui **reflète** ces mouvements et déclenche les instructions. Le séquestre est un état logique dans le grand livre de FretCorridor, correspondant à un état de fonds détenu par le prestataire. Aucune écriture de trésorerie ne transite par un compte de FretCorridor.

Préconditions. Une proposition est acceptée ; le chargeur est au niveau 2 ; un prestataire agréé est intégré et actif.

Flux nominal

1. Le système présente le montant ferme, sa décomposition — prix du transport, commission, taxes applicables — et les conditions d'annulation.
2. Le chargeur choisit son moyen de paiement : monnaie électronique, virement, ou terme contractuel pour un compte entreprise.
3. Le système transmet une instruction d'encaissement au prestataire, avec une référence unique et idempotente.
4. Le prestataire exécute l'encaissement et place les fonds en cantonnement.
5. Le prestataire notifie le système par une notification signée.
6. Le système vérifie la signature, enregistre l'écriture au grand livre, et fait passer la mission à l'état « confirmée ».
7. Les deux parties sont notifiées.

Flux alternatifs

- **A1 — Paiement à terme, compte entreprise.** Pour un chargeur entreprise sous contrat, la mission peut être confirmée sans encaissement préalable, contre une **garantie souscrite auprès du prestataire ou d'un tiers. Le risque de crédit est porté par le garant, jamais par FretCorridor.** C'est ici que le glissement décrit au §3.2 se produirait ; la règle RG-075 le rend impossible par construction.
- **A2 — Paiement fractionné.** Un acompte au séquestre et un solde à la livraison, si les conditions générales et le prestataire le permettent, sans que FretCorridor n'avance jamais la différence.
- **A3 — Paiement en espèces à l'enlèvement.** Mode dégradé, marqué comme tel, sans séquestre et sans garantie de la plateforme. Il doit être disponible parce qu'il correspond à une réalité du marché, et il doit afficher clairement l'absence de protection qui l'accompagne.

Flux d'exception

- **E1 — Échec d'encaissement.** Après un nombre configuré de tentatives, la réservation est libérée et la capacité retourne au pool. Le chargeur reçoit le motif exact transmis par le prestataire.
- **E2 — Notification du prestataire non reçue.** Le système interroge activement le prestataire selon une politique de reprise. Il ne suppose jamais un encaissement non confirmé. L'absence de notification n'est pas une confirmation.
- **E3 — Notification en double.** L'idempotence garantit une écriture unique.
- **E4 — Prestataire indisponible.** Le système bascule sur un prestataire de secours si un second est intégré, ou informe le chargeur d'une indisponibilité temporaire du paiement sécurisé. Il ne propose jamais un contournement par un compte de FretCorridor.

Règles de gestion

- **RG-073 — Non-détention.** Aucun compte bancaire ou de monnaie électronique au nom de FretCorridor ne peut recevoir de fonds de mission. Cette règle est vérifiée par un contrôle automatisé (ENF-FIN-01).
- **RG-074 — Grand livre en partie double.** Toute écriture est équilibrée, horodatée, immuable, et rattachée à une référence de mission et à une référence prestataire.
- **RG-075 — Interdiction d'avance.** Aucun reversement ne peut être exécuté avant l'encaissement correspondant. Le système doit rendre cette opération **impossible par construction**, non interdite par procédure. Une interdiction procédurale est contournée sous pression commerciale ; une impossibilité structurelle ne l'est pas.
- **RG-076 — Signature des notifications.** Toute notification entrante du prestataire est vérifiée cryptographiquement et traitée de manière idempotente.
- **RG-077 — Réconciliation quotidienne.** Un rapprochement automatique entre le grand livre et les relevés du prestataire s'exécute quotidiennement. Tout écart déclenche une alerte bloquante.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une proposition acceptée, *quand* l'encaissement échoue trois fois, *alors* la réservation est libérée dans le délai configuré et la capacité redevient disponible.
2. *Étant donné* une notification de paiement reçue deux fois, *quand* le système la traite, *alors* une seule écriture est créée.
3. *Étant donné* une tentative de reversement sans encaissement correspondant, *quand* elle est déclenchée par quelque chemin que ce soit, *alors* le système la rejette et lève une alerte de sécurité.
4. *Étant donné* un écart entre grand livre et relevé prestataire, *quand* la réconciliation quotidienne s'exécute, *alors* une alerte bloquante est levée et l'écart est isolé.

UC-PAY-02 — Reversement et clôture financière

Acteur principal	Système
Acteurs secondaires	Prestataire agréé, transporteur, chauffeur, chargeur
Objectif	Libérer les fonds séquestrés vers le transporteur après exécution prouvée, et clôturer la mission
Valeur métier	Le délai de reversement est la variable la plus surveillée par les transporteurs, et le principal déterminant de leur fidélité. C'est aussi le lieu exact où trois entreprises du secteur sont mortes

Préconditions. La mission est à l'état « livrée » ; les preuves sont enregistrées ; le délai de contestation est écoulé ou aucune contestation n'est ouverte.

Flux nominal

1. Le système constate l'état terminal et l'absence de contestation à l'expiration du délai configuré.

2. Le système calcule la répartition : montant transporteur, commission, taxes, ajustements dimensionnels le cas échéant.
3. Le système transmet l'instruction de reversement au prestataire, avec une référence idempotente.
4. Le prestataire exécute depuis le compte de cantonnement.
5. Le prestataire notifie ; le système enregistre et clôture.
6. Le transporteur est notifié avec le détail du calcul.

Flux alternatifs

- **A1 — Contestation ouverte.** Le reversement est suspendu, les fonds restent en cantonnement, une procédure d'arbitrage s'ouvre (UC-ADM-01). Le délai maximal d'instruction est plafonné et surveillé : un séquestre indéfini est une captation de fonds.
- **A2 — Livraison partielle ou avec réserves.** Reversement au prorata selon la grille publiée, le solde restant en séquestre jusqu'à résolution.
- **A3 — Reversement anticipé sur instruction du chargeur.** Le chargeur peut libérer avant l'expiration du délai. C'est le seul mécanisme d'accélération autorisé, et il repose sur la volonté du payeur, non sur la trésorerie de FretCorridor.

Flux d'exception

- **E1 — Reversement en échec.** Reprise selon une politique bornée, puis escalade. Les fonds restent en cantonnement ; ils ne sont jamais réputés versés.
- **E2 — Coordonnées de reversement invalides.** Notification au transporteur avec le parcours de correction. Les fonds restent en cantonnement, jamais restitués unilatéralement.

Règles de gestion

- **RG-078 — Preuve avant reversement.** Aucun reversement sans preuve de livraison enregistrée.
- **RG-079 — Délai plafonné.** Le délai entre livraison prouvée et instruction de reversement est plafonné, publié, et suivi comme indicateur (§18.2).
- **RG-080 — Séquestre borné.** Le délai maximal de maintien en séquestre en cas de litige est plafonné et surveillé.
- **RG-081 — Traçabilité intégrale.** Tout mouvement est reconstituable de la mission à l'écriture prestataire.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une mission livrée sans contestation, *quand* le délai configuré expire, *alors* l'instruction de reversement est émise automatiquement et le délai est mesuré.
2. *Étant donné* une contestation ouverte, *quand* le délai de reversement expire, *alors* aucun reversement n'est émis et les fonds restent identifiés en cantonnement.
3. *Étant donné* un litige dont l'instruction dépasse le délai plafond, *quand* le contrôle quotidien s'exécute, *alors* une alerte d'exploitation est levée et l'affaire est escaladée.

7.7 Module Bureau de fret (BUR)

UC-BUR-01 — Supervision des flux de transport

Acteur principal	Agent du bureau de fret
Objectif	Voir et suivre en temps réel les flux de transport de son territoire
Valeur métier	C'est la contrepartie de la licence institutionnelle et la première orientation du compte rendu. La qualité de

	cet écran détermine la valeur perçue du partenariat, et donc la pérennité de l'axe de revenu ancre
--	--

Préconditions. L'utilisateur appartient au tenant institutionnel et détient le rôle de supervision, avec un périmètre territorial défini.

Flux nominal

1. L'agent ouvre le portail. Une **carte du territoire** affiche les missions en cours, positionnées, avec un code visuel par état.
2. Des indicateurs de synthèse s'affichent : nombre de missions actives, volumes en transit, répartition par axe, missions en anomalie.
3. L'agent filtre par axe, période, transporteur, nature de marchandise, état.
4. L'agent ouvre une mission et consulte son détail : itinéraire, chronologie, positions, preuves, documents réglementaires rapprochés.
5. L'agent exporte une sélection au format tabulaire ou en rapport.

Flux alternatifs

- **A1 — Vue par axe.** Concentration sur un axe : trafic, temps de parcours observés, points de ralentissement récurrents, comparaison à l'historique.
- **A2 — Vue par transporteur.** Activité d'un transporteur : missions, conformité, incidents — dans les limites de la matrice des droits (§5.3).
- **A3 — Alertes configurables.** L'agent définit des seuils déclenchant une alerte : immobilisation prolongée, écart d'itinéraire, concentration anormale.

Flux d'exception

- **E1 — Volume trop important pour un affichage cartographique.** Agrégation automatique par grappes, avec zoom progressif. Une carte illisible n'est pas une carte.
- **E2 — Zone sensible.** La donnée est affichée selon la politique renforcée du §15.3 : granularité réduite, consultation journalisée nominativement.

Règles de gestion

- **RG-082 — Périmètre territorial.** L'agent ne voit que son périmètre. Le périmètre est une propriété du rôle, non un filtre d'interface — un filtre se contourne, un périmètre non.
- **RG-083 — Missions uniquement.** La supervision porte sur les missions, jamais sur les véhicules hors mission (§5.3).
- **RG-084 — Journalisation.** Toute consultation de données individuelles est journalisée avec son motif.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un agent dont le périmètre est le Littoral, *quand* il consulte la carte, *alors* aucune mission hors de ce périmètre n'apparaît, par aucun filtre.
2. *Étant donné* 5 000 missions actives, *quand* l'agent ouvre la carte, *alors* l'affichage reste lisible et interactif par agrégation.
3. *Étant donné* une consultation de mission en zone sensible, *quand* elle a lieu, *alors* elle est journalisée nominativement.

UC-BUR-02 — Observatoire des comportements de marché

Acteur principal	Analyste du bureau de fret
Objectif	Comprendre la dynamique du marché du transport terrestre : prix, délais, saturation, déséquilibres
Valeur métier	Répond à l'orientation « observer les comportements du marché ». C'est la fonction à plus forte valeur institutionnelle, car aucune autre source ne produit cette donnée. C'est aussi le meilleur argument de renouvellement de licence

Flux nominal

1. L'analyste ouvre l'observatoire et sélectionne une période et un périmètre.
2. Le système restitue : volumes transportés par axe et par nature ; prix observés — médiane et dispersion — par axe et par type de véhicule ; délais de parcours observés et leur variabilité ; **taux de retour à vide estimé** ; taux d'appariement et délai moyen jusqu'à appariement ; saisonnalité ; déséquilibres directionnels.
3. L'analyste compare des périodes et exporte.
4. Le système produit un rapport périodique automatique.

Flux alternatifs

- **A1 — Alertes de marché.** Détection de variations anormales de prix ou de volume sur un axe, notifiées.
- **A2 — Détection de tension.** Identification des axes où la demande excède durablement l'offre — information directement actionnable pour l'institution comme pour la plateforme.

Règles de gestion

- **RG-085 — Agrégation minimale.** Aucune statistique n'est publiée sur un effectif inférieur à un seuil configuré. En deçà, l'agrégat est ré-identifiant : trois transporteurs sur un axe, et une médiane de prix devient une divulgation.
- **RG-086 — Anonymisation différenciée.** Le bureau accède à des données nominatives dans son périmètre de contrôle ; les transporteurs n'accèdent qu'à des agrégats anonymisés (§5.3).
- **RG-087 — Prudence méthodologique.** Tout indicateur est publié avec sa **couverture** — la part du marché réel qu'il représente. Un prix médian calculé sur 4 % du marché n'est pas un prix de marché, et le présenter comme tel serait une faute méthodologique dont l'institution ferait un usage erroné. Cette précaution n'est pas une modestie de forme : elle protège la crédibilité de l'observatoire, qui est le seul actif non répliquable de l'axe institutionnel.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné un axe comptant deux transporteurs actifs, quand l'analyste demande le prix médian, alors le système refuse la restitution pour effectif insuffisant et l'indique.*
2. *Étant donné un indicateur restitué, quand l'analyste le consulte, alors la couverture de l'échantillon est affichée à côté de la valeur.*

7.8 Module Flotte et intégration (FLT)

UC-FLT-01 — Gestion de flotte interne et affiliée

Acteur principal	Gestionnaire de flotte
Objectif	Tenir à jour le parc, les chauffeurs, les affectations et les disponibilités, et disposer d'un outil de gestion utile indépendamment de la marketplace
Valeur métier	Répond aux orientations « gestion des flottes internes et externes » et « transporteur : gestion des flottes ». Cette console est l'actif logiciel de repli identifié au §4.3. Elle doit avoir de la valeur pour un

	transporteur qui n'accepte aucune mission de la plateforme
--	--

Flux nominal

1. Le gestionnaire ouvre la console de flotte : liste des véhicules, état, position si disponible, mission en cours, prochaine échéance documentaire.
2. Il ajoute un véhicule : immatriculation, type de carrosserie, charge utile, volume utile, dimensions intérieures utiles, configuration d'essieux, équipements — hayon, groupe frigorifique, sangles.
3. Il dépose les pièces du véhicule : carte grise, visite technique, assurance, autorisations spécifiques.
4. Il rattache des chauffeurs, déjà inscrits ou invités.
5. Il déclare les indisponibilités : maintenance, congés, affectations hors plateforme.
6. Il consulte l'activité : missions, kilomètres, taux de remplissage, conformité.

Flux alternatifs

- **A1 — Flotte affiliée.** Le gestionnaire déclare exploiter des véhicules qu'il ne possède pas, appartenant à des propriétaires tiers. Le système modélise cette relation : le propriétaire conserve la visibilité sur son véhicule, l'exploitant gère les missions, la répartition financière est paramétrée. **Cette configuration est majoritaire en Afrique centrale** : la propriété du camion et son exploitation commerciale sont fréquemment dissociées. Un modèle de données qui suppose que l'exploitant est le propriétaire ne décrit pas le marché réel.
- **A2 — Import en masse.** Import tabulaire du parc selon un modèle fourni.
- **A3 — Import depuis un système tiers.** Voir UC-FLT-02.

Flux d'exception

- **E1 — Véhicule déjà déclaré ailleurs.** Une immatriculation ne peut être active que dans une flotte à la fois. Le système déclenche une procédure de résolution contradictoire.
- **E2 — Configuration d'essieux incohérente avec la charge utile déclarée.** Avertissement non bloquant, avec explication. La configuration d'essieux alimente le calcul de conformité du chargement (§8.4) ; une donnée fautive ici produit des chargements illégaux en aval.

Règles de gestion

- **RG-088 — Unicité d'exploitation.** Une immatriculation active dans une seule flotte à la fois.
- **RG-089 — Dissociation propriété/exploitation.** Le modèle distingue propriétaire et exploitant. Les droits diffèrent.
- **RG-090 — Blocage documentaire.** Un véhicule dont une pièce obligatoire est expirée ne peut pas être affecté à une mission.
- **RG-091 — Valeur autonome.** La console doit rester pleinement fonctionnelle pour un transporteur n'utilisant pas la marketplace. C'est une exigence stratégique (§4.3), pas une commodité.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* une immatriculation active dans une flotte, *quand* un second transporteur la déclare, *alors* le système refuse et ouvre une procédure de résolution.
2. *Étant donné* une assurance de véhicule expirée, *quand* le moteur cherche des capacités, *alors* ce véhicule est exclu.
3. *Étant donné* un transporteur n'ayant accepté aucune mission de la plateforme, *quand* il utilise la console, *alors* toutes les fonctions de gestion de flotte lui sont accessibles.

UC-FLT-02 — Intégration d'un système de gestion de flotte tiers

Acteur principal	Gestionnaire de flotte ou intégrateur technique
Acteurs secondaires	Éditeur ou fournisseur télématique tiers
Objectif	Connecter un système de gestion de flotte existant plutôt que d'imposer une double saisie
Valeur métier	Répond directement à l'orientation « si un transporteur dispose déjà d'un système de gestion de flotte, celui-ci pourra être intégré ». C'est le mécanisme d'acquisition des transporteurs structurés , qui sont ceux qui apportent le volume — et qui sont précisément ceux qui refuseront de ressaisir leur parc

Analyse préalable. Un transporteur équipé ne migre pas ; il connecte ou il refuse. Trois niveaux d'intégration existent, de coût et de valeur croissants, et il faut les distinguer plutôt que promettre une intégration indéterminée.

Niveau	Contenu	Effort	Valeur pour le transporteur
N1 — Positions entrantes	Le système tiers pousse des positions GPS ; FretCorridor les consomme pour le suivi	Faible	Le chauffeur n'a plus à laisser l'application ouverte ; pas de consommation de sa batterie ni de sa data
N2 — Synchronisation de référentiel	Véhicules, chauffeurs, disponibilités synchronisés dans les deux sens	Moyen	Plus de double saisie du parc
N3 — Missions bidirectionnelles	Les missions FretCorridor descendent dans le système tiers ; les ordres du système tiers remontent en capacités	Élevé	Un seul outil d'exploitation

Flux nominal

1. Le gestionnaire ouvre « Connecter mon système de gestion de flotte ».
2. Le système propose les connecteurs disponibles et une option générique.
3. Le gestionnaire choisit et fournit les paramètres de connexion.
4. Le système teste la connexion et affiche un diagnostic explicite en cas d'échec.
5. Le gestionnaire choisit le niveau d'intégration et les objets à synchroniser.
6. Une **synchronisation initiale** s'exécute avec un rapport de rapprochement : correspondances trouvées, entités nouvelles, conflits.
7. Le gestionnaire arbitre les conflits.
8. La synchronisation continue s'active, avec un tableau de bord d'état et un journal.

Flux alternatifs

- **A1 — Connecteur générique par fichier.** Dépôt périodique de fichiers tabulaires selon un modèle documenté. Peu élégant, largement suffisant pour N2, et souvent le seul moyen d'intégrer un système ancien. Il doit exister.
- **A2 — API entrante.** Le système tiers appelle une API publiée de FretCorridor. Documentation publique, authentification par jeton, quotas.
- **A3 — Boîtier télématique direct.** Ingestion depuis un boîtier sans passer par un logiciel intermédiaire, via les protocoles courants du marché.

Flux d'exception

- **E1 — Conflit de données.** Une règle de priorité est définie par objet et par champ à la configuration, et elle est appliquée sans ambiguïté. Un conflit non arbitré à froid devient un conflit arbitré à chaud, c'est-à-dire mal.
- **E2 — Interruption de synchronisation.** Alerte au gestionnaire, reprise automatique, et bascule vers le suivi par application si les positions ne remontent plus. **La perte du connecteur ne doit jamais provoquer la perte du suivi d'une mission en cours.**
- **E3 — Format non conforme.** Rejet ligne à ligne avec un rapport exploitable, jamais un rejet global silencieux.

Règles de gestion

- **RG-092 — Modèle canonique.** Toute intégration passe par un modèle de données canonique interne. Aucun connecteur n'écrit directement dans le modèle métier. Sans cette discipline, le troisième connecteur rend le système inmaintenable.
- **RG-093 — Dégradation gracieuse.** Le système fonctionne intégralement sans connecteur. L'intégration ajoute du confort ; elle ne conditionne aucune fonction.
- **RG-094 — Traçabilité de source.** Toute donnée importée porte sa source, son horodatage et son identifiant d'origine.
- **RG-095 — Réversibilité.** Le transporteur peut désactiver le connecteur et exporter ses données à tout moment. Un connecteur qui enferme est un connecteur qu'on n'active pas.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un connecteur de niveau N1 actif, *quand* le système tiers cesse d'émettre pendant le seuil configuré, *alors* le suivi bascule automatiquement sur l'application chauffeur et le gestionnaire est alerté.
2. *Étant donné* une synchronisation initiale de 40 véhicules dont 12 existent déjà, *quand* elle s'exécute, *alors* un rapport de rapprochement liste les 12 correspondances et les 28 créations, sans doublon.
3. *Étant donné* un fichier d'import comportant 3 lignes invalides sur 50, *quand* il est traité, *alors* 47 lignes sont intégrées et un rapport détaille les 3 rejets avec leur motif.

7.9 Module Administration et support (ADM)

UC-ADM-01 — Modération, incidents et arbitrage des litiges

Acteur principal	Opérateur d'exploitation
Acteurs secondaires	Toutes les parties d'une mission
Objectif	Traiter les dossiers de vérification, les incidents et les litiges avec équité et traçabilité
Valeur métier	Le litige est inévitable ; sa qualité de traitement détermine la réputation de la plateforme. Un marché où les litiges se règlent mal se vide par le côté le plus mobile, c'est-à-dire l'offre

Flux nominal

1. L'opérateur ouvre sa file de travail, priorisée par type, ancienneté et enjeu.
2. Il ouvre un dossier et accède à un **dossier consolidé** : mission, parties, chronologie complète, positions, preuves, échanges, écritures financières.
3. Il instruit : demande de pièce, contact des parties, consultation des journaux.
4. Il décide selon une grille de décision documentée et versionnée.
5. Le système applique la décision : reversement, remboursement partiel ou total, ajustement d'indice de conformité, sanction.
6. Les parties sont notifiées avec la motivation.

7. Le dossier est clos et archivé, avec l'intégralité de son instruction.

Flux alternatifs

- **A1 — Escalade.** Un dossier au-delà d'un seuil d'enjeu est escaladé à un niveau supérieur.
- **A2 — Recours.** Une partie conteste la décision. Un second niveau instruit, avec un opérateur différent du premier.

Flux d'exception

- **E1 — Preuves contradictoires.** Une procédure spécifique est prévue : recueil complémentaire, pondération documentée des sources, décision motivée. **L'opérateur ne doit jamais avoir à trancher sans grille.** Une décision arbitraire est un précédent arbitraire, et les précédents s'accumulent.
- **E2 — Dépassement du délai plafond.** Alerte automatique et escalade. Un litige non traité est un séquestre bloqué, donc une captation de fonds (RG-080).

Règles de gestion

- **RG-096 — Grille documentée.** Toute décision s'appuie sur une grille versionnée. La version appliquée est enregistrée avec la décision.
- **RG-097 — Motivation obligatoire.** Aucune décision n'est notifiée sans motivation intelligible par son destinataire.
- **RG-098 — Séparation des niveaux.** L'opérateur ayant décidé en premier ressort n'instruit pas le recours.
- **RG-099 — Traçabilité intégrale.** L'instruction complète est conservée et auditable.

Critères d'acceptation

1. *Étant donné* un litige ouvert, *quand* un opérateur l'instruit, *alors* il dispose de la chronologie complète, des preuves et des écritures sans changer d'outil.
2. *Étant donné* une décision rendue, *quand* la partie perdante forme un recours, *alors* le dossier est attribué à un opérateur différent.
3. *Étant donné* un litige dépassant le délai plafond, *quand* le contrôle s'exécute, *alors* une alerte est levée et le dossier est escaladé automatiquement.

8. Moteur de matching, de planification et d'optimisation

Cette section constitue la spécification du sous-système que la réunion a désigné comme prioritaire. Elle est écrite pour être lue par une équipe de recherche opérationnelle et par un architecte, et elle est plus longue que les autres parce que c'est ici que se situe la difficulté réelle et la valeur défendable du produit.

8.1 Position du problème et honnêteté sur sa difficulté

Le compte rendu demande deux choses qui, en apparence, relèvent du même besoin : « matching entre les missions et les transporteurs » et « calculer le trajet le plus optimisé pour le client ». Ce sont en réalité **trois problèmes distincts**, dont deux sont NP-difficiles et dont le troisième est leur couplage, lequel est plus difficile que chacun d'eux pris isolément.

- **Affectation.** Quelle demande va sur quelle capacité ? Problème d'appariement biparti, résoluble exactement en temps polynomial *si les coûts sont connus* — et c'est précisément là que se situe la difficulté, car le coût d'une affectation dépend de la tournée qu'elle induit, qui dépend des autres affectations.
- **Séquencement.** Dans quel ordre desservir les points d'enlèvement et de livraison ? Problème de tournées de véhicules avec collectes et livraisons et fenêtres temporelles (PDPTW), NP-difficile.
- **Chargement.** Les colis tiennent-ils physiquement et légalement, dans un ordre compatible avec la séquence de déchargement ? Problème de chargement de conteneur en trois dimensions sous contraintes, NP-difficile.

Leur combinaison porte un nom dans la littérature — le 3L-CVRP, introduit en 2006 — et **l'état de l'art exact y est modeste**. Les meilleurs travaux publiés à ce jour résolvent optimalement des instances allant jusqu'à environ 50 clients et 99 colis, avec un budget de calcul plafonné à huit heures et des temps observés allant de deux secondes à environ vingt-huit minutes. Avant ces travaux, aucun algorithme exact ne résolvait à l'optimalité même les plus petites instances du jeu de référence historique avec la définition originale des contraintes de chargement.

Trois conséquences d'ingénierie en découlent, et elles sont non négociables :

1. **Le moteur de production sera heuristique.** Chercher l'optimalité est une erreur de cadrage, pas une ambition.
2. **Les trois couches doivent être découplées** et communiquer par une interface étroite. Un solveur monolithique tentant de tout résoudre simultanément ne passera pas à l'échelle.
3. **La qualité se mesure, elle ne se déclare pas.** Le §8.12 définit un dispositif d'évaluation dont l'absence rendrait toute affirmation d'amélioration invérifiable — et donc, épistémologiquement, vide.

Un mot sur ce dernier point, qui excède la technique. Un moteur d'optimisation produit toujours une réponse ; il ne dit jamais de lui-même si elle est bonne. La tentation, dans tout projet de ce type, est de traiter la sortie du solveur comme une vérité parce qu'elle est le produit d'un calcul. C'est une confusion entre la rigueur de la procédure et la validité du résultat : un algorithme rigoureux appliqué à un modèle faux produit une erreur rigoureuse. Le seul rempart est la mesure externe, contre des jeux d'essai publics dont l'optimum est connu, et contre la réalité observée. Le §8.12 n'est donc pas une annexe de qualité ; c'est ce qui distingue un moteur d'un générateur de nombres plausibles.

8.2 Décomposition en couches

Couche	Rôle	Horizon	Classe	Budget de latence
L0 — Filtrage	Réduire l'espace des paires candidates	Instantané	Indexation géospatiale	< 50 ms
L1 — Affectation	Apparier demandes et capacités	Cycle de quelques secondes à quelques minutes	Affectation biparti pondérée	< 5 s
L2 —	Construire et ordonner les tournées	Cycle, et replanification	PDPTW,	< 30 s

Couche	Rôle	Horizon	Classe	Budget de latence
Séquence- ment		événementielle	métaheuristique	
L3 — Chargement	Vérifier la faisabilité physique et légale	Appelé par L2 comme oracle	3D-BPP sous contraintes	< 200 ms par appel
L4 — Tarification	Produire un prix ferme	Après L1-L3	Règles et modèle	< 100 ms

L3 est un **oracle** appelé par L2, non un solveur autonome : il répond « faisable » ou « infaisable », et, en cas de faisabilité, restitue un plan de chargement. Cette architecture maître/esclave est le schéma sur lequel la littérature converge, et elle repose sur deux leviers d'implémentation dont l'omission fait échouer le moteur : la **mémoïsation** des vérifications de chargement — un cache associant une combinaison de colis et de véhicule à sa faisabilité, sans lequel l'oracle domine le temps de calcul total — et la **vérification incrémentale après chaque insertion**, plutôt qu'a posteriori sur le chargement complet.

8.3 Unité de capacité et poids taxable

8.3.1 Le problème posé par le compte rendu

Le compte rendu impose la « déclaration de l'espace en kilogramme volumétrique ». Cette formulation suppose l'existence d'un standard. **Il n'en existe pas en transport routier.**

La vérification est nette : contrairement au fret aérien, régi par une règle de l'IATA, et au maritime en groupage, où la convention est stable, **le transport routier ne connaît aucun diviseur imposé par un organisme**. Un commissionnaire international indique explicitement que « pour le fret routier, les expéditions sont calculées au cas par cas » et que « le ratio de densité varie en fonction du lieu et du transporteur ». Les valeurs qui circulent sont des usages commerciaux, non des normes.

Aucune norme régionale CEMAC de tarification au poids volumétrique n'a par ailleurs été identifiée. Et la pratique observée sur les corridors va dans un sens opposé : la tarification y est **forfaitaire au camion**, non au poids ni au volume — le tarif de référence annoncé en 2021 sur Douala-N'Djamena et Douala-Bangui était exprimé en francs CFA par camion. Deux logiques coexistent donc sur le même territoire, et le système doit les gérer simultanément (RG-102).

8.3.2 Valeurs de référence

Ces valeurs sont fournies comme **valeurs par défaut configurables**, avec leur origine. Aucune n'est une constante du domaine.

Régime	Diviseur (cm³/kg)	Équivalent	Origine
Routier groupage, marchandise gerbable	3 000	1 m³ = 333 kg	Usage commercial européen, publié par plusieurs commissionnaires majeurs
Routier, marchandise non gerbable	via mètre de plancher	1 750 à 1 850 kg par mètre de plancher	Usage commercial européen ; la divergence entre opérateurs est réelle et documentée , elle ne doit pas être moyennée
Messagerie express et colis	5 000	1 m³ = 200 kg	Grilles publiées des intégrateurs
Aérien international	6 000	1 m³ ≈ 167 kg	Règle générale IATA
Maritime en groupage	1 000	1 m³ = 1 000 kg	Convention de groupage conteneur
Corridor CEMAC international	sans objet	forfait au camion	Pratique observée

Le mètre de plancher se calcule par $LDM = (longueur \times largeur) / 2,40$, où 2,40 mètres est la largeur intérieure usuelle d'une semi-remorque. Une règle complémentaire s'applique aux palettes basses et gerbables, dont on ne compte que la moitié du plancher occupé.

8.3.3 Règle de calcul

RG-100 — Poids taxable en transport routier. Le poids taxable d'un lot est le **maximum de trois grandeurs**, et non de deux :

```
POIDS_TAXABLE = max( POIDS_REEL , VOLUME x RHO_tenant , LDM x LAMBDA_tenant )
```

où POIDS_REEL est le poids réel en kilogrammes, VOLUME le volume en mètres cubes, RHO_tenant le ratio de conversion volumétrique configuré (par exemple 333 kg/m³), LDM le nombre de mètres de plancher occupés et LAMBDA_tenant le coefficient par mètre de plancher configuré (par exemple 1 850 kg/LDM).

Le troisième terme est spécifique au routier et **c'est celui que l'on oublie**. Une marchandise légère, peu volumineuse mais non gerbable — un moteur sur palette, une machine — occupe un plancher qu'aucun autre colis ne peut utiliser. Ne facturer que le poids ou le volume revient à offrir cet espace. C'est la source d'erreur tarifaire la plus fréquente en groupage routier, et elle est systématiquement défavorable au transporteur.

RG-101 — Paramétrage obligatoire. Les coefficients RHO_tenant et LAMBDA_tenant ainsi que la règle de gerbabilité sont des paramètres de configuration **par tenant et par axe**, versionnés, auditables, avec une valeur par défaut et une justification documentée. Aucune valeur codée en dur (garde-fou G4).

RG-102 — Coexistence des régimes tarifaires. Le système supporte simultanément une tarification au poids taxable et une tarification forfaitaire au véhicule. Le régime applicable est déterminé par l'axe, le type de mission et la configuration du tenant. Une mission de camion complet sur un corridor international peut être forfaitaire pendant qu'une mission de groupage domestique est au poids taxable — dans le même système, le même jour.

RG-103 — Transparence du calcul. Tout poids taxable affiché est accompagné des trois termes de la comparaison et du terme retenu. L'opacité sur cette valeur est le principal obstacle culturel à l'acceptation du groupage : un transporteur qui ne comprend pas comment son espace est valorisé refusera de le partager.

8.3.4 Le vecteur de capacité

La capacité d'un véhicule et la demande d'un lot sont modélisées par un **vecteur** et non par un scalaire :

```
CAPACITE = ( poids_max , volume_max , longueur_plancher , hauteur_utile ,
             largeur_utile , type_carrosserie , equipements )
```

Une modélisation scalaire — « ce camion fait 20 tonnes » — rend le groupage impossible à calculer correctement. Ce choix se propage dans le modèle de données (§13), dans l'interface de déclaration (UC-CAP-01) et dans le solveur (§8.6).

8.4 Contraintes réglementaires et physiques

Ces contraintes sont **dures** : une solution qui les viole n'est pas une solution dégradée, c'est une infraction, avec immobilisation possible du véhicule et responsabilité engagée.

8.4.1 Limites de poids

Le code communautaire de la route de la CEMAC fixe, à son article 20, les limites suivantes :

Configuration	Limite
Essieu simple	13 tonnes
Essieu tandem	21 tonnes
Essieu tridem	27 tonnes
Poids total autorisé	50 tonnes

Ces valeurs ont été rappelées par le ministère camerounais des Travaux publics dans un communiqué du 27 mai 2025, avec des valeurs identiques, dans le cadre de l'application de la loi n° 2022/007 du 27 avril 2022 portant protection du patrimoine routier national.

8.4.2 Limites de gabarit

Article 22 du même code :

Dimension	Limite
Longueur, véhicule isolé	12,00 m
Longueur, véhicule articulé	15,50 m
Longueur, train routier	18,00 m
Largeur	2,50 m
Hauteur	4,00 m

Au-delà, le régime du transport exceptionnel s'applique, sur autorisation. **Le moteur ne doit jamais proposer une mission excédant ces limites sans que le régime exceptionnel ne soit explicitement activé et documenté.**

8.4.3 Répartition des charges — le point techniquement le plus délicat

La conformité au poids total ne garantit pas la conformité par essieu. Un camion de 40 tonnes réparties de façon déséquilibrée peut être en surcharge sur son essieu arrière tout en respectant son poids total. La vérification exige donc un calcul d'**équilibre des moments**.

Chaque colis de masse m placé à une distance d de l'essieu avant exerce un moment égal à $m \times g \times d$, où g est l'accélération de la pesanteur. La réaction sur l'essieu arrière vaut la somme des moments divisée par l'empattement ; la réaction sur l'essieu avant est la différence entre la force totale et la réaction arrière. Pour un ensemble tracteur et semi-remorque, la force à la sellette est calculée séparément puis redistribuée sur les essieux du tracteur.

Deux résultats de la littérature doivent être intégrés au niveau de la spécification, car ils sont contre-intuitifs et leur omission produit un moteur défectueux :

RG-104 — Vérification incrémentale. La contrainte d'essieu doit être vérifiée **après chaque placement de colis**, et non seulement sur le chargement complet. Un chargement final conforme peut transiter par des états intermédiaires en surcharge. Plus décisif encore pour ce produit : **le déchargement progressif d'une tournée à plusieurs livraisons crée des surcharges d'essieu invisibles à l'analyse du chargement plein**. Un camion conforme au départ peut devenir non conforme après sa deuxième livraison, simplement parce que le poids restant s'est concentré à l'arrière. C'est un piège d'implémentation classique et il est directement pertinent ici, puisque le groupage multi-livraison est au cœur du produit.

Conséquence sur les objectifs de performance. L'imposition des contraintes d'essieu augmente, selon les jeux d'essai publiés, le nombre de véhicules nécessaires d'environ 7 à 14 % et la distance parcourue d'environ 5 à 10 %. Par ailleurs, quasiment toutes les instances testées présentent des surcharges si la contrainte est ignorée. **Il faut donc anticiper que le moteur conforme produira des résultats environ un dixième moins bons qu'un moteur qui ignorerait la loi** — et considérer tout écart favorable inexplicable comme un signal de défaut, non de performance. C'est une inversion utile du réflexe habituel : ici, un résultat trop bon est une alerte.

8.4.4 Autres contraintes dures

Contrainte	Sémantique	Traitement
Orientation	Sous-ensemble autorisé des rotations ; souvent seule la rotation autour de l'axe vertical	Attribut du type de colis
Support	Fraction minimale de la base d'un colis devant reposer sur un support	Paramètre configurable, défaut exigeant
Gerbabilité et fragilité	Un colis fragile ne supporte rien ; variante fine : charge maximale supportée par unité de surface	Attribut du type de colis (RG-035)
Ordre de déchargement	Aucun colis destiné à un point ultérieur ne doit obstruer le déchargement du point courant	Contrainte de séquence, couplée à L2
Incompatibilités	Matières dangereuses et denrées, températures, marchandises souillantes	Matrice de compatibilité configurable
Matières dangereuses	Agrément du transporteur, documents, formation du conducteur ; transport mixte personnes/matières dangereuses interdit par le code CEMAC	Filtre dur en L0
Stabilité dynamique	Résistance aux accélérations en freinage et en virage, au-delà du simple support statique	Hors périmètre du MVP ; traité par marges de sécurité

8.5 Couche L1 — Affectation

8.5.1 Le résultat théorique qui commande la conception

Une plateforme d'appariement peut fonctionner de deux manières : **gloutonne**, en appariant chaque demande à son arrivée au meilleur candidat disponible ; ou **par lots**, en accumulant demandes et offres pendant une courte fenêtre puis en résolvant globalement.

L'intuition suggère la première : elle est plus simple et paraît plus rapide. La théorie et la pratique convergent contre elle.

Le résultat déterminant est celui de la « poursuite inutile » (*wild goose chase*), établi en économie des plateformes et publié en revue de premier rang. Lorsque l'offre se raréfie, apparier systématiquement au véhicule disponible le plus proche conduit à envoyer des véhicules à des distances d'approche croissantes. Ces véhicules, immobilisés en trajets à vide, cessent d'être disponibles, ce qui raréfie davantage l'offre. **Il existe donc un régime au-delà duquel augmenter l'agressivité du matching dégrade le débit du système.**

Ce résultat mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est philosophiquement instructif au-delà du cas d'espèce. Il décrit une situation où l'optimisation locale — servir cette demande, maintenant, au mieux — détruit l'optimum global. Chaque décision prise isolément est défendable ; leur composition est destructrice. C'est la structure logique d'un grand nombre d'échecs de systèmes complexes, et c'est aussi, remarquons-le, exactement la structure du glissement financier décrit au §3.2 : chaque concession de trésorerie est raisonnable, leur accumulation est létale. Un système bien conçu se caractérise moins par la qualité de chacune de ses décisions que par le fait qu'il décide au bon niveau d'agrégation.

Les deux plateformes de mobilité ayant publié une description technique détaillée de leur moteur — DiDi et Lyft — utilisent **toutes deux** l'appariement par lots sur une fenêtre de quelques secondes, un graphe biparti pondéré, et une résolution par l'algorithme hongrois de Kuhn-Munkres. **Le dispatch glouton pur n'est utilisé par aucune des deux.**

8.5.2 Architecture retenue

```

Index géospatial (H3) → filtrage des candidats par voisinage
↓
Fenêtre de traitement par lot (paramétrable par axe)
↓
Filtres durs : capacité, agréments, fenêtres, compatibilités, mode de collecte
↓

```

```

Construction du graphe biparti pondéré
↓
Poids d'arête = coût composite (§8.5.3)
↓
Résolution : affectation linéaire (Kuhn-Munkres) ou programme linéaire en nombres entiers
↓
Vérification de faisabilité de chargement pour les affectations consolidées (L3)
↓
Repli heuristique si dépassement du budget de latence

```

Une différence essentielle avec la mobilité de personnes doit être posée. La fenêtre de quelques secondes est adaptée à une course urbaine, où l'offre et la demande sont abondantes et volatiles. En fret interurbain, les volumes par cycle sont plus faibles et l'horizon plus long. La fenêtre doit donc être **paramétrable par axe** et sensiblement plus longue : de l'ordre de quelques minutes sur un axe dense, jusqu'à un cycle horaire sur un axe peu dense. Une fenêtre trop courte sur un axe peu dense produit des lots d'un élément, c'est-à-dire un dispatch glouton déguisé — et donc précisément le comportement que l'architecture prétend éviter.

RG-105 — Fenêtre adaptative. La durée de la fenêtre de traitement est un paramètre d'axe, ajusté en fonction du volume observé, avec une borne inférieure garantissant qu'un lot contient en espérance plusieurs éléments.

8.5.3 Fonction de coût

Le coût d'une arête reliant une demande à une capacité agrège des termes hétérogènes :

```

COUT(demande, capacite) =
  a1 x km_approche      (distance a vide pour rejoindre l'enlevement)
+ a2 x km_detour        (allongement impose a une tournée existante)
+ a3 x ecart_temporel   (distance aux fenetres souhaitees)
- a4 x gain_remplissage (amelioration du taux de remplissage)
- a5 x fiabilite        (historique d'execution, indice de conformite)
+ a6 x risque_axe       (surcouche securitaire, historique d'incidents)
- a7 x valeur_retour     (probabilite de trouver du fret au retour)

```

Chaque terme mérite justification :

- **Kilomètres d'approche** — distance à vide pour rejoindre le point d'enlèvement. Coût pur, pénalisé fortement ; c'est le terme qui borne la poursuite inutile.
- **Kilomètres de détour** — allongement imposé par l'insertion dans une tournée existante.
- **Écart temporel** — distance aux fenêtres souhaitées.
- **Gain de remplissage** — amélioration du taux de remplissage du véhicule. Terme favorable, et c'est celui qui fait exister le groupage : sans lui, le moteur préférera toujours des missions simples.
- **Fiabilité** — historique d'exécution du transporteur et indice de conformité. Terme favorable et **borné** : il ne doit jamais devenir une barrière insurmontable pour un nouvel entrant, faute de quoi le marché se ferme sur ses titulaires et cesse de croître.
- **Risque** — surcouche sécuritaire de l'axe, historique d'incidents.
- **Valeur de retour** — anticipation de la capacité du véhicule à trouver du fret au retour. C'est le seul terme prospectif, et c'est celui qui distingue un moteur mature d'un moteur naïf.

RG-106 — Pondérations configurables et versionnées. Les coefficients sont configurés par axe, versionnés, et toute modification est tracée. Toute proposition émise porte la version du modèle de coût qui l'a produite (RG-048), sans quoi aucune comparaison de performance dans le temps n'est possible.

Sur l'apprentissage automatique. Les deux plateformes citées calculent leurs poids d'arête non comme un coût immédiat, mais comme un **avantage à long terme estimé par une fonction de valeur apprise**. L'apprentissage ne remplace pas l'optimiseur combinatoire : **il en calibre les coûts**. C'est la bonne façon d'introduire de l'apprentissage dans ce système, et le §8.13 la place au palier V3, après que les données d'exploitation suffisantes auront été accumulées. Introduire de l'apprentissage sans données d'exploitation revient à apprendre du bruit.

8.5.4 Indexation géospatiale

L'indexation retenue est **H3**, grille hexagonale hiérarchique sous licence Apache-2.0, en version 4.5.0. Justification : distance uniforme aux six voisins, ce qui produit des recherches de voisinage sans biais directionnel, contrairement aux grilles carrées ou aux geohash dont les cellules sont anisotropes et présentent des discontinuités aux bords.

Résolutions retenues : **résolution 6**, environ 36 km², pour l'agrégation de zones de demande et l'analytique de corridor ; **résolution 8**, environ 0,74 km², pour l'indexation des positions de véhicules et la recherche de voisinage en L0.

Deux limites documentées à connaître : la hiérarchie H3 n'est qu'approximative — une cellule enfant n'est pas exactement contenue dans son parent — et douze pentagones existent par résolution, artefacts de la projection icosaédrique. Aucune des deux n'est bloquante pour cet usage, mais la première interdit certains raccourcis d'agrégation naïfs.

L'alternative S2 a été écartée : toutes ses versions publiées demeurent en numérotation 0.x, **sans garantie de stabilité d'interface**, ce qui constitue un risque de dépendance disproportionné.

8.6 Couche L2 — Séquencement et planification de tournées

8.6.1 Formulation

Le problème n'est **pas** un problème de tournées classique, et cette distinction est structurante. La formulation pertinente est le **problème de collectes et livraisons avec fenêtres temporelles (PDPTW)**, éventuellement multi-dépôt, à flotte hétérogène.

Ses contraintes structurelles, absentes du problème de tournées ordinaire :

1. **Appariement** — l'enlèvement et la livraison d'une même demande sont desservis par le **même** véhicule.
2. **Précédence** — l'enlèvement précède la livraison.
3. **Capacité dynamique** — la charge évolue le long de la tournée ; la contrainte porte sur le **maximum atteint le long du trajet**, non sur une somme. C'est ce qui rend le problème réellement différent : une tournée dont la somme des demandes est inférieure à la capacité peut être infaisable si les enlèvements se concentrent avant les livraisons.
4. **Fenêtres temporelles** sur l'enlèvement et sur la livraison.

Les fenêtres doivent être **souples avec pénalité**, non dures. Une fenêtre dure produit une infaisabilité globale dès qu'un point aberrant existe, et le moteur ne renvoie alors aucune solution — comportement inacceptable en exploitation, où une solution imparfaite vaut infiniment mieux qu'aucune solution.

8.6.2 Méthode

La métaheuristique de référence sur cette classe est la **recherche à grand voisinage adaptative (ALNS)**, qui reste l'état de l'art depuis 2006. Son principe : détruire partiellement une solution par un opérateur de retrait, la reconstruire par un opérateur d'insertion, accepter selon un critère de type recuit, et **adapter dynamiquement la probabilité de sélection des opérateurs** selon leur succès passé.

La contrainte d'essieu impose une variante documentée : ALNS pour le routage, couplé à un algorithme de placement dont chaque position candidate violant la contrainte est rejetée itérativement.

8.6.3 Objectifs

L'orientation « calculer le trajet le plus optimisé pour le client » suppose un optimum univoque. Il n'y en a pas : il existe un **front de compromis** entre des objectifs conflictuels.

Objectif	Bénéficiaire	Conflit principal
Minimiser la distance totale	Transporteur, environnement	Contre le respect des fenêtres
Minimiser le nombre de véhicules	Transporteur	Contre le délai de chaque client

Objectif	Bénéficiaire	Conflit principal
Minimiser le retard	Chargeurs	Contre la distance et le remplissage
Maximiser le remplissage	Transporteur, plateforme	Contre le délai (détours de collecte)
Minimiser le détour subi par un chargeur donné	Ce chargeur	Contre l'optimum collectif

RG-107 — Objectif composite pondéré et explicite. Le moteur optimise une somme pondérée, dont les coefficients sont configurés par axe et par tenant. Il n'existe pas de « trajet le plus optimisé » dans l'absolu ; il existe un trajet optimal **pour une pondération donnée**, et cette pondération est une décision de gestion, pas une propriété mathématique. Prétendre le contraire est une faute de raisonnement fréquente et coûteuse, car elle masque un arbitrage politique sous une apparence de calcul objectif.

RG-108 — Détour individuel borné. Indépendamment de l'optimum collectif, le détour imposé à une demande est plafonné (RG-056). Cette borne est une contrainte d'équité : un système qui sacrifie systématiquement les mêmes clients à l'optimum global perd ces clients, et l'optimum global devient alors introuvable faute de demande.

8.7 Couche L3 — Oracle de chargement

8.7.1 Rôle

L3 répond à une question binaire : cet ensemble de colis tient-il dans ce véhicule, dans cet ordre de déchargement, sous toutes les contraintes ? En cas de réponse positive, il restitue un plan de chargement exploitable par le chauffeur.

8.7.2 Méthode

L'approche retenue est **constructive à base de points de placement**, et non par discrétisation de l'espace en grille — une grille produit un espace de recherche combinatoirement inabordable.

Deux familles sont retenues :

- **Points extrêmes** — maintenir une liste de positions candidates générées par projection des coins des colis déjà placés. Réduit fortement l'espace de placement et constitue le socle industriel documenté.
- **Placement profond en bas à gauche (DBLF)** — placer chaque colis à la position admissible la plus profonde, la plus basse et la plus à gauche. Utilisé explicitement en couplage avec un ALNS dans les travaux traitant des contraintes d'essieu.

L'ordre de traitement des colis est déterminé par une heuristique tenant compte de l'ordre de déchargement inverse — le premier livré est chargé en dernier — du poids et de la gerbabilité.

8.7.3 Contrat d'interface

```
faisabilite(vehicule, colis[], sequence_livraison[]) →
{ faisable: booléen,
  plan: [ { colis_id, position(x,y,z), orientation } ],
  charges_essieux: [ { etape, essieu, charge_kg, limite_kg } ],
  motif_echec: énumération }
```

Le champ `motif_echec` est essentiel : il permet à L2 de savoir **pourquoi** une combinaison est rejetée, et donc d'orienter sa recherche plutôt que de tâtonner. Un oracle qui renvoie « non » sans motif transforme la recherche en exploration aveugle.

RG-109 — Mémoïsation obligatoire. Les résultats de faisabilité sont mis en cache, indexés par une empreinte de la combinaison véhicule et colis. Sans ce cache, l'oracle domine le temps de calcul et le moteur ne tient aucun budget de latence.

RG-110 — Marge de sécurité indexée sur la confiance dimensionnelle. L'oracle applique une marge croissante selon le niveau de confiance des dimensions déclarées (RG-036). Un chargement calculé au centimètre près sur des dimensions approximatives est une faisabilité fictive, et elle échouera à l'enlèvement — c'est-à-dire au pire moment, devant le client.

8.8 Couplage des couches et dégradation gracieuse

Le couplage suit le schéma maître/esclave : L2 propose, L3 vérifie, L2 réajuste. Le budget global impose des replis ordonnés, et cette ordonnance doit être décidée à froid.

Palier	Déclencheur	Comportement	Signalement
P0 — Nominal	Budget respecté	L1 optimal, L2 ALNS complet, L3 exact	Aucun
P1 — Dégradé léger	L2 dépasse son budget	L2 s'arrête sur la meilleure solution courante	Cycle marqué
P2 — Dégradé	L3 dépasse son budget	Vérification par capacité vectorielle seule, groupage limité à deux demandes	Cycle marqué, alerte
P3 — Repli	L1 dépasse son budget	Heuristique gloutonne à rayon strictement borné	Alerte d'exploitation
P4 — Manuel	Échec généralisé	Bascule en affectation manuelle par la supervision	Alerte critique

RG-111 — Signalement obligatoire de la dégradation. Tout cycle exécuté en mode dégradé est marqué et compté. Un moteur qui dégrade silencieusement produit des résultats médiocres sans que personne ne sache pourquoi, et l'équipe passera des semaines à chercher un défaut d'algorithme là où il n'y a qu'un dépassement de budget.

8.9 Couche L4 — Tarification

8.9.1 Structure

PRIX =	COUT_BASE (axe, distance, type de vehicule)	-> socle
	+ COUT_UNITAIRE x POIDS_TAXABLE	-> part variable
	+ SOMME (COUT_SERVICES)	-> manutention, attente, garde
	+/- FACTEUR_TENSION	-> etat du marche, borne

En régime forfaitaire au camion (RG-102), seul le socle s'applique, indexé sur l'axe et le type de véhicule.

8.9.2 Contraintes

- **RG-112 — Aucun barème en dur.** Toute la grille est configuration versionnée et auditée (garde-fou G4). La vérification a établi qu'aucun barème homologué n'a pu être identifié, ni en trafic intérieur ni en corridor, et qu'aucune donnée tarifaire postérieure à 2021 n'est disponible. Le système doit donc être **agnostique au barème** et capable d'en adopter un s'il devenait obligatoire — sans réécriture.
- **RG-113 — Plancher activable.** Un mécanisme de prix plancher par axe existe, désactivé par défaut, activable par configuration si un tenant institutionnel l'impose.
- **RG-114 — Bornes sur la tension.** Le facteur de tension du marché est borné en amplitude. Un prix qui triple lors d'un pic est légitime économiquement et destructeur commercialement ; sur un marché où la plateforme dépend d'une licence publique, il est en outre un risque politique direct.
- **RG-115 — Explicabilité.** Tout prix affiché est décomposable en ses termes pour l'utilisateur (RG-103).
- **RG-116 — Commission séparée.** La commission de la plateforme est une ligne distincte du prix du transport, jamais fondue dans celui-ci. Cette séparation conditionne la clarté du grand livre, la conformité fiscale et la confiance des transporteurs — qui doivent pouvoir vérifier ce qu'ils perçoivent.

8.10 Budget de latence et architecture de calcul

Opération	Cible P50	Cible P95	Justification
Filtrage L0	10 ms	50 ms	Requête d'index
Cycle L1 complet, 500 entités	1 s	5 s	Résolution d'affectation
Séquencement L2, une tournée	5 s	30 s	Métaheuristique bornée en temps
Oracle L3, un appel	50 ms	200 ms	Avec cache ; sans cache, jusqu'à 2 s
Tarification L4	20 ms	100 ms	Évaluation de règles
Estimation de prix, parcours client	200 ms	1 s	Perception d'immédiateté

Architecture. Le moteur est un service distinct, mis à l'échelle indépendamment. Les cycles s'exécutent sur des travailleurs dédiés ; les demandes interactives — estimation de prix, faisabilité rapide — passent par un chemin court avec cache. Une file de messages découple la production d'événements de leur traitement.

Reproductibilité. Toute exécution est reproductible à partir de ses entrées, de sa configuration et de sa graine aléatoire. Sans reproductibilité, aucun défaut d'optimisation n'est diagnosticable — on ne peut pas déboguer ce qu'on ne peut pas reproduire, et un moteur stochastique non reproductible est un moteur non maintenable.

8.11 Données routières, itinéraires et estimation d'arrivée

8.11.1 Le problème africain, chiffré

Les données de trafic commerciales n'existent pratiquement pas sur ce marché. Le principal fournisseur de données routières couvre 54 pays africains pour le calcul d'itinéraire, mais **ne propose de trafic temps réel que dans 17 pays de la zone Moyen-Orient et Afrique** — parmi lesquels le Cameroun ne figure pas.

Par ailleurs, la qualité du réseau conditionne fortement les temps de parcours. Un jeu de données publié en 2026, couvrant 50 pays africains et environ 13,3 millions de segments pour 6,8 millions de kilomètres, établit un **taux de revêtement moyen de 17,4 %**. Un second jeu de données continental, publié fin 2025, décrit 1 004 512 km de réseau structurant et 41 corridors majeurs, dont **71 % des routes de corridor sont revêtues**.

Conséquence directe : une matrice de temps calculée sur les vitesses par défaut des données cartographiques ouvertes — lesquelles supposent implicitement des routes revêtues — sera **systématiquement optimiste**. C'est probablement le gain de précision d'ETA le moins coûteux à obtenir : appliquer une pénalité de vitesse par segment selon le revêtement inféré.

8.11.2 Stratégie retenue

1. **Moteur d'itinéraires : Valhalla**, sous licence MIT, en version 3.7.0. Le choix est motivé par une propriété décisive : Valhalla applique un **coût dynamique à l'exécution**, ce qui permet de changer de profil de véhicule — véhicule léger, porteur, semi-remorque de 40 tonnes — **sans re-préprocessing**. L'alternative OSRM, plus rapide sur les grandes matrices, impose au contraire un profil figé lors du prétraitement dans son mode le plus performant : changer de gabarit exigerait une recompilation complète du graphe. Pour un moteur multi-gabarits, ce compromis tranche en faveur de Valhalla.
2. **Profil camion**. Valhalla exploite les attributs de hauteur, largeur, longueur, poids maximaux ainsi que **charge maximale par essieu et nombre d'essieux**. La complétude de ces attributs dans les données ouvertes africaines est cependant faible et non documentée : il faut la traiter comme une source d'incertitude, non comme une donnée acquise.
3. **Correction par revêtement**. Application d'une pénalité de vitesse par segment, à partir du jeu de données de revêtement 2026.

4. **Calibration par traces propres.** Les traces GPS de la plateforme deviennent, au fil de l'exploitation, la source de vérité principale sur les vitesses réelles par tronçon et par période. **En l'absence de trafic commercial, c'est le seul actif de données de trafic disponible — et il est propriétaire, donc défendable.**
5. **Post-traitement d'ETA.** Le schéma de l'état de l'art ne prédit pas l'heure d'arrivée de bout en bout, mais **le résidu** entre la sortie du moteur d'itinéraires et l'arrivée réellement observée. Cette approche est plus robuste et plus économe en données. Elle appartient au palier V2 (§8.13).

8.11.3 Fonction de perte asymétrique

RG-117 — Perte asymétrique. Le modèle d'ETA doit être entraîné avec une **perte asymétrique**, pénalisant davantage la sous-estimation que la surestimation. La justification est économique et non statistique : arriver une heure après l'heure annoncée coûte au client une attente improductive et à la plateforme une réclamation ; arriver une heure avant coûte peu. Un modèle entraîné sur une erreur symétrique optimise une grandeur qui n'est pas celle qui compte. C'est un cas d'école de la distinction entre la fonction de perte statistique et la fonction de coût réelle — distinction que l'on omet presque toujours, et dont l'omission produit des modèles techniquement corrects et opérationnellement inadaptés.

8.12 Évaluation, métriques et non-régression

8.12.1 Métriques de qualité de solution

Métrique	Définition	Repère
Écart au meilleur connu	Sur jeux d'essai publics : Solomon pour les fenêtres temporelles, Li & Lim pour les collectes et livraisons, Gendreau et al. 2006 pour le chargement tridimensionnel	À établir en référence interne
Taux de faisabilité au premier essai	Part des tournées dont le chargement est faisable sans réitération	Cible interne
Taux de surcharge d'essieu détecté a posteriori	Part des chargements exécutés en violation	Cible : zéro. Toute occurrence est un incident
Temps de résolution	P50, P95, P99 par couche	§8.10

L'évaluation contre des jeux d'essai publics est **obligatoire** et ne peut être remplacée par une évaluation interne. Un moteur évalué uniquement sur ses propres données s'auto-certifie : il mesure sa cohérence, non sa qualité. C'est la forme la plus commune d'illusion de compétence en optimisation.

8.12.2 Métriques de résultat marketplace

Observation importante tirée de l'analyse des plateformes de mobilité : **ni DiDi ni Lyft ne publient le « taux d'acceptation » ou le « temps jusqu'à affectation » comme métrique principale d'arbitrage.** Leurs métriques primaires sont des métriques de **résultat** — taux de service, revenu des chauffeurs, annulations — et non des métriques de **processus**.

C'est un signal de conception à retenir, et il n'est pas anodin : optimiser le temps d'affectation peut dégrader le taux de service, précisément par le mécanisme de la poursuite inutile (§8.5.1). Un tableau de bord centré sur la vitesse d'appariement conduirait l'équipe à optimiser la mauvaise variable — et à le faire avec zèle.

Métrique primaire	Définition
Taux de service	Part des demandes publiées effectivement exécutées
Taux de remplissage	Poids taxable transporté rapporté à la capacité taxable engagée
Part de kilomètres à vide	Véhicules-kilomètres à vide rapportés au total. Repère externe : 21,6 % dans l'Union

Métrique primaire	Définition
	européenne en 2024, 25,8 % en transport national. Aucune statistique fiable n'existe pour l'Afrique centrale ; la mesure interne fera référence
Revenu par véhicule et par jour	Indicateur de valeur pour le transporteur, déterminant sa fidélité
Taux d'annulation après acceptation	Indicateur de qualité de l'appariement autant que de fiabilité du transporteur
Erreur d'ETA	Erreur absolue moyenne et sa version relative, ventilées revêtu / non revêtu

8.12.3 Dispositif de non-régression

ENF-OPT-01 (M). Un banc d'essai reproductible, alimenté par des instances réelles anonymisées et par des jeux d'essai publics, doit s'exécuter à chaque modification du moteur. Une dégradation au-delà d'un seuil bloque la livraison.

ENF-OPT-02 (M). Toute mise en production d'une nouvelle version du moteur passe par une **exécution en parallèle** — la nouvelle version calcule sans décider — pendant une période définie, avant bascule.

ENF-OPT-03 (S). Un dispositif d'expérimentation contrôlée permet de comparer deux versions sur des sous-populations comparables, avec une puissance statistique suffisante. Sans cela, toute amélioration revendiquée est une croyance.

8.13 Trajectoire de maturité

Un moteur d'optimisation ne se livre pas fini. La trajectoire suivante est une exigence de planification, non une aspiration.

Palier	Contenu	Phase	Ce qui devient possible
V0 — Fondations	Capacité vectorielle poids/volume, filtrage géospatial, appariement par lots avec coût linéaire, itinéraire Valhalla, ETA statique corrigée par revêtement, tarification par règles	Phase 1	Camion complet, groupage à deux demandes vérifié par capacité vectorielle
V1 — Séquencement	PDPTW par ALNS, fenêtres souples, détour borné, replanification événementielle	Phase 2	Tournées multi-enlèvement et multi-livraison réelles
V2 — Chargement	Oracle 3D avec points extrêmes et DBLF, contraintes d'essieu vérifiées incrémentalement, gerbabilité, ordre de déchargement, plan de chargement restitué au chauffeur	Phase 2-3	Groupage dense, conformité réglementaire du chargement démontrable
V3 — Apprentissage	Post-traitement d'ETA par apprentissage sur traces propres, coûts d'arête calibrés par une fonction de valeur, prévision de demande par axe et par créneau	Phase 3-4	Anticipation ; c'est le palier où le moteur cesse de réagir et commence à prévoir

Ce phasage est une contrainte, pas une préférence. Tenter V2 en Phase 1 produirait un moteur non livré. Le §17 en tire les conséquences en charge.

8.14 Choix technologiques et licences

Composant	Retenu	Licence	Version constatée	Motif
Moteur d'itinéraires	Valhalla	MIT	3.7.0 (avr. 2026)	Coût dynamique à l'exécution, profil camion avec charge par essieu, routage hors ligne, structure tuilée
Alternative évaluée	OSRM	BSD-2	26.5.0	Plus rapide sur grandes matrices, mais

Composant	Retenu	Licence	Version constatée	Motif
			(mai 2026)	profil figé au prétraitement en mode performant
Écarté	GraphHopper	Apache-2.0	—	Le calcul de matrices et l'optimisation sont réservés à l'offre commerciale ; le socle libre ne les couvre pas
Solveur de tournées	VROOM en V0-V1, puis moteur ALNS interne	BSD-2	1.15.0 (mars 2026)	Collectes et livraisons natives, compétences, capacités vectorielles, intégration Valhalla directe
Alternative évaluée	OR-Tools routing	Apache-2.0	9.15 (janv. 2026)	Très mature, mais dimensions scalaires entières sans aucune notion géométrique ; documentation non mise à jour depuis janvier 2025
Alternative évaluée	PyVRP	MIT	0.13.4 (mai 2026)	Solide sur le cœur ; pauses et contraintes de compatibilité réservées à l'édition commerciale
Alternative évaluée	Timefold	Apache-2.0 (édition communautaire)	2.1.0 (mai 2026)	Généraliste et flexible ; les fonctions de passage à l'échelle sont historiquement payantes — à auditer avant tout engagement
Solveur linéaire en nombres entiers	HiGHS	MIT	1.14.0 (avr. 2026)	Sous-problèmes d'affectation et de partition ; meilleur solveur libre sous licence permissive
Indexation géospatiale	H3	Apache-2.0	4.5.0 (mai 2026)	Voisinage isotrope ; écosystème mature
Écarté	S2	Apache-2.0	0.14.0	Aucune garantie de stabilité d'interface annoncée
Oracle de chargement	Développement interne	—	—	Aucune bibliothèque libre ne couvre le chargement tridimensionnel avec contraintes d'essieu ; c'est un différenciateur, pas un composant sur étagère

Point de vigilance sur les licences. Trois des bibliothèques évaluées — jsprit, PyVRP, Timefold — suivent un modèle où les fonctions critiques de passage à l'échelle relèvent d'une édition commerciale. Ce point doit être **audité précisément avant tout choix d'architecture**, et non découvert en phase d'industrialisation, lorsque la migration coûte un trimestre.

9. Exigences fonctionnelles

Les exigences ci-dessous complètent les cas d'utilisation du §7, dont elles constituent la synthèse opposable. Priorité MoSCoW entre parenthèses.

9.1 Module Identité, KYC et conformité (IDA)

- **EF-IDA-01** — Le système doit gérer l'inscription et l'authentification des acteurs personne physique par numéro de téléphone et code à usage unique. **(M)**
- **EF-IDA-02** — Le système doit implémenter un KYC gradué à trois niveaux, chaque niveau débloquant un ensemble défini de fonctions. **(M)**
- **EF-IDA-03** — Le système doit permettre le dépôt, le stockage chiffré et la vérification de pièces justificatives, avec extraction automatique assistée et repli manuel. **(M)**
- **EF-IDA-04** — Le système doit gérer un référentiel documentaire paramétrable par pays et par type d'acteur, incluant durée de validité et alertes d'échéance. **(M)**
- **EF-IDA-05** — Le système doit gérer les personnes morales, leurs collaborateurs et leurs rôles, avec une procédure de reprise d'administration. **(M)**
- **EF-IDA-06** — Le système doit permettre l'enrôlement assisté par agent de terrain, en ligne et hors ligne, sans que l'agent ne détienne les moyens d'accès du compte créé. **(M)**
- **EF-IDA-07** — Le système doit calculer, publier et rendre contestable un indice de conformité, explicable et sans exclusion automatique. **(M)**
- **EF-IDA-08** — Le système doit implémenter un contrôle d'accès par rôle, par module, par tenant et par périmètre. **(M)**
- **EF-IDA-09** — Le système doit journaliser toute modification de profil, tout consentement et toute décision de vérification. **(M)**
- **EF-IDA-10** — Le système doit permettre l'export et la suppression des données personnelles sur demande de la personne concernée, sous réserve des obligations de conservation. **(M)**

9.2 Module Capacité et offre (CAP)

- **EF-CAP-01** — Le système doit permettre la déclaration d'une capacité disponible portant simultanément un poids, un volume et une longueur de plancher. **(M)**
- **EF-CAP-02** — Le système doit calculer et afficher le poids taxable selon la règle du maximum sur trois grandeurs, avec des ratios configurables par tenant. **(M)**
- **EF-CAP-03** — Le système doit permettre trois modes de déclaration de capacité : totale, fractionnaire assistée par une représentation visuelle, et précise. **(M)**
- **EF-CAP-04** — Le système doit permettre la déclaration des modes de collecte et de remise, indépendamment l'un de l'autre. **(M)**
- **EF-CAP-05** — Le système doit permettre la déclaration de capacité par USSD, SMS et messagerie instantanée entrante. **(M)**
- **EF-CAP-06** — Le système doit gérer la récurrence des disponibilités et la génération automatique des occurrences. **(S)**
- **EF-CAP-07** — Le système doit décrémenter la capacité résiduelle de manière atomique et idempotente lors d'un appariement. **(M)**
- **EF-CAP-08** — Le système doit faire expirer automatiquement les capacités non appariées à l'heure de départ déclarée. **(M)**
- **EF-CAP-09** — Le système doit référencer des points de dépôt et de retrait partenaires, avec instruction et validation. **(S)**

9.3 Module Marketplace et demande (MKT)

- **EF-MKT-01** — Le système doit exposer une marketplace publique consultable sans authentification. **(M)**
- **EF-MKT-02** — Le système doit permettre la publication d'une demande de transport en moins de 90 secondes pour un cas simple. **(M)**
- **EF-MKT-03** — Le système doit fournir un catalogue visuel d'emballages types, paramétrable, portant des caractéristiques physiques par défaut. **(M)**
- **EF-MKT-04** — Le système doit calculer automatiquement poids total, volume total et poids taxable à partir du type et de la quantité déclarés. **(M)**
- **EF-MKT-05** — Le système doit gérer un niveau de confiance dimensionnelle par demande et appliquer une marge de sécurité correspondante dans le moteur. **(M)**
- **EF-MKT-06** — Le système doit produire une estimation de prix sous forme de fourchette avant l'engagement du chargeur. **(M)**
- **EF-MKT-07** — Le système doit présenter au plus trois propositions par demande, ordonnées et accompagnées d'un motif de classement intelligible. **(M)**
- **EF-MKT-08** — Le système doit permettre l'acceptation d'une proposition, la réservation atomique de la capacité et l'enclenchement du paiement. **(M)**
- **EF-MKT-09** — Le système doit permettre la publication en lot par import tabulaire pour les chargeurs entreprise. **(S)**
- **EF-MKT-10** — Le système doit gérer un parcours spécifique pour les marchandises dangereuses, avec restriction des transporteurs éligibles et interdiction de groupage incompatible. **(M)**
- **EF-MKT-11** — Le système doit permettre la republication d'un envoi passé en une interaction. **(S)**
- **EF-MKT-12** — Le système doit afficher une chronologie d'état complète et permettre le partage d'un lien de suivi en lecture seule. **(M)**

9.4 Module Matching et optimisation (MAT / OPT)

- **EF-MAT-01** — Le système doit exécuter l'appariement par cycles à fenêtre paramétrable par axe, et non de manière gloutonne à l'arrivée. **(M)**
- **EF-MAT-02** — Le système doit borner le rayon d'appariement par un paramètre d'axe. **(M)**
- **EF-MAT-03** — Le système doit n'activer le matching que sur les axes dont l'état d'activation l'autorise. **(M)**
- **EF-MAT-04** — Le système doit évaluer un coût composite multi-critères, à pondérations configurables et versionnées. **(M)**
- **EF-MAT-05** — Le système doit consolider plusieurs demandes sur un même véhicule après vérification de faisabilité de chargement. **(M)**
- **EF-MAT-06** — Le système doit construire des séquences respectant les précédences enlèvement-livraison et les fenêtres temporelles. **(M)**
- **EF-MAT-07** — Le système doit vérifier la conformité des charges à l'essieu **après chaque placement** et pour **chaque état intermédiaire** de la séquence de déchargement. **(M)**
- **EF-MAT-08** — Le système doit proposer des missions de retour aux véhicules en fin de mission. **(M)**
- **EF-MAT-09** — Le système doit replanifier une tournée engagée en figeant ce qui est exécuté et en revérifiant la faisabilité du chargement résiduel. **(M)**
- **EF-MAT-10** — Le système doit borner le détour imposé à une demande individuelle. **(M)**
- **EF-MAT-11** — Le système doit tracer chaque décision d'appariement de manière reconstituable, avec la version du modèle de coût. **(M)**
- **EF-MAT-12** — Le système doit signaler explicitement tout cycle exécuté en mode dégradé. **(M)**

- **EF-MAT-13** — Le système doit restituer au chauffeur un plan de chargement exploitable lorsque l'oracle tridimensionnel est actif. **(S — palier V2)**

9.5 Module Suivi et exécution (TRK / EXE)

- **EF-TRK-01** — Le système doit ingérer des positions horodatées avec tolérance à la connectivité intermittente, par file locale et synchronisation différée idempotente. **(M)**
- **EF-TRK-02** — Le système doit calculer une ETA dynamique par axe, présentée avec un intervalle de confiance. **(M)**
- **EF-TRK-03** — Le système doit détecter les anomalies : arrêt prolongé, écart d'itinéraire, absence prolongée de position. **(M)**
- **EF-TRK-04** — Le système doit afficher toute position avec son horodatage et son âge. **(M)**
- **EF-TRK-05** — Le système doit accepter des positions issues d'un système de gestion de flotte tiers, avec traçabilité de la source. **(S)**
- **EF-EXE-01** — L'application chauffeur doit fonctionner intégralement hors ligne pour toutes les actions opérationnelles. **(M)**
- **EF-EXE-02** — Le système doit gérer des missions à plusieurs enlèvements et plusieurs livraisons, en affichant la prochaine action seule. **(M)**
- **EF-EXE-03** — Le système doit exiger une preuve minimale — photographie et validation par un tiers — pour tout enlèvement et toute livraison. **(M)**
- **EF-EXE-04** — Le système doit retenir l'horodatage de capture, distinct de l'horodatage de transmission. **(M)**
- **EF-EXE-05** — Le système doit stocker les preuves de manière immuable, avec empreinte cryptographique. **(M)**
- **EF-EXE-06** — Le système doit gérer les écarts constatés à l'enlèvement selon la tolérance déclarative et sa grille d'ajustement. **(M)**
- **EF-EXE-07** — Le système doit rendre les documents de mission et de véhicule consultables hors ligne. **(M)**

9.6 Module Paiement (PAY)

- **EF-PAY-01** — Le système doit orchestrer l'encaissement via un prestataire de services de paiement agréé, sans jamais recevoir les fonds. **(M)**
- **EF-PAY-02** — Le système doit tenir un grand livre en partie double, immuable, rapproché quotidiennement des relevés du prestataire. **(M)**
- **EF-PAY-03** — Le système doit implémenter un séquestre logique reflétant l'état de cantonnement chez le prestataire. **(M)**
- **EF-PAY-04** — Le système doit rendre techniquement impossible tout reversement antérieur à l'encaissement correspondant. **(M)**
- **EF-PAY-05** — Le système doit vérifier cryptographiquement et traiter de manière idempotente toute notification entrante du prestataire. **(M)**
- **EF-PAY-06** — Le système doit gérer le paiement par monnaie électronique, par virement, et le terme contractuel adossé à une garantie tierce. **(M)**
- **EF-PAY-07** — Le système doit gérer le mode espèces en signalant explicitement l'absence de protection. **(S)**
- **EF-PAY-08** — Le système doit déclencher le reversement automatiquement à l'expiration du délai de contestation, et le suspendre en cas de litige. **(M)**
- **EF-PAY-09** — Le système doit lever une alerte bloquante sur tout écart de réconciliation. **(M)**

9.7 Module Flotte et intégration (FLT)

- **EF-FLT-01** — Le système doit gérer un parc de véhicules avec leurs caractéristiques physiques complètes, y compris la configuration d'essieux. **(M)**
- **EF-FLT-02** — Le système doit distinguer propriétaire et exploitant d'un véhicule, avec des droits différenciés. **(M)**
- **EF-FLT-03** — Le système doit garantir qu'une immatriculation n'est active que dans une seule flotte. **(M)**
- **EF-FLT-04** — Le système doit offrir un cadre de connecteurs vers des systèmes de gestion de flotte tiers, à trois niveaux d'intégration, passant par un modèle canonique. **(M)**
- **EF-FLT-05** — Le système doit offrir un connecteur générique par fichier tabulaire et une API entrante documentée. **(M)**
- **EF-FLT-06** — Le système doit basculer automatiquement sur le suivi par application en cas de défaillance d'un connecteur. **(M)**
- **EF-FLT-07** — La console de flotte doit rester pleinement fonctionnelle pour un transporteur n'utilisant pas la marketplace. **(M)**
- **EF-FLT-08** — Le système doit interdire l'affectation d'un véhicule dont une pièce obligatoire est expirée. **(M)**

9.8 Module Bureau de fret (BUR)

- **EF-BUR-01** — Le système doit fournir une supervision cartographique et tabulaire des missions du périmètre territorial du tenant institutionnel. **(M)**
- **EF-BUR-02** — Le système doit permettre le filtrage, le détail et l'export des flux supervisés. **(M)**
- **EF-BUR-03** — Le système doit fournir un observatoire de marché : volumes, prix observés, délais, saturation, déséquilibres directionnels, taux de retour à vide estimé. **(M)**
- **EF-BUR-04** — Le système doit refuser toute restitution statistique sur un effectif inférieur au seuil d'agrégation configuré. **(M)**
- **EF-BUR-05** — Le système doit afficher la couverture d'échantillon de tout indicateur restitué. **(M)**
- **EF-BUR-06** — Le système doit journaliser nominativement toute consultation de données individuelles. **(M)**
- **EF-BUR-07** — Le système doit permettre la configuration d'alertes sur seuils par l'agent. **(S)**

9.9 Module Réseau et territoires (GEO)

- **EF-GEO-01** — Le système doit modéliser Axe et Hub comme entités de premier rang et rattacher toute mission à un axe. **(M)**
- **EF-GEO-02** — Le système doit paramétrer par axe : routage, ETA, seuils d'anomalie, pondérations du moteur, ratios volumétriques, règles tarifaires et durée de fenêtre d'appariement. **(M)**
- **EF-GEO-03** — Le système doit gérer un état d'activation par axe, distinguant visibilité active, matching actif et paiement actif. **(M)**
- **EF-GEO-04** — Le système doit porter une surcouche de risque sécuritaire par segment, avec restriction d'opérations et traitement spécifique de la donnée. **(M)**
- **EF-GEO-05** — Le système doit gérer plusieurs pays et plusieurs conventions bilatérales de répartition, chacune avec sa propre clé. **(M)**

9.10 Module Notifications (NOT)

- **EF-NOT-01** — Le système doit émettre des notifications par messagerie instantanée, SMS, USSD et notification applicative, selon disponibilité et préférence. **(M)**
- **EF-NOT-02** — Le système doit privilégier les canaux gratuits et réserver les messages payants aux événements à forte valeur, avec suivi du coût par mission. **(M)**

- **EF-NOT-03** — Le système doit implémenter un repli automatique inter-canaux et une déduplication. **(M)**
- **EF-NOT-04** — Le système doit borner le nombre de notifications par acteur et par période, et regrouper au-delà. **(M)**
- **EF-NOT-05** — Le contenu doit être bilingue français et anglais, sélectionné par la préférence de l'acteur. **(M)**

9.11 Module Administration (ADM)

- **EF-ADM-01** — Le système doit fournir une file de travail priorisée pour la modération, les incidents et les litiges. **(M)**
- **EF-ADM-02** — Le système doit présenter un dossier consolidé regroupant mission, parties, chronologie, preuves et écritures. **(M)**
- **EF-ADM-03** — Le système doit appliquer une grille de décision versionnée et enregistrer la version appliquée. **(M)**
- **EF-ADM-04** — Le système doit garantir qu'un recours est instruit par un opérateur différent du premier décideur. **(M)**
- **EF-ADM-05** — Le système doit escalader automatiquement tout dossier dépassant son délai plafond. **(M)**
- **EF-ADM-06** — Le système doit offrir une console de configuration versionnée et auditée pour l'ensemble des paramètres métier. **(M)**

9.12 Module Interopérabilité (INT)

- **EF-INT-01** — Le système doit exposer une API documentée permettant à un partenaire institutionnel ou à un système tiers de consulter les données de son périmètre. **(S)**
- **EF-INT-02** — Le système doit pouvoir consommer, lorsqu'elles existent, les interfaces des dispositifs d'État, en mode dégradé si l'ouverture est partielle. **(S)**
- **EF-INT-03** — Le système doit tenir un référentiel de licences par tenant : périmètre, durée, quotas, axes couverts, facturation. **(S)**
- **EF-INT-04** — Le système doit permettre l'export complet des données d'un tenant dans un format documenté, à tout moment. **(M)**
- **EF-INT-05** — La plateforme doit délivrer l'intégralité de sa valeur sans aucune interconnexion avec un dispositif d'État : l'interopérabilité enrichit, elle ne conditionne jamais. **(M)** (voir §14.1)

10. Exigences non fonctionnelles

10.1 Performance et connectivité

- **ENF-PRF-01** — Les opérations interactives critiques doivent s'exécuter en moins de 2 secondes au 95^e centile sur un réseau 3G. **(M)**
- **ENF-PRF-02** — Le délai entre la capture d'une position et sa disponibilité dans les interfaces de suivi doit être inférieur à 60 secondes au 95^e centile, en conditions de connectivité nominale. **(M)**
- **ENF-PRF-03** — Les budgets de latence du moteur d'optimisation définis au §8.10 doivent être respectés ou la dégradation signalée. **(M)**
- **ENF-OFF-01** — L'application chauffeur doit être conçue hors ligne d'abord : capture locale, file persistante, synchronisation idempotente au retour de réseau, sans perte ni doublon. **(M)**
- **ENF-OFF-02** — L'application chauffeur doit fonctionner au minimum 10 heures d'activité continue sur un appareil d'entrée de gamme, suivi de position actif. **(S)**
- **ENF-OFF-03** — La consommation de données de l'application chauffeur doit être bornée et affichée à l'utilisateur. **(S)**

10.2 Disponibilité et résilience

- **ENF-DIS-01** — Disponibilité du back-end supérieure ou égale à 99,5 % en heures ouvrées. **(M)**
- **ENF-DIS-02** — Aucune perte de position ni de preuve : files persistantes de bout en bout. Objectif de point de reprise inférieur ou égal à 1 heure pour les données transactionnelles et financières, inférieur ou égal à 24 heures pour l'analytique. **(M)**
- **ENF-DIS-03** — Objectif de délai de reprise inférieur ou égal à 4 heures. **(M)**
- **ENF-DIS-04** — L'indisponibilité du moteur d'optimisation ne doit pas empêcher la consultation, la publication ni le suivi. La dégradation doit être fonctionnelle, jamais totale. **(M)**

10.3 Sécurité

- **ENF-SEC-01** — Chiffrement en transit et au repos ; authentification forte pour les accès aux back-offices et aux portails institutionnels ; principe de moindre privilège. **(M)**
- **ENF-SEC-02** — Journal d'audit en ajout seul, inviolable, couvrant les actions financières, les décisions de vérification et les consultations de données personnelles. **(M)**
- **ENF-SEC-03** — Idempotence et signature de tous les échanges avec les partenaires externes. **(M)**
- **ENF-SEC-04** — Suite de tests d'isolation exécutée à chaque livraison, tentant activement des accès transverses depuis chaque rôle ; échec bloquant. **(M)**
- **ENF-SEC-05** — Secrets centralisés, jamais dans le code ni dans les images ; rotation périodique. **(M)**
- **ENF-SEC-06** — Test d'intrusion externe avant la mise en production initiale, puis annuellement. **(M)**

10.4 Discipline financière

- **ENF-FIN-01** — Un contrôle automatisé, exécuté en intégration continue, doit vérifier qu'aucun chemin de code ne permet la création d'une écriture de trésorerie sur un compte de FretCorridor. Échec bloquant. **(M)**
- **ENF-FIN-02** — Un contrôle automatisé doit vérifier qu'aucun reversement ne peut être instruit sans encaissement correspondant enregistré. **(M)**
- **ENF-FIN-03** — La réconciliation quotidienne doit lever une alerte bloquante sur tout écart, et l'écart doit être isolé et traçable. **(M)**

10.5 Multi-tenant et souveraineté

- **ENF-MUL-01** — Isolation stricte des données entre tenants et entre pays, vérifiée par tests automatisés. **(M)**
- **ENF-MUL-02** — Capacité à localiser les données d'un tenant institutionnel sur une infrastructure dédiée ou nationale si la contractualisation l'exige. **(M)**
- **ENF-MUL-03** — Réversibilité : tout tenant doit pouvoir obtenir un export complet de ses données dans un format documenté. **(M)**

10.6 Observabilité et exploitation

- **ENF-OBS-01** — Traçage distribué de bout en bout, journalisation structurée, métriques applicatives et métier. **(M)**
- **ENF-OBS-02** — Alerting sur les objectifs de niveau de service, sur le coût des notifications, sur les écarts de réconciliation et sur les cycles dégradés du moteur. **(M)**
- **ENF-OBS-03** — Déploiement reproductible par infrastructure décrite en code ; environnements séparés ; intégration et livraison continues avec tests automatisés. **(M)**
- **ENF-OBS-04** — Reproductibilité des exécutions du moteur à partir des entrées, de la configuration et de la graine aléatoire. **(M)**

10.7 Internationalisation et accessibilité

- **ENF-I18N-01** — Interfaces et notifications bilingues français et anglais ; formats locaux de monnaie, de date et de nombre ; configuration par pays et par axe. **(M)**
- **ENF-A11Y-01** — Contraste conforme aux recommandations d'accessibilité de niveau AA ; cibles tactiles d'au moins 48 points ; navigation au clavier sur les interfaces web. **(M)**
- **ENF-A11Y-02** — Chaque écran des applications mobiles doit disposer d'une assistance vocale dans la langue de l'utilisateur. **(S)**

11. Exigences d'expérience utilisateur

La réunion a fixé une exigence de « simplicité d'utilisation élevée ». Cette section la traduit en contraintes mesurables. Une exigence d'ergonomie non mesurable n'est pas une exigence : c'est un souhait, et les souhaits ne survivent pas à l'arbitrage de fin de sprint.

11.1 Principes directeurs

P1 — Une question par écran. Aucun écran mobile ne pose plus d'une question. La progression est visible et le retour arrière ne détruit jamais une saisie.

P2 — Le clavier est un échec de conception. Toute saisie clavier évitable doit être évitée : choix visuels, valeurs par défaut issues de l'historique, photographies, sélection sur carte. **Cible : au plus trois champs clavier par parcours complet.**

P3 — Le système calcule, l'utilisateur déclare. L'utilisateur déclare « 30 sacs de ciment » ; le système en déduit poids, volume, poids taxable et gerbabilité. Toute unité technique demandée à l'utilisateur est un report de charge cognitive et une conversion d'erreur.

P4 — Hors ligne indiscernable. Aucune action opérationnelle ne dépend d'une connexion. L'état de synchronisation est indiqué discrètement, jamais de manière anxiogène. Un message d'erreur réseau au moment d'une livraison est une défaillance produit, pas une contrainte de terrain.

P5 — Le prix avant l'engagement. Aucune donnée personnelle ni engagement n'est demandé avant qu'un ordre de grandeur de prix ne soit affiché.

P6 — L'erreur est un état normal du système. Tout message d'erreur nomme la cause, l'action corrective et le canal de recours. Un message technique affiché à un utilisateur final est un défaut.

P7 — La complexité est portée par le système. Corollaire de la loi de conservation de la complexité (§3.2) : ce que l'interface n'exige pas de l'utilisateur, un référentiel, une inférence ou un agent humain doit le fournir. La simplicité n'est jamais gratuite, et prétendre le contraire produit soit une interface simple et inutilisable, soit une interface complète et abandonnée.

11.2 Objectifs mesurables

Parcours	Métrique	Cible
Inscription chauffeur, niveau 1	Durée, utilisateur novice, test modéré	< 4 min
Publication d'une demande simple	Durée, utilisateur novice	< 90 s
Publication d'une demande récurrente	Durée, utilisateur habitué	< 30 s
Publication d'une capacité, véhicule et trajet connus	Durée	< 60 s
Notification à acceptation de mission	Nombre d'interactions	≤ 3
Publication de capacité par USSD	Nombre d'interactions	≤ 6
Enregistrement d'une preuve de livraison	Durée	< 45 s
Taux de réussite de tâche, parcours principaux	Test d'utilisabilité, n ≥ 8 par profil	≥ 85 %
Score d'utilisabilité système	Questionnaire standardisé	≥ 75

EUX-01 (M). Chaque cible du tableau ci-dessus doit être vérifiée par un test d'utilisabilité modéré avant la mise en production, sur des utilisateurs représentatifs du marché cible — et non sur l'équipe projet, dont la familiarité invalide la mesure.

11.3 Le problème de la déclaration dimensionnelle

C'est le point de conception le plus difficile du produit (§3.2, §7.3). La stratégie retenue est graduée, et chaque niveau constitue un repli du précédent.

Niveau	Mécanisme	Précision	Charge utilisateur
N1 — Catalogue	L'utilisateur choisit un type illustré et une quantité. Le système applique les caractéristiques du référentiel	Bonne pour les emballages standardisés	Minimale : deux interactions
N2 — Comparaison	Pour les objets hors catalogue, estimation par comparaison à des objets de référence illustrés	Approximative, mais suffisante pour un premier filtrage	Faible
N3 — Photographie	Prise de vue, avec objet de référence pour l'échelle. Estimation assistée	Variable, à valider	Faible
N4 — Saisie précise	Dimensions et poids saisis, pour utilisateurs experts et chargeurs entreprise	Élevée	Élevée, acceptable pour un professionnel
N5 — Mesure à l'enlèvement	Le chauffeur ou l'agent mesure et corrige ; le prix s'ajuste selon la grille publiée	Exacte	Nulle pour le chargeur

EUX-02 (M). Toute demande porte un niveau de confiance dimensionnelle qui conditionne la marge de sécurité appliquée par le moteur (RG-036, RG-110).

EUX-03 (M). La grille d'ajustement de prix consécutive à une correction dimensionnelle est publiée et acceptée par le chargeur **à la publication**, jamais découverte à l'enlèvement. Un ajustement annoncé d'avance est une règle du jeu ; le même ajustement non annoncé est une escroquerie perçue, et le client ne revient pas.

EUX-04 (M). Le catalogue d'emballages doit être constitué à partir d'une observation de terrain du marché camerounais, et non transposé d'un référentiel européen. Un catalogue qui ignore le sac de cacao, le régime de bananes, le fût de 200 litres, le sac de charbon ou la botte de fer à béton n'est pas un catalogue de ce marché — et l'utilisateur basculera systématiquement sur « Autre », ce qui annule tout le bénéfice du dispositif.

11.4 Contraintes de terrain

Contrainte	Implication de conception
Usage en extérieur, plein soleil	Contraste élevé, aucune information portée par la seule couleur
Usage debout, une main occupée	Toute action à portée du pouce ; aucune interaction à deux mains
Appareils d'entrée de gamme	Empreinte mémoire contenue, absence d'animations coûteuses, taille du paquet d'installation limitée
Réseau intermittent ou absent	Hors ligne d'abord (P4)
Données mobiles coûteuses	Compression, transmission par lots, affichage de la consommation
Littératie variable	Icônes, photographies, assistance vocale ; aucun parcours ne suppose la maîtrise de l'écrit
Bilinguisme national	Français et anglais à parité complète, y compris dans les messages d'erreur et les notifications

12. Architecture technique cible

12.1 Principes

L'architecture reprend le socle des versions antérieures — cohérent avec les compétences de l'équipe — et l'étend aux exigences nouvelles du moteur et du paiement.

- **Services découplés** communiquant par un bus d'événements, avec des frontières alignées sur les modules du §6.2.
- **Architecture hexagonale** dans chaque service : le domaine ne dépend d'aucune infrastructure. Cette discipline est ce qui rend testable la règle « aucun chemin de code ne crée d'écriture de trésorerie » (ENF-FIN-01) : sans séparation nette du domaine, le contrôle automatisé devient une analyse syntaxique fragile.
- **Multi-tenant par construction**, avec isolation vérifiée par tests.
- **Hors ligne d'abord** côté chauffeur, avec synchronisation idempotente.
- **Le moteur d'optimisation est un service autonome**, mis à l'échelle indépendamment, dont l'indisponibilité dégrade sans interrompre.

12.2 Vue des composants

Couche	Composants
Clients	Application mobile chauffeur ; application mobile client ; application agent ; portails web transporteur, bureau et administration ; passerelles USSD, SMS et messagerie
Passerelle	Passerelle d'API et façade par client, gestion multi-tenant, limitation de débit, authentification
Services métier	Identité et conformité ; capacité ; marketplace ; missions ; suivi ; paiement ; flotte et connecteurs ; bureau et analytique ; notifications ; configuration
Moteur	Service d'optimisation : L0 filtrage, L1 affectation, L2 séquençement, L3 oracle de chargement, L4 tarification ; service d'itinéraires ; service d'ETA
Données	Base transactionnelle relationnelle avec extension géospatiale ; cache et files ; stockage objet pour les preuves ; entrepôt analytique
Intégrations	Prestataire de paiement ; opérateurs de monnaie électronique ; fournisseur de messagerie ; opérateurs mobiles ; systèmes de gestion de flotte tiers ; dispositifs d'État
Transverse	Bus d'événements ; observabilité ; gestion des secrets ; journal d'audit ; moteur de configuration versionnée

12.3 Choix structurants et leur justification

Choix	Justification	Alternative écartée
Services Go en architecture propre	Compétence de l'équipe ; performance ; empreinte réduite ; concurrence native adaptée à l'ingestion de positions	Monolithe : rendrait impossible la mise à l'échelle indépendante du moteur et du suivi
PostgreSQL avec extension géospatiale	Requêtes spatiales natives ; transactions fortes indispensables au grand livre et à la réservation atomique	Base documentaire : inadaptée à un grand livre en partie double
Client mobile Flutter	Base de code unique, rendu cohérent, capacités hors ligne matures	Web progressif seul : capacités hors ligne et accès matériel insuffisants pour l'usage chauffeur
Portails web en application monopage progressive	Réactivité ; fonctionnement en connexion dégradée	—

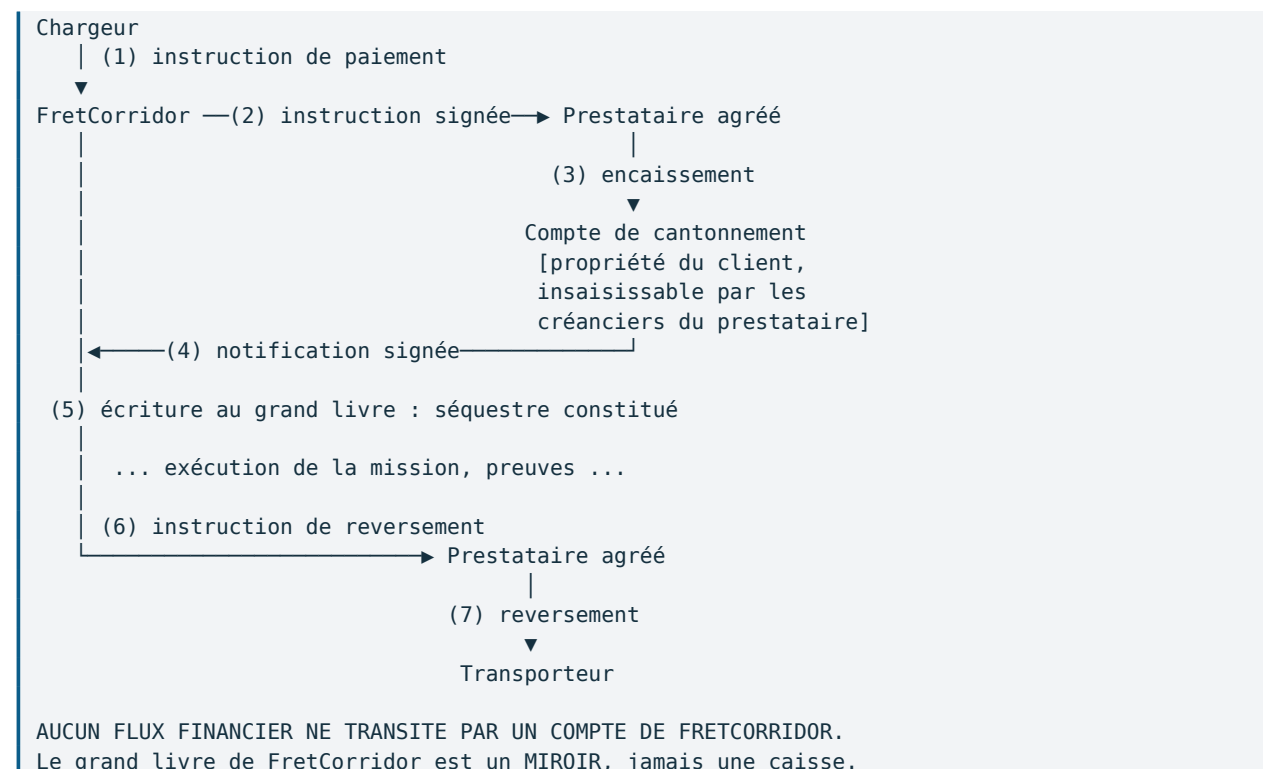
Choix	Justification	Alternative écartée
Bus d'événements	Découplage ; rejouabilité ; construction naturelle du journal d'audit	Appels synchrones directs : couplage et fragilité en cascade
Moteur en service séparé	Profil de charge radicalement différent ; mise à l'échelle et déploiement indépendants	Moteur embarqué : couplerait la disponibilité du produit à celle du calcul
Configuration versionnée en base	Garde-fou G4 ; auditabilité ; modification sans livraison	Configuration en fichiers : non auditable, non modifiable par un exploitant

12.4 Anti-patterns proscrits

- **Coder en dur un barème, un ratio de conversion, une clé de répartition ou une limite réglementaire.** La correction C2 du §3.3 démontre le coût concret de cette erreur : un quota de 60/40 codé en dur aurait produit des répartitions illégales sur l'axe le plus dense du réseau.
- **Faire de l'interopérabilité d'État un prérequis bloquant.** Elle enrichit, elle ne conditionne pas (EF-INT-05).
- **Traiter la géolocalisation en zone sensible comme une donnée ordinaire,** ou mutualiser des données entre tenants.
- **Apparier de manière gloutonne au plus proche disponible** (§8.5.1).
- **Vérifier les charges à l'essieu uniquement sur le chargement complet** (RG-104).
- **Permettre un reversement avant encaissement,** par quelque chemin que ce soit (RG-075).
- **Afficher une position sans son âge** (RG-043).
- **Dégrader silencieusement le moteur** (RG-111).

12.5 Architecture des paiements

Le schéma ci-dessous est la traduction architecturale de l'invariant du §1.3 et doit être considéré comme normatif.



Ce schéma est vérifié par ENF-FIN-01 et ENF-FIN-02. Il est également conforme au régime de cantonnement des fonds de clientèle applicable en zone CEMAC, qui impose le placement des fonds reçus sur un compte dédié au plus tard le jour

ouvrable suivant, ces fonds demeurant la propriété des clients et étant protégés contre les recours des créanciers du prestataire, y compris en procédure collective.

13. Modèle de données

Vue logique. Les entités nouvelles ou substantiellement modifiées par rapport à la version 3.0 sont signalées.

Entité	Description	Relations clés
Tenant	Espace isolé : bureau institutionnel ou périmètre commercial	1-n Acteur, 1-n Axe
Axe	Liaison entre deux hubs ; état d'activation, paramètres, surcouche sécuritaire	1-n Hub, 1-n Mission
Hub	Noeud du réseau : ville, plateforme, point de consolidation	n-n Axe
Acteur	Personne physique ou morale ; niveau KYC, rôles, préférences	n-1 Tenant, n-n Rôle
Organisation	Personne morale ; pièces, échéances, collaborateurs	1-n Acteur
Véhicule	Carrosserie, charge utile, volume utile, dimensions, configuration d'essieux , équipements	n-1 Propriétaire, n-1 Exploitant
Capacité (nouveau)	Espace offert : origine, destination, fenêtre, vecteur de capacité , poids taxable , mode de collecte, contraintes d'acceptation, capacité résiduelle	n-1 Véhicule, n-1 Axe
Demande (nouveau)	Besoin publié : origine, destination, fenêtre, lots, niveau de confiance dimensionnelle , contraintes, mode souhaité	n-1 Chargeur, n-1 Axe
Lot / Colis (nouveau)	Unité physique : type catalogue, quantité, poids, dimensions, gerbabilité, fragilité, classe de danger	n-1 Demande
TypeEmballage (nouveau)	Référentiel : libellé, illustration, caractéristiques par défaut	1-n Lot
Mission	Exécution : séquence d'étapes, véhicule, chauffeur, état, plan de chargement	n-1 Axe, n-1 Véhicule, n-n Demande
Étape (nouveau)	Enlèvement ou livraison : rang, point, fenêtre, état, preuves	n-1 Mission, n-1 Demande
Position	Point horodaté, mode de capture, source	n-1 Mission
Preuve	Photographies, signature ou code, horodatage de capture, empreinte	n-1 Étape
PlanChargement (nouveau)	Positions des colis, orientations, charges par essieu à chaque étape	1-1 Mission
CycleMatching (nouveau)	Trace d'exécution : lot, coûts, décisions, version du modèle, mode dégradé	n-n Demande, n-n Capacité
Païement / Écriture	Grand livre en partie double, référence prestataire, état	n-1 Mission
Séquestre (nouveau)	État logique reflétant le cantonnement chez le prestataire	1-1 Mission
IndiceConformité	Composantes, valeur, historique, contestations	n-1 Acteur
Connecteur (nouveau)	Intégration tierce : type, niveau, état, journal	n-1 Organisation
Configuration	Paramètre versionné : clé, valeur, périmètre, auteur, date	n-1 Tenant
JournalAudit	Trace inviolable des actions sensibles	référence Tenant, Acteur, ressource

Trois choix de modélisation méritent justification.

La séparation **Demande / Lot / Colis** est indispensable au groupage : une demande porte plusieurs lots, un lot plusieurs colis identiques. Un modèle où la demande porte directement un poids et un volume rend le chargement tridimensionnel incalculable, définitivement.

La séparation **Mission / Étape** permet les tournées à plusieurs enlèvements et livraisons. Un modèle où la mission porte une origine et une destination interdit structurellement la consolidation — c'est-à-dire la source de valeur principale du produit.

L'entité **CycleMatching** n'a aucune utilité fonctionnelle immédiate et sera la première que l'on proposera de supprimer pour gagner du temps. Elle est pourtant la condition de RG-048 et de tout le dispositif du §8.12 : sans trace des décisions, aucune amélioration du moteur n'est mesurable et aucun litige n'est instruisible. **Elle doit être défendue.**

14. Intégrations externes

14.1 Dispositifs d'État

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Plateformes numériques du bureau de fret	Lettre de voiture, taxe à l'essieu, suivi, statistiques	Aucune API publique n'a pu être vérifiée. Aucune documentation développeur ni programme partenaire n'a été identifié. Les sources divergent même sur la dénomination de la plateforme de nouvelle génération. L'intégration doit donc être négociée , non supposée, et son absence ne doit bloquer aucune fonction

EF-INT-05 (M) — Valeur autonome garantie. La plateforme doit délivrer l'intégralité de sa valeur sans aucune interconnexion avec un dispositif d'État. L'interopérabilité enrichit ; elle ne conditionne jamais. Cette exigence, héritée de la version 3.0, est renforcée par le constat de vérification ci-dessus : bâtir un chemin critique sur une API dont l'existence n'est pas établie serait une faute de conception élémentaire.

Un élément de calendrier mérite d'être noté : une interopérabilité entre les bureaux de fret camerounais, tchadien et centrafricain est annoncée pour décembre 2026 par une source unique non recoupée. Si elle se concrétise, elle constituerait une opportunité d'intégration régionale — et, si FretCorridor n'est pas partie à la conversation, un risque de préemption du terrain. Ce point doit être porté au verrou V1.

14.2 Paiement

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Prestataire de services de paiement agréé	Détient les fonds, encaisse, cantonne, reverse	Agrément délivré par l'Autorité Monétaire Nationale après avis de la COBAC ; capital minimum de 500 millions de FCFA. Verrou V2, bloquant
Opérateurs de monnaie électronique	Moyens de paiement grand public	Accès direct ou via le prestataire ; frais, plafonds, disponibilité du flottant
Établissement bancaire	Virements pour les comptes entreprise	Délais, rapprochement

Point d'attention réglementaire majeur. Une réforme du régime des services de paiement en zone CEMAC est en préparation, avec une entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2027. Elle introduirait de nouvelles catégories d'opérateurs — notamment une catégorie dédiée à l'agrégation, soumise à agrément, et une catégorie allégée pour les acteurs ne détenant pas les fonds des clients — ainsi qu'un bac à sable réglementaire permettant de tester une solution innovante pendant douze mois renouvelables une fois, sous plafonds de transaction et assurance adéquate.

Cette information provient d'une **source unique et très récente** et doit être recoupée avant toute décision structurante. Si elle se confirme, elle est doublement favorable : la catégorie allégée correspond exactement au positionnement retenu — FretCorridor ne détient pas les fonds — et le bac à sable offrirait un cadre de démarrage adapté à un MVP. **Ce point doit être inscrit à l'ordre du jour du verrou V2**, car il peut transformer une contrainte de dix-huit mois en une opportunité de six.

14.3 Communication

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Fournisseur de services de messagerie instantanée	Canal principal grand public	Tarification par message depuis juillet 2025 ; fenêtre de service gratuite ; le coût par mission doit être

Intégration	Rôle	Points de vigilance
		plafonné et suivi (RG-034)
Opérateurs mobiles, USSD et SMS	Canal hors data, codes à usage unique	Accords opérateur par pays ; sessions courtes ; couverture
Notifications applicatives	Canal principal des utilisateurs équipés	Fiabilité variable ; jamais l'unique canal d'une information critique

14.4 Cartographie et données routières

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Données cartographiques ouvertes	Socle du réseau routier	Complétude variable ; attributs camion — hauteur, poids, charge par essieu — peu renseignés et non documentés en Afrique centrale
Jeu de données de revêtement	Correction des vitesses par segment	Taux de revêtement moyen de 17,4 % sur 50 pays ; exactitude annoncée de 77 à 96 % ; données de 2020 ou d'années proches
Base continentale multimodale	Réseau structurant et corridors	1 004 512 km de réseau structurant, 41 corridors majeurs, 71 % des routes de corridor revêtues ; réseau structurant uniquement, pas de desserte fine
Fournisseur commercial de trafic	Trafic temps réel	Non disponible au Cameroun. Le trafic temps réel n'est proposé que dans 17 pays de la zone Moyen-Orient et Afrique, dont le Cameroun ne fait pas partie

Conséquence stratégique. L'absence de données de trafic commerciales n'est pas seulement une contrainte : c'est une **opportunité de différenciation durable**. Les traces GPS accumulées par la plateforme deviennent, au fil de l'exploitation, la seule source de vérité disponible sur les vitesses réelles par tronçon et par période sur les corridors camerounais. Cet actif est propriétaire, cumulatif, et ne peut être acheté par un concurrent. Il constitue, avec la licence institutionnelle, la seconde barrière à l'entrée du projet — et elle croît avec le temps, ce qui est la propriété que l'on recherche.

14.5 Systèmes de gestion de flotte tiers

Intégration	Rôle	Points de vigilance
Éditeurs de logiciels de gestion de flotte	Synchronisation référentiel et missions	Absence de standard ; chaque intégration est spécifique ; passage obligatoire par le modèle canonique (RG-092)
Fournisseurs de boîtiers télématiques	Positions	Protocoles hétérogènes ; ingestion directe possible pour les plus répandus
Connecteur générique par fichier	Repli universel	Peu élégant, indispensable pour les systèmes anciens

15. Sécurité, conformité et gouvernance des données

15.1 Régime des paiements

Le crédit et les services de paiement sont réglementés en zone CEMAC. Le règlement applicable, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, range parmi les services de paiement réservés la transmission de fonds, l'émission et la gestion de monnaie électronique, et les opérations liées à un compte de paiement. L'exercice de ces services suppose un agrément délivré par l'Autorité Monétaire Nationale après avis de la COBAC, un capital minimum de 500 millions de FCFA, et le cantonnement des fonds de clientèle sur un compte dédié au plus tard le jour ouvrable suivant leur réception, ces fonds demeurant la propriété des clients.

Le règlement reconnaît par ailleurs les distributeurs et sous-distributeurs, qui **agissent au nom et pour le compte du prestataire agréé** ; il ne crée pas de catégorie d'agrégateur indépendant.

Position retenue. FretCorridor n'est ni un établissement de paiement, ni un distributeur au sens du règlement. Il est un **fournisseur de solution technologique** à un prestataire agréé, dont le contrat doit être établi en conformité avec les prescriptions réglementaires. Cette qualification doit être confirmée par un avis juridique formel — c'est l'objet du verrou V2 — car elle conditionne l'ensemble du dispositif de paiement, et une requalification en cours d'exploitation serait fatale.

15.2 Protection des données à caractère personnel — le fait nouveau et le plus urgent

Le CDC v3.0 ne mentionnait, sur ce sujet, que le cadre des communications électroniques et de la cybersécurité. **Ce cadre a changé, et le document antérieur était en retard sur le droit applicable.**

Ce qui est établi

Le Cameroun s'est doté d'une **loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel**, promulguée par le Président de la République. Elle institue, à ses articles 53 et 54, une **Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel**, organisme public indépendant chargé d'autoriser les traitements, d'élaborer les normes techniques, de traiter les plaintes et de tenir la liste des pays offrant un niveau de protection équivalent.

La loi prévoyait un **délai de mise en conformité de 18 mois, expiré le 23 juin 2026** — soit avant la date du présent document.

Ses obligations principales, telles qu'établies : consentement préalable de la personne concernée pour tout traitement et pour la prospection directe ; **autorisation préalable obligatoire de l'Autorité avant tout transfert de données vers un pays tiers** ; obligation de notification des violations de sécurité, dont le délai chiffré n'a pas pu être vérifié. Les sanctions rapportées comprennent des amendes administratives et des sanctions pénales, y compris privatives de liberté, ainsi que des amendes spécifiques aux personnes morales.

Le paradoxe opérationnel, et pourquoi il aggrave le risque au lieu de l'atténuer

Une analyse juridique publiée en juillet 2025 établissait que l'Autorité **n'avait alors été ni créée ni organisée, et n'était donc pas fonctionnelle**, faute de décrets d'organisation. La conséquence, explicitement relevée : le régime d'autorisation préalable est **inopérant** — l'autorisation ne peut matériellement pas être obtenue — **tandis que les sanctions demeurent applicables** et que les juridictions administratives et pénales conservent leur pouvoir de sanction.

L'état opérationnel de l'Autorité au 31 juillet 2026, après l'expiration du délai de conformité, n'a pas pu être vérifié. Aucune source postérieure annonçant sa création effective, la nomination de ses dirigeants ou la publication de ses décrets d'application n'a été trouvée.

Il faut nommer la situation sans l'atténuer : un responsable de traitement se trouve potentiellement dans l'impossibilité matérielle d'obtenir une autorisation dont l'absence l'expose. C'est une configuration où l'on ne peut pas être en conformité formelle, mais où l'on peut parfaitement être en faute. La seule stratégie rationnelle consiste alors à se

placer **au niveau de conformité substantielle le plus élevé** — minimisation, consentement documenté, sécurité démontrable, traçabilité — de sorte que si le régime d'autorisation devient opérationnel, la mise en conformité formelle soit une formalité et non une refonte, et que dans l'intervalle, la démonstration de bonne foi soit possible.

Pourquoi ce projet est particulièrement exposé

FretCorridor traite, par nature :

- des **données d'identité** de personnes physiques, avec pièces justificatives et numéros de permis ;
- de la **géolocalisation en temps réel de personnes physiques identifiées** — le chauffeur est identifié, sa position est suivie en continu — ce qui constitue l'une des catégories de traitement les plus sensibles ;
- une **évaluation individuelle produisant un effet significatif** : l'indice de conformité conditionne l'accès au travail (UC-IDA-04).

Exigences

- **ENF-RGPD-01 (M)**. Registre des traitements tenu à jour, décrivant finalité, base légale, catégories de données, destinataires, durée de conservation et mesures de sécurité, pour chaque traitement.
- **ENF-RGPD-02 (M)**. Consentement recueilli, horodaté, journalisé et **retirable**, distinctement pour la géolocalisation, pour les notifications commerciales et pour le partage avec le tenant institutionnel.
- **ENF-RGPD-03 (M)**. Minimisation : la géolocalisation n'est collectée **que pendant une mission active**, jamais en continu hors mission. C'est une exigence architecturale, pas une politique — le système ne doit pas être capable de collecter hors mission.
- **ENF-RGPD-04 (M)**. Durées de conservation définies par catégorie, avec purge automatique et journalisée.
- **ENF-RGPD-05 (M)**. Droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité exerçables depuis l'interface, avec un délai de réponse plafonné.
- **ENF-RGPD-06 (M)**. **Localisation par défaut des données sur le territoire national**, et absence de transfert transfrontalier tant qu'aucune autorisation ne peut être obtenue. Cette exigence est plus stricte que ce que la loi impose explicitement — aucune obligation de localisation n'a été identifiée — mais elle **supprime le besoin d'une autorisation qui ne peut matériellement pas être délivrée**. C'est une contrainte d'architecture assumée : elle interdit le recours à certains services d'infrastructure hors territoire et doit être prise en compte dès le choix d'hébergement, où elle est peu coûteuse, plutôt qu'après, où elle l'est beaucoup.
- **ENF-RGPD-07 (M)**. Procédure documentée de notification des violations, avec un délai interne cible aligné sur les standards internationaux les plus exigeants, en l'absence de délai national vérifié.
- **ENF-RGPD-08 (M)**. Analyse d'impact relative à la protection des données, réalisée avant la mise en production, portant spécifiquement sur la géolocalisation des chauffeurs et sur l'indice de conformité.

15.3 Gouvernance des données en zone sensible

Le réseau traverse des zones de conflit. Géolocaliser des véhicules et des personnes à travers ces zones produit une donnée dont le détournement peut avoir des conséquences physiques.

- **ENF-ZS-01 (M)**. Les positions relevées en zone sensible font l'objet d'une granularité réduite en restitution, d'une rétention raccourcie et d'un accès restreint à une liste nominative de personnes habilitées.
- **ENF-ZS-02 (M)**. Toute consultation de ces données est journalisée nominativement, avec motif, et fait l'objet d'une revue périodique.
- **ENF-ZS-03 (M)**. Une procédure documentée encadre les demandes des autorités : qui peut y répondre, sous quelle forme, avec quelle traçabilité, et quel contrôle de la base légale de la demande.
- **ENF-ZS-04 (M)**. Aucune fonctionnalité ne doit permettre de reconstituer les habitudes de déplacement d'une personne physique en dehors du strict suivi de mission.

Cette dernière exigence mérite d'être défendue explicitement, car elle sera contestée. Un système capable de suivre en continu des milliers de véhicules constitue, techniquement, un dispositif de surveillance. La différence entre un outil logistique et un instrument de contrôle des personnes ne tient ni à l'intention de ses concepteurs ni aux engagements de ses exploitants : elle tient aux **limites inscrites dans son architecture**. Un système qui *peut* faire une chose la fera un jour, sous une pression que ses concepteurs n'auront pas anticipée. La seule protection durable est l'incapacité technique, et c'est pourquoi ENF-RGPD-03 et ENF-ZS-04 sont formulées comme des propriétés du système et non comme des règles d'usage.

15.4 Sécurité applicative et lutte contre la fraude

Vecteur	Contre-mesure
Faux comptes et enrôlements fictifs	Vérification de vivacité, unicité du numéro, détection d'anomalies de comportement d'agent, rémunération conditionnée à l'activité réelle (RG-020)
Fausse preuve de livraison	Horodatage et géolocalisation des preuves, contrôle de proximité, empreinte cryptographique, corrélation avec les positions
Détournement de marchandise	Détection d'écart d'itinéraire, alerte sur arrêt anormal, preuve à chaque étape
Collusion pour contourner la commission	Coordonnées relayées, détection de désengagements répétés après mise en relation
Manipulation de l'indice de conformité	Traçabilité des composantes, détection de comportements coordonnés
Fraude au paiement	Idempotence, signatures, réconciliation quotidienne, plafonds
Compromission applicative	Revue de code, secrets centralisés, durcissement de la chaîne de livraison, test d'intrusion annuel

16. Phasage, jalons et conditions de démarrage

Principe. Aucun développement avant la levée des verrous de la Phase 0. Ce principe, hérité de la version 3.0, est maintenu parce qu'il reste juste : deux des cinq verrous conditionnent la légalité même du produit demandé.

Phase	Contenu	Jalon Go / No-Go	Durée indicative
0 — Validation	Lettre d'intention du bureau de fret ; lettre d'intention d'un prestataire de paiement agréé ; avis juridique sur les données personnelles et sur la qualification du rôle de FretCorridor dans la chaîne de paiement ; entretiens de découverte avec 3 à 5 chargeurs ; cartographie sécuritaire de l'axe de Phase 1 ; observation de terrain pour constituer le catalogue d'emballages	Go si : V1 et V2 obtenus, et disposition à payer démontrée par au moins deux chargeurs	10 à 12 semaines
1 — MVP sur un axe	Comptes et KYC ; capacité et demande ; marketplace ; matching V0 par lots ; suivi et preuves ; paiement orchestré ; console de flotte ; portail bureau ; notifications multicanal. Un seul axe activé	Densité atteinte sur l'axe : un chargeur trouve une capacité dans la journée dans une majorité de cas ; taux de service mesuré ; invariant financier tenu ; première licence institutionnelle facturée	5 à 6 mois
2 — Groupage et second axe	Moteur V1 : séquençement, tournées multi-étapes, retour à vide ; début du moteur V2 : oracle de chargement et contraintes d'essieu ; connecteurs de flotte ; ouverture d'un second axe	Taux de remplissage en progression mesurée ; économie unitaire positive hors licence ; second axe atteignant le seuil de densité	4 à 5 mois
3 — Densification et observatoire	Moteur V2 complet ; observatoire de marché en production ; extension aux axes suivants selon sécurité et densité ; second tenant institutionnel	Second tenant sous licence ; part de kilomètres à vide en baisse mesurée ; litiges sous les délais plafonds	4 à 6 mois
4 — Anticipation et régionalisation	Moteur V3 : apprentissage sur traces propres, prévision de demande ; premiers axes transfrontaliers avec gestion des conventions bilatérales	Économie unitaire positive à un taux de commission de 8 % ; conformité multi-juridiction établie	À définir

Critère de sortie de la Phase 1, à expliciter parce qu'il sera contesté. Le critère n'est ni le nombre d'inscrits, ni le nombre de missions. C'est **la densité perçue par le chargeur** : la probabilité qu'une demande publiée trouve une capacité dans la journée. Un axe comptant mille transporteurs inscrits et dont une demande sur deux reste sans réponse n'a pas franchi le seuil ; un axe comptant cinquante transporteurs actifs et servant neuf demandes sur dix l'a franchi. Confondre l'inscription et la liquidité est l'erreur de mesure la plus fréquente des places de marché, et elle conduit à ouvrir un second axe en divisant une liquidité qui n'existait pas.

17. Charge indicative

Avertissement. Ce qui suit est un ordre de grandeur d'effort exprimé en hommes-mois. **Ce n'est pas un devis.** La conversion en francs CFA exigerait la grille de coûts chargés par profil de Flysoft, qui n'est pas disponible pour la rédaction de ce document ; produire un montant sans elle serait une fabrication, et une fabrication qui servirait ensuite de référence.

Lot	Charge indicative (h-m)	Commentaire
Phase 0 : juridique, institutionnel, terrain	2 – 3	Négociation double — institutionnelle et financière — plus l'observation de terrain du catalogue
Socle : multi-tenant, identité, contrôle d'accès, configuration versionnée, observabilité, chaîne de livraison	4 – 5,5	Comparable à la v3.0 ; la configuration versionnée est un surcoût assumé du garde-fou G4
Identité, KYC, conformité, indice	3 – 4	Extraction documentaire, modération, contestation
Capacité, marketplace, demande, catalogue d'emballages	4 – 5	Le catalogue et le parcours de déclaration dimensionnelle sont sous-estimés par défaut
Moteur V0 : filtrage, appariement par lots, itinéraires, ETA corrigée, tarification	4 – 6	Y compris le banc d'essai et le dispositif de non-régression, non optionnels
Moteur V1 : séquençement PDPTW, retour à vide, replanification	4 – 6	Phase 2
Moteur V2 : oracle de chargement 3D avec contraintes d'essieu	5 – 8	Phase 2-3. Poste le plus incertain du plan. Aucune bibliothèque libre ne couvre ce besoin ; développement propre
Suivi, exécution, preuves, hors ligne	4 – 5	Le hors ligne d'abord est un multiplicateur d'effort sur l'ensemble du client mobile
Paieement, séquestre, grand livre, réconciliation	3 – 4,5	Dépendant du prestataire retenu ; l'intégration financière est rarement conforme à sa documentation
Flotte et connecteurs tiers	3 – 4,5	Le premier connecteur coûte trois fois le second ; le modèle canonique est ce qui rend le troisième abordable
Portail bureau et observatoire	3 – 4	Analytique et agrégation ; l'observatoire est un produit à part entière
Notifications multicanal, USSD, SMS	2 – 3	Accords opérateurs sur le chemin critique
Back-office, modération, litiges	2 – 3	Sous-estimé systématiquement ; c'est pourtant l'outil le plus utilisé en exploitation
Conformité données personnelles, sécurité, tests d'intrusion	2 – 3	Registre, analyse d'impact, exercice des droits, isolation
Coûts récurrents	à budgéter séparément	Messagerie, SMS et USSD, monnaie électronique, hébergement, cartographie, réseau d'agents

Trois avertissements sur ce tableau.

Le **moteur V2** est le poste le plus incertain, avec une fourchette large et un plancher probablement optimiste. C'est un développement de recherche opérationnelle sans équivalent disponible sur étagère. Il doit être traité comme tel dans le pilotage : jalons de faisabilité intermédiaires, prototype isolé avant intégration, et acceptation explicite de la possibilité qu'il glisse.

Le **hors ligne d'abord** n'est pas une ligne du tableau parce qu'il n'est pas un lot : c'est un surcoût réparti sur tout le client mobile, de l'ordre de 30 à 50 % de l'effort d'interface. Le budgéter comme un lot conduit à le sous-estimer puis à le sacrifier — et un client mobile qui exige la connexion est, sur ce marché, un client mobile inutilisable.

Le **catalogue d'emballages** apparaît comme une sous-ligne. C'est un actif de données qui exige une observation de terrain, une itération continue, et dont la qualité conditionne l'ensemble du parcours client (§11.3). Il mérite un propriétaire nommé.

18. Critères d'acceptation et indicateurs

18.1 Critères d'acceptation du MVP

Le MVP est réputé livré lorsque l'ensemble des propositions suivantes est vérifié, sans exception.

1. Un chauffeur s'inscrit, dépose ses pièces, atteint le niveau 2 et reçoit sa première mission, l'ensemble du parcours étant franchissable hors connexion pour ses parties opérationnelles.
2. Un transporteur publie une capacité en moins de 60 secondes, et le poids taxable est calculé et affiché avec ses trois termes de comparaison.
3. Un chargeur particulier publie une demande en moins de 90 secondes sans saisir aucune dimension, en utilisant le catalogue d'emballages.
4. Le moteur produit des propositions par cycles à fenêtre, avec un rayon d'appariement borné, et trace chaque décision de manière reconstituable.
5. Une consolidation de deux demandes est vérifiée en poids, en volume et en charge par essieu, y compris pour chaque état intermédiaire de la séquence de déchargement.
6. Le chargeur paie ; les fonds sont cantonnés chez le prestataire agréé ; **aucun mouvement financier ne transite par un compte de FretCorridor**, ce qui est démontré par le contrôle automatisé ENF-FIN-01 et par la réconciliation quotidienne.
7. Le chauffeur exécute une mission à deux enlèvements et deux livraisons, entièrement hors connexion, et toutes les preuves sont synchronisées avec leur horodatage de capture, sans doublon ni perte.
8. Le chargeur suit sa mission, reçoit une notification proactive en cas de retard, et voit toute position accompagnée de son âge.
9. Le reversement s'exécute automatiquement après le délai de contestation, et **est techniquement impossible** avant encaissement.
10. L'agent du bureau supervise les flux de son périmètre territorial et ne voit rien au-delà, par aucun filtre.
11. La suite de tests d'isolation passe : aucun chargeur n'accède aux données de flotte d'un transporteur, par aucun chemin.
12. Le banc d'essai du moteur s'exécute et produit des mesures comparables à des jeux d'essai publics.
13. Le registre des traitements est tenu, l'analyse d'impact est réalisée, et les droits des personnes sont exerçables depuis l'interface.
14. Les cibles d'utilisabilité du §11.2 sont vérifiées par test modéré sur des utilisateurs représentatifs.

18.2 Indicateurs de pilotage

Indicateur	Nature	Cible indicative
Marché		
Taux de service : demandes publiées effectivement exécutées	Résultat	À établir en Phase 1, puis progression continue
Délai médian entre publication et première proposition	Processus	Mesuré, communiqué, jamais promis
Taux d'appariement du premier cycle	Processus	Mesuré
Demandes latentes sur axes non ouverts	Signal	Alimente la décision d'activation
Efficacité		
Taux de remplissage : poids taxable transporté sur capacité engagée	Résultat	Progression mesurée

Indicateur	Nature	Cible indicative
Part de kilomètres à vide	Résultat	Repère externe : 21,6 % dans l'Union européenne en 2024, 25,8 % en national. Mesure interne faisant référence
Part de missions consolidées	Résultat	Progression à partir de la Phase 2
Revenu par véhicule et par jour actif	Résultat	Déterminant de la fidélité des transporteurs
Moteur		
Cycles exécutés en mode dégradé	Technique	< 5 %
Taux de faisabilité de chargement au premier essai	Technique	Progression
Surcharges d'essieu constatées a posteriori	Conformité	Zéro. Toute occurrence est un incident
Erreur d'ETA, absolue moyenne, ventilée revêtu / non revêtu	Technique	Progression mesurée
Finance		
Taux de commission effectif	Économique	Suivi ; le modèle doit rester viable à 8 % (RG-001)
Écarts de réconciliation	Contrôle	Zéro toléré
Délai entre livraison prouvée et reversement	Service	Plafonné, publié, suivi
Fonds détenus par FretCorridor	Contrôle	Zéro, structurellement
Conformité et qualité		
Litiges dépassant leur délai plafond	Exploitation	Zéro
Coût de notification par mission	Exploitation	Sous plafond configuré
Opérations en zone sous verrou sécuritaire	Conformité	Zéro
Délai de réponse aux demandes d'exercice de droits	Conformité	Sous le plafond défini

19. Registre des risques

Probabilité et impact sur une échelle Faible / Moyen / Élevé. Les risques hérités de la version 3.0 restent valides ; ceux qui procèdent de la réorientation sont signalés.

#	Risque	P	I	Mitigation
R2 0	Glissement vers l'avance de trésorerie sous la pression commerciale (nouveau)	Élevé	Élevé	Garde-fou G1 rendu impossible par construction et non interdit par procédure : ENF-FIN-01 et ENF-FIN-02 en intégration continue ; financement retiré du périmètre (§4.3) ; revue comptable trimestrielle
R2 1	Échec d'amorçage de la liquidité sur l'axe de Phase 1 (nouveau)	Moyen	Élevé	Amorçage institutionnel (§4.4) ; contrainte géographique stricte ; console de flotte offerte comme porte d'entrée ; chargeurs d'ancrage contractualisés
R2 2	Le moteur V2 ne tient pas ses délais ou sa qualité (nouveau)	Élevé	Moyen	Trajectoire de maturité en paliers (§8.13) ; V0 suffisant pour le MVP ; prototype isolé avant intégration ; banc d'essai contre jeux publics ; dégradation gracieuse spécifiée
R2 3	Non-conformité aux données personnelles, échéance déjà dépassée (nouveau)	Moyen	Élevé	Conformité substantielle maximale (§15.2) ; localisation nationale par défaut supprimant le besoin d'autorisation de transfert ; analyse d'impact avant production ; avis juridique en Phase 0
R2 4	Absence de prestataire de paiement agréé disposé à contractualiser (nouveau)	Moyen	Élevé	Verrou V2 bloquant ; démarchage de plusieurs prestataires en parallèle ; surveillance de la réforme annoncée pour 2027 et de son bac à sable réglementaire
R2 5	Érosion du taux de commission sous la pression des grands comptes (nouveau)	Élevé	Moyen	Modèle construit et testé à 8 % (RG-001) ; axe licence institutionnelle décorrélé ; axe logiciel en abonnement comme actif de repli
R2 6	Rejet culturel du groupage (nouveau)	Moyen	Moyen	Transparence intégrale sur le partage, le nombre d'arrêts et le calcul du prix (RG-055, RG-103) ; option d'exclusivité toujours disponible ; pédagogie par les agents de terrain
R2 7	Contentieux sur l'indice de conformité (nouveau)	Moyen	Moyen	Explicabilité, contestabilité, absence d'exclusion automatique, mémoire bornée (RG-021 à RG-024)
R2 8	Le catalogue d'emballages ne correspond pas au marché réel (nouveau)	Moyen	Moyen	Constitution par observation de terrain en Phase 0 (EUX-04) ; enrichissement continu ; suivi du taux de recours à « Autre » comme indicateur de qualité du catalogue
R1	Concurrence ou préemption par un dispositif d'État	Moyen	Élevé	Partenariat plutôt que duplication ; opérer sous licence dans le champ du mandat
R3	Faillite par la trésorerie	Faible	Élevé	Ramené à faible par G1 et par le retrait du financement du périmètre
R1 2	Délais de paiement d'un client public	Élevé	Élevé	Contrats jalonnés avec acompte ; diversification par la marketplace et l'abonnement ; ne jamais dépendre d'une seule ligne de revenu
R1 6	Sécurité dans les zones de conflit	Élevé	Élevé	Verrou opérationnel par zone ; renseignement à jour ; gouvernance renforcée des données (§15.3)
R1 7	Complexité multi-juridiction	Moyen	Moyen	Ramené à moyen par la concentration sur le Cameroun ; architecture multi-pays conservée
R1 9	Concurrence modale du rail	Faible	Moyen	Hors périmètre du MVP ; conscience intermodale différée

#	Risque	P	I	Mitigation
R29	Dépendance à une bibliothèque dont les fonctions critiques deviennent payantes	Moyen	Moyen	Audit des licences avant tout choix d'architecture (§8.14) ; privilégier les licences permissives ; abstraire l'interface du solveur

Les cinq risques à surveiller en priorité, et pourquoi. R20 et R24 conditionnent la légalité et la survie financière ; ils sont traités par des verrous bloquants. R22 conditionne la valeur différenciante ; il est traité par un phasage qui rend le MVP indépendant du palier le plus incertain. R23 est le seul risque dont l'échéance est déjà dépassée à la date du présent document. R25 est le risque le plus insidieux, parce qu'il se matérialise lentement, par concessions successives, et que chaque concession est individuellement raisonnable — c'est exactement la structure du glissement décrit au §3.2 et celle de la poursuite inutile du §8.5.1. Trois mécanismes de destruction, une seule forme logique : l'accumulation de décisions localement rationnelles vers un état globalement intenable. Un système qui n'a pas de mécanisme d'arrêt inscrit dans sa structure n'en a pas.

20. Matrice de traçabilité

Chaque orientation du compte rendu du 30 juillet 2026 est tracée vers ses cas d'utilisation, ses exigences et ses critères d'acceptation. Aucune orientation n'est laissée sans réalisation.

Orientations du CR	Cas d'utilisation	Exigences	Critères d'acceptation
Bureau Fret : voir les flux	UC-BUR-01	EF-BUR-01, EF-BUR-02	\$18.1 n° 10
Bureau Fret : suivi temps réel	UC-BUR-01, UC-EXE-02	EF-TRK-01 à 04, ENF-PRF-02	\$18.1 n° 8, 10
Bureau Fret : comportements de marché	UC-BUR-02	EF-BUR-03 à 05	UC-BUR-02, critères 1-2
Comptes transporteurs et entreprises	UC-IDA-01, UC-IDA-02	EF-IDA-01, EF-IDA-05	\$18.1 n° 1
Intégration d'un système de flotte existant	UC-FLT-02	EF-FLT-04 à 06	UC-FLT-02, critères 1-3
Flottes internes et externes	UC-FLT-01	EF-FLT-01 à 03, EF-FLT-07	UC-FLT-01, critères 1-3
KYC chauffeurs et personnes morales	UC-IDA-01, UC-IDA-02	EF-IDA-02, EF-IDA-03	\$18.1 n° 1
Vérification des permis	UC-IDA-01	EF-IDA-03, RG-013	UC-IDA-01, critères 4-5
Vérification des documents obligatoires	UC-IDA-02, UC-IDA-04	EF-IDA-04	UC-IDA-02, critère 2
Déclaration de l'espace en kg volumétrique	UC-CAP-01	EF-CAP-01 à 03, \$8.3	\$18.1 n° 2
Déclaration par transporteurs et personnes physiques	UC-CAP-01, UC-MKT-01	EF-CAP-01, EF-MKT-02	\$18.1 n° 2, 3
Matching missions ↔ transporteurs	UC-MAT-01, UC-MAT-02	EF-MAT-01 à 04, \$8.5	\$18.1 n° 4
Plateforme type Yango	Tous parcours	\$11 intégral, EUX-01	\$18.1 n° 14
App chauffeur : flux de transits	UC-EXE-01	EF-EXE-02	\$18.1 n° 7
App chauffeur : missions disponibles	UC-MAT-02	EF-MAT-01	\$18.1 n° 1
App chauffeur : accepter ou refuser	UC-MAT-02	EF-MAT-01, RG-050	UC-MAT-02, critères 1-2
App chauffeur : gérer ses transports	UC-EXE-01, UC-EXE-03	EF-EXE-01 à 07	\$18.1 n° 7
App client : marketplace publique	UC-MKT-01	EF-MKT-01, RG-038	\$18.1 n° 3
App client : publier une demande	UC-MKT-01	EF-MKT-02 à 06	\$18.1 n° 3
App client : marchandise, quantité, nature, zone	UC-MKT-01	EF-MKT-03, EF-MKT-04, \$11.3	UC-MKT-01, critère 1
App client : suivre l'évolution	UC-MKT-03, UC-EXE-02	EF-MKT-12, EF-TRK-04	\$18.1 n° 8
Web : Bureau Fret	UC-BUR-01, UC-BUR-02	EF-BUR-01 à 07	\$18.1 n° 10
Web : Administrateur	UC-ADM-01	EF-ADM-01 à 06	UC-ADM-01, critères 1-3
Web : Transporteur, gestion de flottes	UC-FLT-01	EF-FLT-01 à 08	\$18.1 n° 11

Orientation du CR	Cas d'utilisation	Exigences	Critères d'acceptation
Gestion des flux	UC-BUR-01, UC-EXE-01	\$5.4	\$18.1 n° 7, 10
Gestion des flottes	UC-FLT-01	EF-FLT-01 à 08	UC-FLT-01
Paieement intégré	UC-PAY-01, UC-PAY-02	EF-PAY-01 à 09, ENF-FIN-01 à 03	\$18.1 n° 6, 9
Niveau de conformité des chauffeurs	UC-IDA-04	EF-IDA-07	UC-IDA-04, critères 1-4
Trajet le plus optimisé	UC-MAT-03, \$8.6	EF-MAT-05, EF-MAT-06, EF-MAT-10	\$18.1 n° 5
Alertes aux chauffeurs	UC-MAT-02	EF-NOT-01 à 05	UC-MAT-02, critère 4
Cloisonnement chargeur / flotte	\$5.5	ENF-SEC-04	\$18.1 n° 11
Disponibilité colis : prise en charge ou dépôt	UC-CAP-02	EF-CAP-04, EF-CAP-09	UC-CAP-02, critères 1-2

Vérification de complétude. 32 orientations distinctes ont été identifiées dans le compte rendu du 30 juillet 2026 ; les 32 sont tracées ci-dessus, chacune vers au moins un cas d'utilisation et une exigence. Aucune exigence du présent document n'est orpheline : chacune se rattache soit à une orientation du compte rendu, soit à une contrainte réglementaire vérifiée, soit à un garde-fou du §4.5, soit à une exigence de qualité du §10.

21. Hypothèses, dépendances et questions ouvertes

21.1 Hypothèses centrales, non vérifiées

Ces hypothèses portent le projet. Leur invalidation en remet en cause l'économie.

- Le bureau de fret est ouvert à un partenariat technologique et à une licence de supervision. **Verrou V1.**
- Un prestataire de services de paiement agréé accepte de contractualiser avec une plateforme de cette nature. **Verrou V2.**
- Des chargeurs, particuliers et entreprises, sont disposés à publier leur demande sur une plateforme numérique plutôt que par les canaux relationnels existants. **Verrou V4.**
- Les transporteurs acceptent le principe du groupage, qui suppose de partager un véhicule avec des marchandises de tiers.
- Un taux de commission de 8 à 12 % est acceptable par le marché sur les missions appariées.
- L'axe Douala-Yaoundé présente une densité suffisante pour atteindre le seuil de liquidité en Phase 1.

21.2 Dépendances externes

- Accords opérateurs pour les canaux USSD et SMS, par pays.
- Disponibilité et fiabilité des services de monnaie électronique.
- Existence de points de dépôt partenaires exploitables sur l'axe de Phase 1.
- État sécuritaire des axes, vérifié en continu.
- État opérationnel de l'autorité de protection des données.

21.3 Questions ouvertes appelant une décision

#	Question	Impact	Échéance
Q1	Quelle qualification juridique exacte pour FretCorridor dans la chaîne contractuelle du transport : simple intermédiaire technique, ou commissionnaire de transport ? Le choix détermine le régime de responsabilité sur la marchandise	Élevé	Phase 0
Q2	Le bureau de fret exige-t-il une localisation nationale des données et une réversibilité contractuelle ?	Élevé, conditionne l'hébergement	Phase 0
Q3	Quel prestataire de paiement, et selon quel modèle contractuel et tarifaire ?	Élevé	Phase 0
Q4	Quels ratios de conversion volumétrique retenir comme valeurs par défaut pour le marché camerounais, en l'absence de norme ?	Moyen	Phase 0, par observation de terrain
Q5	Le régime forfaitaire au camion doit-il être proposé dès le MVP en parallèle du poids taxable ?	Moyen	Phase 1
Q6	Quelle politique d'assurance de la marchandise, et distribuée par qui ?	Moyen	Phase 2
Q7	Le réseau d'agents de terrain est-il salarié, mandaté ou commissionné, et selon quel dispositif d'incitation compatible avec RG-020 ?	Moyen	Phase 0
Q8	Faut-il exploiter des points de consolidation en propre à partir de la Phase 3 ?	Moyen	Phase 3, sur données réelles
Q9	La réforme annoncée du régime des services de paiement,	Élevé	À recouper d'urgence

#	Question	Impact	Échéance
	et son bac à sable, sont-ils confirmés ?		

22. Sources et références

Sources publiques, vérifiées entre le 29 et le 31 juillet 2026. Les contenus sont reformulés. Le niveau de fiabilité est indiqué lorsqu'il est inférieur à « confirmé ».

22.1 Réglementation

- **Bureau de Gestion du Fret Terrestre** — Décision n° 001107/MINT/DT du 26 août 1993 portant création et organisation, ministère des Transports du Cameroun. Article 2 : collecte et affichage des offres et demandes de transport, surveillance des flux, respect des quotas avec les pays limitrophes, émission des documents obligatoires. Article 6 : principes de répartition du fret. Article 9 : lettre de voiture obligatoire à quatre souches, timbre fiscal de 1 000 FCFA. Fixation d'un tarif minimum obligatoire et publication d'un barème indicatif.
- **Convention Cameroun-République centrafricaine** en matière de transports terrestres de marchandises, Douala, 22 décembre 1999. Article 6 : répartition 60 % centrafricains / 40 % camerounais.
- **Convention Tchad-Cameroun** de transports routiers de marchandises, Douala, 13 avril 1999. Article 6 : répartition 65 % tchadiens / 35 % camerounais.
- **Code communautaire révisé de la route de la CEMAC** — Règlement n° 04/01-UEAC-089-CM-06. Article 20 : essieu simple 13 t, tandem 21 t, tridem 27 t, poids total autorisé 50 t. Article 22 : longueur 12 m isolé, 15,50 m articulé, 18 m train routier ; largeur 2,50 m ; hauteur 4 m. Article 69 : interdiction du transport mixte de personnes et de matières dangereuses.
- **Loi camerounaise n° 2022/007 du 27 avril 2022** portant protection du patrimoine routier national. *(La référence « loi n° 2022/7002 » circulant dans la presse est erronée.)*
- **Communiqué du ministère camerounais des Travaux publics du 27 mai 2025**, rappelant les limites de charge et de gabarit, en concordance avec le code CEMAC.
- **Arrêté n° 009/DTT du 23 février 1998** portant réglementation du transport routier des marchandises dangereuses au Cameroun : huit classes, agrément préalable d'un an renouvelable. *(Fiabilité : partielle, source secondaire unique.)*
- **Loi camerounaise n° 2024/017 du 23 décembre 2024** relative à la protection des données à caractère personnel. Articles 53-54 : institution de l'Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel. Délai de mise en conformité de 18 mois, expiré le 23 juin 2026. Consentement préalable ; autorisation préalable des transferts internationaux ; obligation de notification des violations.
- **Analyse juridique de juillet 2025** établissant que l'Autorité n'était alors ni créée ni organisée, rendant le régime d'autorisation préalable inopérant tandis que les sanctions demeurent applicables. *(État postérieur au 23 juin 2026 : non vérifié.)*
- **Règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC** relatif aux services de paiement dans la CEMAC, adopté le 21 décembre 2018, en vigueur le 1er janvier 2019. Article 3 : six services de paiement. Article 5 : trois catégories de prestataires. Article 23 : agrément par l'Autorité Monétaire Nationale après avis de la COBAC. Articles 52-55 : cantonnement des fonds au plus tard le jour ouvrable suivant, propriété des clients, insaisissabilité y compris en procédure collective. Article 63 : distributeurs agissant au nom et pour le compte du prestataire.
- **Règlement COBAC R-2019/02 du 23 septembre 2019** : capital minimum de 500 millions de FCFA pour les établissements de paiement. *(Fiabilité : partielle.)*
- **Réforme en préparation du régime des services de paiement CEMAC**, entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2027 : catégories d'opérateurs de première et deuxième catégorie, sociétés de transfert d'argent, bac à sable réglementaire de 12 mois renouvelable une fois. *(Fiabilité : source unique très récente, à recouper — question ouverte Q9.)*

22.2 Marché et dispositifs d'État

- **Plateformes numériques du bureau de fret camerounais** : phase pilote lancée le 20 février 2026 à Douala, portant sur la dématérialisation de la lettre de voiture obligatoire et de la taxe à l'essieu. Objectif d'interconnexion avec les guichets uniques nationaux. **Aucune API publique, documentation développeur ou programme partenaire n'a pu être identifié.** Les sources divergent sur la dénomination de la plateforme de nouvelle génération.
- **Antériorité du système d'information de gestion du fret** : présenté aux homologues tchadiens le 30 novembre 2019, donc antérieur de plus de six ans au déploiement de février 2026.
- **Interopérabilité annoncée** entre les bureaux camerounais, tchadien et centrafricain, visée pour décembre 2026. (*Fiabilité : source unique.*)
- **Réseau du bureau de fret camerounais** : 12 agences, 41 postes de contrôle, 3 représentations à l'étranger. (*Fiabilité : source unique.*)
- **Corridor Douala-N'Djamena** : 1 948 km ; 64 arrêts recensés sur 1 392 km ; environ 20 000 camions par an vers le Tchad ; plus d'un million de tonnes annuelles. (*Fiabilité : source unique, février 2026.*)
- **Tarification des corridors** : tarif annoncé de 3,3 millions de FCFA par camion sur Douala-N'Djamena et Douala-Bangui en janvier 2021 ; lettre ministérielle du 29 janvier 2021 confirmant la libre négociation entre bailleur de fret et transporteur. **Aucun barème homologué identifié ; aucune donnée postérieure à 2021.**

22.3 Poids volumétrique et métriques du transport

- **Groupage routier européen** : ratio de 333 kg par mètre cube, publié par plusieurs commissionnaires majeurs ; mètre de plancher calculé par $(\text{longueur} \times \text{largeur}) / 2,40$; coefficient de 1 750 à 1 850 kg par mètre de plancher selon l'opérateur — **la divergence est réelle et documentée.**
- **Absence de norme routière** : un commissionnaire international indique explicitement que le fret routier est calculé au cas par cas et que le ratio varie selon le lieu et le transporteur.
- **Fret aérien** : règle générale IATA de division par 6 000 cm³/kg, soit environ 167 kg par mètre cube. Variante nord-américaine à 5 000.
- **Messagerie express** : diviseur de 5 000 cm³/kg, soit 200 kg par mètre cube, publié par les principaux intégrateurs.
- **Maritime en groupage** : ratio de 1 pour 1, soit 1 000 kg par mètre cube.
- **Règle du maximum** : le poids taxable est le plus élevé entre poids réel et poids volumétrique, confirmé par trois sources indépendantes. **En routier, la comparaison porte sur trois grandeurs**, le mètre de plancher s'ajoutant aux deux autres.
- **Kilomètres à vide dans l'Union européenne, données 2024** : 21,6 % des véhicules-kilomètres au total, 25,8 % en transport national, 12,6 % en international. Chargement moyen de 14,3 tonnes par kilomètre en charge. Aucun taux de remplissage volumétrique n'est publié.
- **Aucune statistique fiable et récente de retour à vide n'a été trouvée pour l'Afrique centrale.** Une source institutionnelle de 2018 avance une fourchette de 30 à 40 % pour l'Afrique du Sud, route et rail confondus ; **elle ne doit pas être extrapolée à la zone CEMAC.**

22.4 Modèles économiques des marketplaces de fret

- **Kobo360** : environ 79 millions de dollars levés en capital et en dette ; avance d'environ 50 % au transporteur à l'enlèvement contre un paiement chargeur à 30-90 jours ; commission passée de 20 % en 2019 à 8 % en 2021 ; ligne bancaire coupée ; dette de 10 milliards de nairas ; licenciements en novembre 2024, rachat par un cofondateur en mars 2025. (*État opérationnel en 2026 : non vérifié.*)
- **Lori Systems** : valorisation passée d'environ 120 millions de dollars en 2020 à 5 millions en avril 2025 ; pivot vers un financement bancaire hors bilan par affacturage, au prix d'une marge plus faible.
- **Convoy** : valorisée 3,8 milliards de dollars en avril 2022, fermeture le 19 octobre 2023 ; marge de contribution négative par chargement, reconnue par un investisseur ; violations de covenants ayant déclenché la fermeture ;

technologie rachetée pour un montant rapporté de 16 millions de dollars, puis revendue séparément pour un montant rapporté d'environ 250 millions en juillet 2025. (*Montants : fiabilité partielle.*)

- **Uber Freight** : environ 5 milliards de dollars de revenus annuels ; équilibre en résultat opérationnel ajusté de segment au quatrième trimestre 2025, perte opérationnelle de 30 millions au premier trimestre 2026 ; **aucun taux de commission publié**, la comptabilisation étant effectuée en brut ; plus de la moitié de l'activité issue d'un revenu logiciel et de gestion déléguée.
- **Marges des courtiers traditionnels** : marge brute ajustée de 14,6 % pour le segment nord-américain de C.H. Robinson au quatrième trimestre 2025 et premier trimestre 2026 ; marge de contribution variable de 14,7 % pour Landstar au premier trimestre 2026 et 14,8 % au quatrième trimestre 2023.
- **Yango** : activité logistique constituée de livraison urbaine du dernier kilomètre, de transport d'objets volumineux en ville — lancé en 2024 à Accra, Abidjan et Lusaka — et de logiciel en marque blanche. **Aucune activité de fret routier longue distance n'a été identifiée.** Engagement annoncé de 150 millions de dollars en mai 2026 pour dix nouveaux marchés africains, en évitant délibérément les quatre plus grands marchés, avec une stratégie fondée sur les licences locales, les partenariats avec les syndicats de transport et les produits financiers pour chauffeurs. (*Fiabilité : source unique pour l'annonce de mai 2026.*)
- **Transfix** : cession de l'activité de courtage en juin 2024, conservation et poursuite du logiciel de gestion du transport.

22.5 Recherche opérationnelle et ingénierie

- **Toth, P. & Vigo, D. (2014)**, *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*, 2^e édition, MOS-SIAM Series on Optimization — référence de cadrage.
- **Cáceres-Cruz, J. et al. (2014)**, *Rich Vehicle Routing Problem: Survey*, ACM Computing Surveys 47(2), DOI 10.1145/2666003.
- **Ropke, S. & Pisinger, D. (2006)** — recherche à grand voisinage adaptative pour les problèmes de collectes et livraisons ; métaheuristique de référence sur cette classe.
- **Gendreau, M., Iori, M., Laporte, G. & Martello, S. (2006)** — introduction du problème combiné de tournées avec contraintes de chargement tridimensionnel.
- **Tamke, F., Linß, F., Kuttner, L. & Buscher, U. (2024)**, *A Branch-and-Cut Algorithm for Vehicle Routing Problems with Three-Dimensional Loading Constraints*, arXiv:2402.14868. Instances jusqu'à 50 clients et 99 colis ; budget de 8 heures ; temps observés de 2 s à environ 1 684 s ; 56 instances résolues optimalement pour la première fois. Avant ces travaux, aucun algorithme exact ne résolvait à l'optimalité les plus petites instances du jeu de référence historique.
- **Krebs, C. & Ehmke, J.F. (2020)**, *Axle Weights in Combined Vehicle Routing and Container Loading Problems*, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Modélisation par équilibre des moments ; démonstration que la contrainte doit être vérifiée après chaque placement, le déchargement progressif créant des surcharges invisibles à l'analyse du chargement plein ; augmentation d'environ 7 à 14 % du nombre de véhicules et de 5 à 10 % de la distance sous contrainte d'essieu ; quasi-totalité des instances en violation si la contrainte est ignorée.
- **Bortfeldt, A. & Wäscher, G. (2013)**, *Constraints in container loading — A state-of-the-art review*, European Journal of Operational Research 229(1), DOI 10.1016/j.ejor.2012.12.006.
- **Crainic, T.G., Perboli, G. & Tadei, R.** — heuristiques à points extrêmes pour le chargement tridimensionnel, INFORMS Journal on Computing.
- **Castillo, J.C., Knoepfle, D.T. & Weyl, E.G.**, *Matching and Pricing in Ride Hailing: Wild Goose Chases and How to Solve Them*, Management Science, DOI 10.1287/mnsc.2022.00096.
- **Qin, Z. et al.**, *Ride-Hailing Order Dispatching at DiDi via Reinforcement Learning*, INFORMS Journal on Applied Analytics, DOI 10.1287/inte.2020.1047. Fenêtre de traitement de quelques secondes ; graphe biparti ; algorithme de Kuhn-Munkres ; poids d'arête calculés comme avantage à long terme estimé.
- **Azagirre, X. et al. (2023)**, *A Better Match for Drivers and Riders: Reinforcement Learning at Lyft*, arXiv:2310.13810. Appariement par lots ; méthode hongroise ; réduction de 13 % des échecs d'appariement.

- **Hu, X., Binaykiya, T., Frank, E. & Cirit, O. (2022)**, *DeepETA: An ETA Post-processing System at Scale*, arXiv:2206.02127. Prédiction du résidu plutôt que de l'ETA de bout en bout ; encodage spatial multi-résolution ; perte de Huber asymétrique ; latence médiane de 3,25 ms.

22.6 Données géographiques

- **Colombo, S. et al. (2025)**, *African Transport Systems Database*, Scientific Data, 24 décembre 2025, DOI 10.1038/s41597-025-06483-7. 1 004 512 km de réseau routier structurant ; 41 corridors routiers majeurs ; 71 % des routes de corridor revêtues ; 55 pays.
- **Liu, Z., Zhou, Q., Zhang, F. & Basommi Laari, P. (2026)**, *The first road surface type dataset for 50 African countries and regions*, Earth System Science Data 18(1), 267-285, DOI 10.5194/essd-18-267-2026. Environ 13,3 millions de segments et 6,8 millions de kilomètres ; **taux de revêtement moyen de 17,4 %** ; exactitude globale de 77 à 96 % ; données de 2020 ou d'années proches.
- **Couverture commerciale du trafic temps réel** : 54 pays africains couverts pour le calcul d'itinéraire, mais trafic temps réel disponible dans 17 pays seulement de la zone Moyen-Orient et Afrique — **le Cameroun n'y figure pas**.

22.7 Outils et bibliothèques

Versions et licences constatées sur les dépôts officiels le 31 juillet 2026 : **OR-Tools** 9.15 (Apache-2.0) ; **VROOM** 1.15.0 (BSD-2-Clause) ; **jsprit** 2.0 (Apache-2.0) ; **Timefold Solver** 2.1.0, édition communautaire (Apache-2.0) ; **PyVRP** 0.13.4 (MIT) ; **HiGHS** 1.14.0 (MIT) ; **OSRM** 26.5.0 (BSD-2-Clause) ; **Valhalla** 3.7.0 (MIT) ; **H3** 4.5.0 (Apache-2.0) ; **S2** 0.14.0, sans garantie de stabilité d'interface.

23. Glossaire

Terme	Définition
3D-BPP	Problème de rangement en trois dimensions : placer des colis dans un contenant sous contraintes géométriques
3L-CVRP	Problème combiné de tournées de véhicules et de chargement tridimensionnel
ALNS	Recherche à grand voisinage adaptative ; métaheuristique détruisant et reconstruisant itérativement une solution
Amorçage	Problème de démarrage d'une place de marché à deux faces : chaque côté attend l'autre
Axe	Liaison de transport entre deux hubs ; entité de premier rang du modèle réseau
B2B2G	Vendre une technologie à un acteur public qui la réutilise vis-à-vis de tiers
Backhaul	Fret de retour ; optimisation visant à éviter le trajet à vide
Cantonnement	Placement des fonds de clientèle sur un compte dédié, où ils demeurent la propriété des clients et échappent aux créanciers du dépositaire
Capacité taxable	Voir poids taxable
CVRP	Problème de tournées de véhicules avec contrainte de capacité
DBLF	Heuristique de placement au plus profond, plus bas et plus à gauche
Essieu tandem / tridem	Groupe de deux ou trois essieux rapprochés, soumis à une limite de charge propre
FTL / LTL	Camion complet / lot partiel consolidé
Gerbabilité	Aptitude d'un colis à supporter d'autres colis empilés au-dessus
Groupage	Consolidation de marchandises de plusieurs expéditeurs dans un même véhicule
Hub	Nœud du réseau : ville, plateforme, point de consolidation
Indice de conformité	Indicateur de conformité documentaire et opérationnelle d'un acteur, explicable et contestable
KYC	Vérification d'identité et de qualité d'un acteur
Kuhn-Munkres	Algorithme hongrois de résolution du problème d'affectation linéaire
LDM	Mètre de plancher ; unité de facturation du transport routier fondée sur la surface de plancher occupée
LVO	Lettre de voiture obligatoire ; document de transport terrestre émis par le bureau de fret
Multi-tenant	Architecture servant plusieurs clients isolés sur une même instance
Oracle de chargement	Composant répondant par oui ou non à la faisabilité physique d'un chargement
PDPTW	Problème de collectes et livraisons avec fenêtres temporelles
Poids taxable	Grandeur servant de base de facturation : maximum entre poids réel, équivalent volumétrique et équivalent en mètres de plancher
Poids volumétrique	Conversion d'un volume en un poids équivalent par un ratio conventionnel
Poursuite inutile	Phénomène par lequel apparier au plus proche disponible dégrade le débit global d'une plateforme lorsque l'offre se tend
Répartition conventionnelle	Clé de partage du fret entre transporteurs de deux pays, fixée par convention bilatérale
Séquestre	Rétention des fonds jusqu'à exécution de la prestation

Terme	Définition
Take rate	Taux de commission prélevé par une place de marché
Tenant	Espace isolé au sein d'une architecture multi-tenant
Zone sensible	Segment du réseau en zone de conflit, soumis à verrou opérationnel et gouvernance renforcée des données